

Fitbauer

Manual de usuario

Software for Mössbauer spectrum fitting and analysis

Jorge Sánchez Marcos

Nieves Menéndez González

Departamento de Química Física · Universidad Autónoma de Madrid

14 de octubre de 2026

Resumen

Fitbauer es una aplicación de escritorio para cargar, doblar, *simular* y *ajustar* espectros Mössbauer de ^{57}Fe. La simulación corresponde al *modelo directo* —singletes, dobletes y sextetes—, mientras que el ajuste puede ser *discreto* (esos mismos componentes) o mediante *distribuciones* de campo hiperfino o cuadrupolar, que se obtienen **ajustando** los datos (una distribución de probabilidad se infiere del espectro, no se «simula» arbitrariamente).

Fitbauer nació con una idea: hacer algo **nuevo, fácil de entender e intuitivo**, con **simulación en vivo** y con lo necesario para ajustar espectros Mössbauer sin fricción. Existen otros programas —algunos comerciales, otros gratuitos o de uso académico— pero no siempre mostraban u ofrecían lo que se necesitaba o se quería para el día a día; de ahí este proyecto. La sección 1.2 explica el porqué y la sección 1.3 lo sitúa, de forma neutral, junto a otras herramientas del campo.

El manual sigue el flujo de trabajo real: primero la *calibración* —que se fija y se reutiliza—, después la carga y visualización de datos, la simulación y el ajuste de un calibrado, y por último el ajuste por distribuciones. Los recuadros **Nota**, **Importante** y **Consejo** resaltan detalles prácticos.

Índice general

1. Introducción y puesta en marcha **5**
- 1.1. Qué es Fitbauer . . . 5
- 1.2. ¿Por qué Fitbauer? . . . 5
- 1.3. Comparación con otros programas . . . 6
- 1.4. La espectroscopía Mössbauer en un vistazo . . . 6
- 1.5. Instalación y arranque . . . 7
- 1.6. Panorama de la interfaz . . . 7
- 1.7. El flujo de trabajo típico . . . 8

2. Calibración **9**
- 2.1. Por qué hace falta calibrar . . . 9
- 2.2. Definir una calibración a partir de un α-Fe . . . 9
- 2.3. La calibración queda *fijada* . . . 10
  - 2.3.1. Sustitución de la calibración . . . 12
  - 2.3.2. Liberar la calibración . . . 12
- 2.4. Calibraciones desde la web . . . 12
- 2.5. Persistencia en la sesión . . . 12

3. Carga y visualización de datos **13**
- 3.1. Formatos admitidos . . . 13
- 3.2. Cargar un espectro . . . 13
- 3.3. El folding y el centro . . . 14
  - 3.3.1. Forma de onda: triangular o senoidal . . . 15
- 3.4. Normalización y ruido . . . 16
- 3.5. Visualización . . . 16
- 3.6. Comparar espectros . . . 16
- 3.7. Guardar, exportar y reutilizar . . . 18
- 3.8. Interoperabilidad con NORMOS: ficheros `.JOB` . . . 18

4. Simular y ajustar **20**
- 4.1. El modelo directo . . . 20
  - 4.1.1. Las matemáticas del modelo . . . 21
  - 4.1.2. Perfil de línea y modelo de absorbente . . . 21
  - 4.1.3. Intensidades y textura del sexteto . . . 22
- 4.2. Simular sin ajustar . . . 22
- 4.3. Ajustar un calibrado de α-Fe . . . 23
- 4.4. Opciones de ajuste . . . 24
  - 4.4.1. Restricciones y presets físicos . . . 24
- 4.5. Qué parámetros se ven . . . 24
- 4.6. Calidad del ajuste y errores . . . 25
  - 4.6.1. Los estadísticos y para qué sirven . . . 25
  - 4.6.2. Estimación de incertidumbres . . . 25

4.7. Herramientas de ayuda al ajuste . . . 26
4.8. Componentes de relajación magnética . . . 26

5. Distribuciones de campo hiperfino **28**
5.1. La física: por qué aparecen las distribuciones . . . 28
5.1.1. Del cristal perfecto al material real . . . 28
5.1.2. Qué es $P(B_{\mathrm{hf}})$ . . . 28
5.1.3. Distribución no es lo mismo que línea ancha . . . 29
5.1.4. Qué le dice cada rasgo de la distribución . . . 29
5.2. Idea: de un sexteto a una distribución . . . 30
5.3. Simular el espectro de un caso cristalino . . . 30
5.4. El panel de distribución, control a control . . . 30
5.4.1. Qué se distribuye: la variable . . . 31
5.4.2. Forma y regularizador . . . 32
5.4.3. Parámetros del núcleo (cada subespectro) . . . 32
5.4.4. Física del kernel: 1er orden o Hamiltoniano (v4.19) . . . 32
5.4.5. Fuente polarizada (v4.20) . . . 33
5.4.6. Correlación con el campo: κ_δ y κ_q . . . 33
5.4.7. La malla de valores . . . 33
5.4.8. La regularización: $\log\alpha$ y atajos . . . 33
5.4.9. Controles de la 2D . . . 33
5.4.10. Otros . . . 34
5.5. Formas de la distribución . . . 34
5.5.1. Histograma (Hesse–Rübartsch) . . . 34
5.5.2. Gaussiana . . . 35
5.5.3. VBF (Voigt-Based Fitting, Rancourt–Ping) . . . 35
5.5.4. Binomial . . . 35
5.5.5. Fija . . . 36
5.5.6. Czjzek y Czjzek extendido . . . 36
5.5.7. 2D: dos variables a la vez . . . 36
5.5.8. Áreas de cada gaussiana (VBF) . . . 37
5.6. Regularización del histograma . . . 37
5.6.1. Regularizadores . . . 37
5.6.2. El parámetro α . . . 37
5.6.3. Anclaje de los bordes de la malla . . . 37
5.7. La L-curve: elegir α con criterio . . . 38
5.7.1. Qué es y por qué tiene forma de L . . . 38
5.7.2. El diálogo, panel a panel . . . 38
5.7.3. Elegir α: automático o a mano . . . 38
5.7.4. Cómo interpretarla en la práctica . . . 39
5.8. Correlación $\delta(H)$ y $\Delta E_Q(H)$ . . . 39
5.9. Distribuciones 2D: $P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$ . . . 40
5.10. Componentes nítidos junto a la distribución . . . 41
5.11. Paso a paso: ajustar una $P(B_{\mathrm{hf}})$ desde cero . . . 41

Anexos matemáticos **42**

A. Manual matemático del motor de ajuste **43**
A.1. Modelo directo . . . 43
A.1.1. Espectro de transmisión . . . 43
A.1.2. Perfiles de línea . . . 44

A.1.3. Sextete magnético . . . 45
A.1.4. Intensidades y textura . . . 48
A.1.5. Doblete y singlete . . . 48
A.2. Ajuste discreto . . . 49
A.2.1. Parametrización y restricciones . . . 49
A.2.2. Estadística de los datos . . . 49
A.2.3. Funcional de coste y pérdidas robustas . . . 50
A.2.4. Optimización . . . 50
A.2.5. Incertidumbres y diagnósticos . . . 51
A.3. Ajuste de distribución . . . 52
A.3.1. Discretización y núcleo . . . 52
A.3.2. Sistema lineal aumentado . . . 53
A.3.3. Regularización . . . 53
A.3.4. Verosimilitud Poisson en la distribución . . . 54
A.3.5. Grados de libertad efectivos . . . 54
A.3.6. Selección del parámetro de regularización . . . 54
A.3.7. Barras de error de $P(B_{\mathrm{hf}})$ . . . 55
A.3.8. Distribuciones paramétricas . . . 56
A.3.9. Correlación $\delta(H)$ y $\Delta E_Q(H)$ en el núcleo . . . 56
A.3.10. Refinamiento global (VARPRO) . . . 56
A.4. Apéndices . . . 57
A.4.1. Calibración del sextete . . . 57
A.4.2. Cotas de los parámetros . . . 57
A.4.3. Función de Faddeeva . . . 57
A.4.4. Resumen de la pila de optimización . . . 57

B. Ajuste por Voigt (VBF) 58
B.1. Motivación: una base de gaussianas para $P(B_{\mathrm{hf}})$ . . . 58
B.2. Del campo al espectro: el modelo directo . . . 58
B.3. Por qué «basado en Voigt» . . . 59
B.4. Problema de mínimos cuadrados y parametrización . . . 59
B.5. Áreas, poblaciones y porcentajes . . . 60
B.6. Correlación $\delta(H)$ y $\Delta E_Q(H)$ . . . 61
B.7. Caso $N = 1$: la forma «Gaussiana» . . . 61
B.8. VBF frente al histograma . . . 61
B.9. Buenas prácticas . . . 61

C. Distribuciones de desplazamiento isomérico $P(\mathrm{IS})$ 63
C.1. Motivación física . . . 63
C.2. Distribución unidimensional $P(\delta)$ . . . 64
C.3. Distribución bidimensional $P(\delta, \Delta E_Q)$ . . . 64
C.4. Interpretación de $P(\delta, \Delta E_Q)$ . . . 64
C.5. Distribución $P(B_{\mathrm{hf}}, \delta)$ . . . 65
C.6. Riesgos de identificabilidad . . . 65
C.7. Buenas prácticas . . . 65

D. Distribuciones bidimensionales $P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$ 67
D.1. Motivación . . . 67
D.2. Modelo espectral . . . 67
D.3. Regularización 2D . . . 67
D.4. Marginales, momentos y correlación . . . 68
D.5. Componentes nítidas simultáneas . . . 69

D.6. Elección de α_B y α_Q . . . 69
D.7. Riesgo de sobreajuste . . . 70
D.8. Buenas prácticas . . . 70

E. Modelos de relajación magnética **71**
E.1. Motivación física . . . 71
E.2. Notación común . . . 71
E.3. Modelo fenomenológico `Relajacion` . . . 72
E.3.1. Definición . . . 72
E.3.2. Fracción bloqueada y tasa fenomenológica . . . 73
E.4. Modelo dinámico `BlumeTjon`: dos estados . . . 73
E.4.1. Matriz de intercambio . . . 73
E.4.2. Perfil de intercambio para una transición . . . 73
E.4.3. Límites . . . 74
E.4.4. Polarización de poblaciones . . . 74
E.5. Néel–Arrhenius y distribución de tamaños . . . 75
E.6. Ajuste global multi-temperatura . . . 76
E.7. Relación con el ajuste y los informes . . . 76

F. Corrección por espesor **77**
F.1. El problema: absorbente delgado vs. grueso . . . 77
F.2. Modelo de saturación exponencial . . . 77
F.3. Beneficios . . . 78
F.4. Cuándo aplicarla . . . 78
F.5. Cómo se aplica en el ajuste . . . 79
F.5.1. Selección y parámetro . . . 79
F.5.2. Modo discreto . . . 79
F.5.3. Modo distribución: no se aplica . . . 79
F.6. Qué cambia en la vista . . . 79
F.7. Varios subespectros . . . 80
F.8. Resumen . . . 80

G. Herramientas de línea de comandos **81**
G.1. Ajustes discretos: `mossbauer_fit_cli.py` . . . 81
G.1.1. Opciones . . . 82
G.1.2. Convenios de NORMOS . . . 82
G.1.3. Errores avanzados . . . 83
G.1.4. Series con arranque en caliente . . . 83
G.2. Ajustes de distribución: `fit_bhf_distribution_cli.py` . . . 83
G.2.1. Distribución y forma . . . 85
G.2.2. Kernel . . . 86
G.2.3. Malla, fondo y doblado . . . 86
G.2.4. Distribuciones bidimensionales . . . 86
G.2.5. Elección de α . . . 87
G.2.6. Ficheros de salida . . . 87

Capítulo 1

Introducción y puesta en marcha

1.1. Qué es Fitbauer

Fitbauer es una aplicación de escritorio para el análisis de espectros Mössbauer de ^{57}Fe. Permite:

- **Cargar** espectros en varios formatos (cuentas en bruto `.ws5`/`.adt` o espectros ya doblados en velocidad `.csv`/`.txt`/`.dat`/`.exp`).
- **Doblar** (*folding*) las cuentas en bruto y construir el eje de velocidad a partir de una *calibración*.
- **Simular** el *modelo directo*, en vivo: hasta seis componentes (singlete, doblete, sexteto y modelos de relajación magnética), con perfiles Lorentz/Voigt.
- **Ajustar** los datos, de forma *discreta* (esos mismos componentes) o mediante *distribuciones* $P(B_{\mathrm{hf}})$ / $P(\Delta E_Q)$.
- **Documentar**: informes Markdown/PDF, exportación de la figura y sesiones reproducibles.

La interfaz está traducida a siete idiomas (menú **Idioma**): español, inglés, francés, alemán, chino simplificado, japonés y ruso.

Nota

Simular y **ajustar** no son lo mismo. La *simulación* genera un espectro a partir de parámetros que tú fijas (modelo directo). El *ajuste* hace lo contrario: parte del espectro medido e *infiere* los parámetros que mejor lo reproducen. Por eso una *distribución de probabilidad* no se «simula» de la nada: se **obtiene ajustando** el espectro (aunque sí puedes *simular el espectro* que produciría una distribución dada).

Nota

El cálculo (física y motores de ajuste) reside en el paquete `core/`, que no depende de ninguna interfaz gráfica. La GUI es un cliente de ese núcleo. Este manual describe el uso de la aplicación; el detalle matemático del motor de ajuste está en el **anexo** A (*Manual matemático del motor de ajuste*) y en los demás anexos matemáticos.

1.2. ¿Por qué Fitbauer?

Fitbauer nació de una necesidad práctica en el laboratorio. La idea era construir algo **nuevo, fácil de entender e intuitivo**, que pusiera por delante la **simulación en vivo** —ver de inmediato cómo cada parámetro deforma el espectro— y que incluyera **lo necesario** para ajustar espectros Mössbauer sin curvas de aprendizaje innecesarias.

Existen otros programas para este fin, algunos comerciales y otros gratuitos o de uso académico. Son herramientas valiosas y consolidadas, pero en el trabajo cotidiano no siempre mostraban u

ofrecían lo que se necesitaba o se quería: a veces por depender de entornos antiguos, por interfaces poco directas, por no estar disponibles en todas las plataformas, o simplemente por no encajar con el flujo de trabajo concreto de nuestro grupo.

Con esa motivación, Fitbauer persigue unos pocos principios:

- **Inmediatez**: cargar, ver y simular en pocos clics; el gráfico responde en vivo a cada cambio de parámetro.
- **Claridad**: parámetros con significado físico, unidades explícitas y una calibración que se fija una vez y se reutiliza.
- **Reproducibilidad**: sesiones e informes que permiten rehacer un análisis tal cual, y un núcleo de cálculo separado de la interfaz.
- **Accesibilidad**: multiplataforma, multilingüe y de instalación sencilla (o como ejecutable, sin instalar Python).

1.3. Comparación con otros programas

A modo de orientación —y **sin ánimo de decidir cuál es mejor**—, conviene situar Fitbauer junto a otras herramientas habituales del campo. Cada una tiene su público, su historia y sus puntos fuertes:

- **NORMOS** (R. A. Brand): uno de los estándares históricos, con módulos de sitios (*Site*) y de distribuciones (*Dist*). Muy extendido, tradicionalmente ligado a un entorno de tipo DOS.
- **MossWinn** (Z. Klencsár): programa de Windows muy completo, con una amplia base de datos y muchos modelos; de carácter comercial.
- **Recoil** (Lagarec & Rancourt): popularizó el ajuste basado en Voigt (VBF) para distribuciones; orientado a Windows.
- **Vinda** (H. P. Gunnlaugsson): conjunto de macros sobre hoja de cálculo, gratuito, muy usado en entornos como ISOLDE.
- **WMOSS** y **Moessfit**: alternativas para Windows con ajuste general (incluida diagonalización del hamiltoniano), de uso académico.

Fitbauer se sitúa en el terreno de una aplicación **moderna, multiplataforma y centrada en la simulación interactiva**, con los métodos de ajuste discreto y por distribuciones que se describen en este manual. No pretende sustituir a las anteriores, sino ofrecer una vía directa y cómoda para el trabajo habitual con Fe-57.

Nota

Las descripciones anteriores son aproximadas y pueden haber cambiado según la versión de cada programa; se incluyen solo para orientar a quien llega desde otra herramienta.

1.4. La espectroscopía Mössbauer en un vistazo

Para seguir el manual basta con recordar los tres parámetros hiperfinos que Fitbauer ajusta, y cómo se manifiestan en el espectro (velocidad en mm/s frente a transmisión):

- **Desplazamiento isomérico** δ: desplaza el patrón completo a lo largo del eje de velocidad. Informa del estado de oxidación y del entorno de coordinación del hierro.
- **Desdoblamiento cuadrupolar** ΔE_Q: separa las líneas por pares. En un *doblete* es la distancia entre sus dos picos; refleja la asimetría del gradiente de campo eléctrico.
- **Campo hiperfino** B_{hf}: propio de los materiales magnéticos. Genera un *sexteto* de seis líneas cuya separación crece con el campo (para α-Fe, $B_{\mathrm{hf}} = 33{,}0$ T).

Según el material, el espectro es un **singlete** (una línea), un **doblete** (dos), un **sexteto** (seis) o una **suma** de varias de estas contribuciones. Cuando el entorno del hierro no es único sino que varía —óxidos desordenados, nanopartículas, aleaciones—, el espectro se describe mejor con una **distribución** de campos o de cuadrupolos (capítulo 5).

1.5. Instalación y arranque

Fitbauer requiere Python 3.11 o superior. Desde la raíz del repositorio:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate          # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python fitbauer.py                 # abre la interfaz gráfica
```

El punto de entrada único es `fitbauer.py`, que lanza la ventana principal (Qt + Matplotlib). También existen versiones ejecutables empaquetadas (PyInstaller) para quienes no deseen instalar Python.

1.6. Panorama de la interfaz

Al arrancar aparece la ventana principal, organizada en:

- **Barra de menús**: **Archivo**, **Ajuste**, **Vista**, **Idioma** y **Ayuda**.
- **Panel de calibración**: control de *Vmax*, centro de *folding*, línea base, pendiente y perfil de línea.
- **Paneles de componentes** (hasta seis): forma del componente y sus parámetros físicos (δ, ΔE_Q, B_{hf}, anchuras, intensidades).
- **Panel de distribución**: modo $P(B_{\mathrm{hf}})/P(\Delta E_Q)$, forma, regularizador y sus parámetros.
- **Zona de gráfico**: representación del espectro, el modelo y los subespectros, con barra de herramientas de navegación (Matplotlib).
- **Panel de información/estado**: parámetros ajustados, estadísticos (χ^2, AIC, BIC) y mensajes.

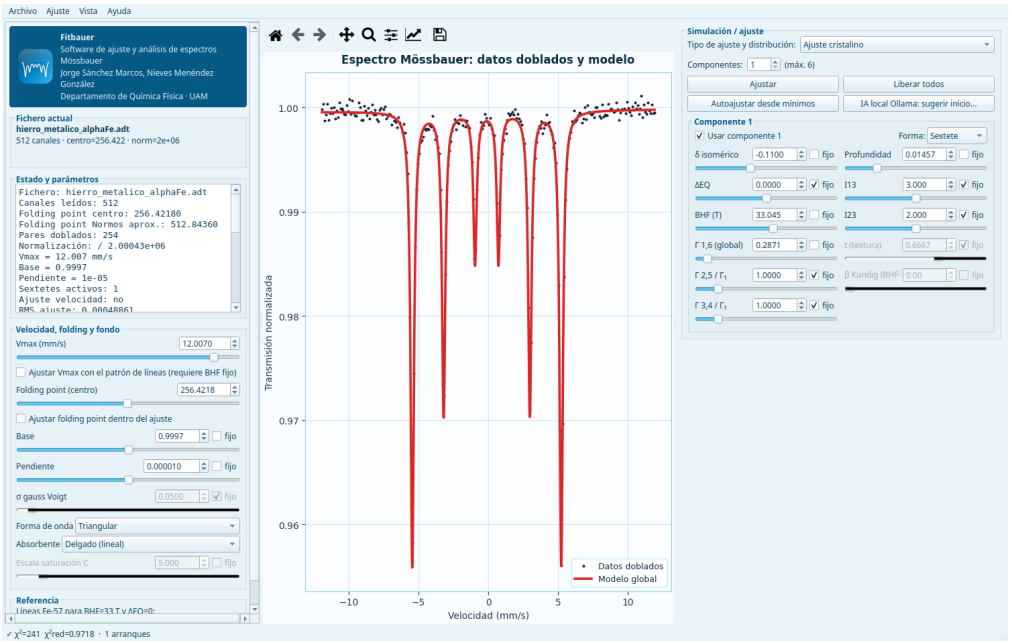


Figura 1.1: Vista general de la ventana principal de Fitbauer con sus paneles: menús, panel izquierdo de calibración e información, zona de gráfico central (aquí un ajuste de α-Fe) y panel derecho de simulación/ajuste.

Consejo

La disposición de los paneles es configurable desde **Vista >Configurar layout de paneles...**. Puede guardar presets adaptados a pantallas grandes o portátiles.

1.7. El flujo de trabajo típico

El orden recomendado, que estructura los capítulos siguientes, es:

1. **Calibrar** (capítulo 2): cargar o definir una calibración de velocidad y **fijarla**. A partir de ese momento se reutiliza automáticamente.
2. **Cargar datos** (capítulo 3): abrir el espectro problema; la calibración fijada se aplica sola.
3. **Simular y ajustar** (capítulo 4): construir el modelo directo y ajustarlo; validar con un calibrado de α-Fe.
4. **Distribuciones** (capítulo 5): cuando el campo hiperfino no es único, ajustar $P(B_{\mathrm{hf}})$ (y simular el espectro que produce una distribución dada).

Capítulo 2

Calibración

La calibración es **el primer paso** del análisis. Determina la relación entre canal y velocidad (mm/s) y, opcionalmente, la referencia de desplazamiento isomérico. En Fitbauer la calibración se **fija** y se reutiliza en todas las cargas posteriores, de modo que no hay que redefinirla para cada espectro.

2.1. Por qué hace falta calibrar

El transductor de velocidad recorre un ciclo triangular; el sistema registra las cuentas por canal. Para convertir el eje de canales en un eje físico de velocidad se necesita la **velocidad máxima** *Vmax* (mm/s en el extremo del recorrido). Esta *Vmax* depende de la amplitud del transductor y es común a todos los espectros medidos con la misma configuración: por eso se mide una vez con un patrón y se reutiliza.

El patrón habitual es el **α-Fe metálico**, cuyo sexteto tiene posiciones de línea muy bien conocidas. Fitbauer adopta la convención de que un espectro de α-Fe corresponde a $B_{\mathrm{hf}} = 33{,}0$ T, usando el patrón de velocidad publicado ($\pm 0{,}839 / \pm 3{,}084 / \pm 5{,}329$ mm/s), igual que NORMOS.

Importante

Las posiciones del sexteto de referencia **no** se derivan de los momentos nucleares: el cálculo de libro da un desdoblamiento $\sim 0{,}4\,\%$ menor y haría que el B_{hf} saliera $\sim 0{,}1$ T demasiado alto. Se usan las posiciones publicadas de α-Fe a 33,0 T.

2.2. Definir una calibración a partir de un α-Fe

El procedimiento habitual es cargar un espectro de α-Fe y usarlo para **fijar la escala de velocidad**. Conviene tener clara una idea:

Importante

Calibrar es ajustar la velocidad, no el campo. En el α-Fe el campo hiperfino **ya se conoce**: por convención $B_{\mathrm{hf}} = 33{,}0$ T. Lo que *no* se conoce es la *Vmax* —cuántos mm/s corresponden al extremo del recorrido del transductor—. Por eso el ajuste de calibración **fija** $B_{\mathrm{hf}} = 33{,}0$ T (y δ, ΔE_Q del α-Fe) y **deja libre la *Vmax***, buscando el valor que hace coincidir las seis líneas del modelo con las del espectro. El resultado del ajuste no es un B_{hf} (es conocido), sino la *Vmax* que define el eje de velocidad para todos los espectros posteriores.

1. **Archivo >Cargar...** y seleccione el espectro de α-Fe (por ejemplo `data_sample/hierro_metalico_alphaFe.adt`).
2. **Fije el patrón y ajuste la velocidad.** Ponga un único sexteto con $B_{\mathrm{hf}} = 33{,}0$ T y **márquelo como fijo** (candado), active *Ajustar Vmax* y lance **Ajuste >Ajustar**. El optimizador

moverá la *Vmax* (y afinará δ, Γ) hasta que las seis líneas encajen. Ese valor de *Vmax* es la calibración.

3. Marque el resultado como calibración con **Archivo >Usar fichero actual como calibración...**, o desde el menú contextual del cuadro de fichero (clic derecho).

Nota

Si en lugar de fijar el campo deja B_{hf} libre, obtendrá un valor muy cercano a 33 T (p. ej. 33,04), pero eso es redundante: el patrón *define* 33,0 T. Fijarlo evita la degeneración entre B_{hf} y *Vmax* (ambos escalan las posiciones de línea) y hace que el ajuste determine *solo* la velocidad.

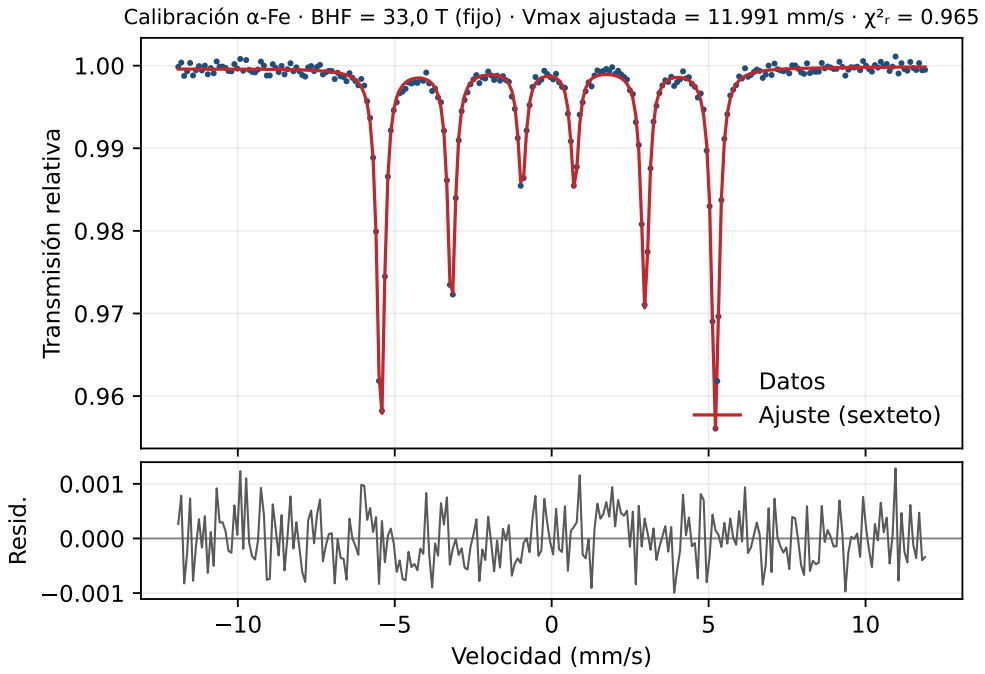


Figura 2.1: Calibración de un α-Fe: se **fija** $B_{\mathrm{hf}} = 33{,}0$ T (patrón) y se **ajusta la *Vmax***. El ajuste devuelve Vmax $\approx 11{,}99$ mm/s con un χ^2 reducido próximo a 1: esa *Vmax* es la escala de velocidad calibrada. Figura generada con `scripts/make_figures.py`.

Al marcar la calibración, Fitbauer ofrece dos variantes desde el menú contextual del cuadro de fichero:

- **Usar como calibrado (vmax e iso actuales)**: toma directamente la *Vmax* y el desplazamiento isomérico δ del estado actual.
- **Usar como calibrado (detalle)...**: abre un diálogo para revisar y editar el nombre de la muestra, la *Vmax* y el IS antes de fijar.

2.3. La calibración queda *fijada*

Una vez definida, la calibración queda **fijada**: su *Vmax* (y el IS de referencia) se guardan y se muestran en la etiqueta de calibración con la marca «**fija**». A partir de ese punto se aplica automáticamente a los espectros que cargue, según esta regla:

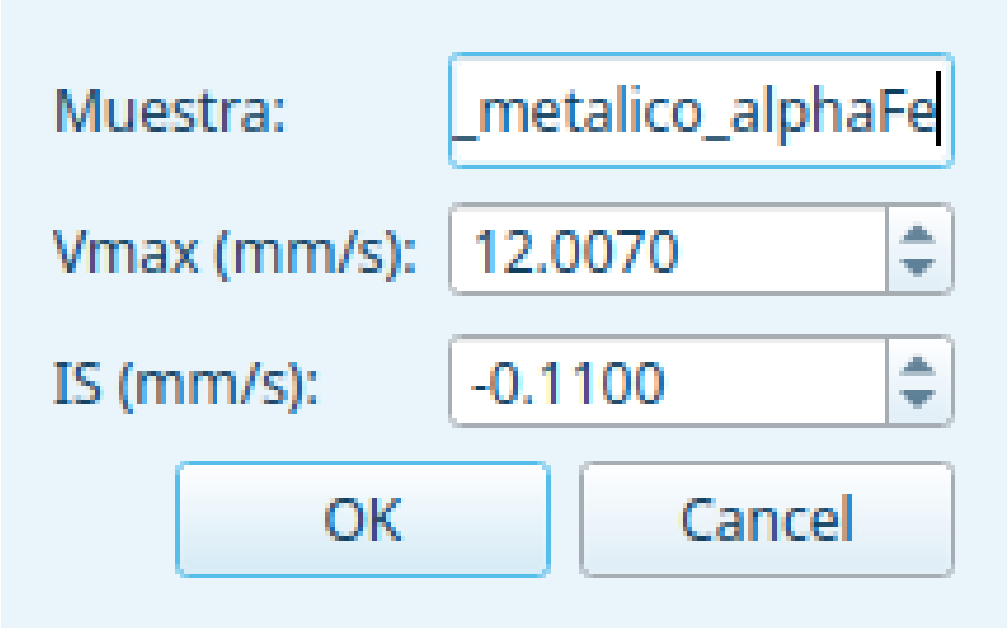


Figura 2.2: Diálogo «Usar como calibración» con el nombre de la muestra, la Vmax calibrada y el desplazamiento isomérico de referencia.

Acción	**Efecto sobre la calibración**
Cargar un fichero **sin** calibración propia (cuentas en bruto: `.ws5`, `.adt`)	Se **usa la fija**: el eje de velocidad se construye con la *Vmax* fijada. La calibración **no varía**.
Cargar un fichero **con** calibración propia (eje de velocidad: `.csv`, `.txt`, `.dat`, `.exp`)	**Sustituye** la calibración por la del fichero (su *Vmax*) y se **avisa** en la barra de estado.

Es decir: si fija una calibración y después carga **solo datos** de cuentas en bruto, la calibración permanece **intacta** y se aplica a todos ellos.

Nota

Los ficheros de cuentas en bruto (`.ws5`/`.adt`) no llevan un eje de velocidad; necesitan la *Vmax* de la calibración para construirlo. Los ficheros ya doblados en velocidad (`.csv`, etc.) traen su propio eje: por eso *sustituyen* la calibración activa.

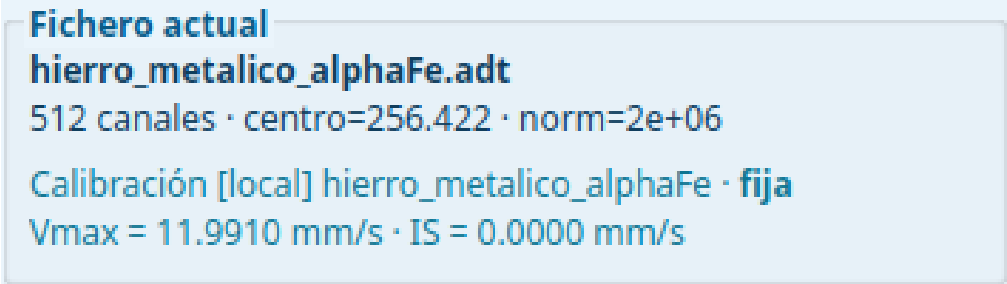


Figura 2.3: Etiqueta de calibración mostrando el estado «fija», con la muestra, la Vmax y el IS de referencia.

2.3.1. Sustitución de la calibración

Cuando carga un fichero con calibración propia estando ya fijada otra, la nueva sustituye a la anterior y Fitbauer muestra un aviso temporal en la barra de estado del tipo:

```
Calibración sustituida por la del fichero datos.csv: Vmax 12.0070 → 11.5000 mm/s
```

Así queda constancia de que la *Vmax* activa ha cambiado. El desplazamiento isomérico de referencia se conserva.

2.3.2. Liberar la calibración

Para dejar de aplicar la calibración fijada, use **Liberar calibración fijada** en el menú contextual del cuadro de fichero. A partir de entonces cada carga usará la *Vmax* que corresponda a su propio fichero (o el valor por defecto del control).

2.4. Calibraciones desde la web

Si dispone de acceso a la API, **Archivo >Web >Calibraciones web...** permite descargar una calibración remota. Sus valores (*velocity_ calibrated* e *isomer_ shift*) quedan fijados exactamente igual que una calibración local, reescalando el eje de velocidad del espectro actual.

2.5. Persistencia en la sesión

La calibración fijada forma parte de la **sesión**: al guardar (**Archivo >Guardar sesión...**) se almacena junto con el resto del estado, y al cargarla (**Archivo >Cargar sesión...**) se restaura tal cual. De este modo un análisis es reproducible sin volver a calibrar.

Consejo

Para un trabajo por lotes sobre muchas muestras medidas con la misma configuración: cargue y fije la calibración de α-Fe una vez, guárdela en una sesión base y arranque desde ella cada día.

Capítulo 3

Carga y visualización de datos

Con la calibración fijada (capítulo 2), cargar un espectro es inmediato: Fitbauer lo dobla, construye el eje de velocidad y lo muestra normalizado. Este capítulo detalla los formatos, el *folding*, la normalización y las opciones de visualización.

3.1. Formatos admitidos

Extensión	Contenido
`.ws5`, `.adt`	**Cuentas en bruto** por canal (típ. 512 canales). No traen eje de velocidad: se doblan y se calibran con la *Vmax* fijada.
`.csv`, `.txt`, `.dat`, `.exp`	Espectro **ya doblado** en espacio de velocidad (columnas velocidad/cuentas). Traen su propio eje: no se doblan y *sustituyen* la calibración (§2.3).

Nota

Los ficheros `.ws5`/`.adt` son listas de enteros (una cuenta por canal). Los de velocidad (`.csv`/`.txt`/...) son dos columnas —velocidad y cuentas/transmisión— separadas por espacios, tabuladores o comas; Fitbauer tolera cabeceras y líneas de comentario. Si un fichero de velocidad no carga, revise que tenga exactamente dos columnas numéricas por línea.

3.2. Cargar un espectro

Archivo >Cargar... abre el selector de ficheros. Al elegir un espectro de cuentas en bruto, Fitbauer:

1. Lee las cuentas por canal.
2. Detecta el **centro de folding** (o lo lee de un fichero `.RES` de NORMOS si existe junto al espectro).
3. **Dobla** las dos ramas del espectro triangular y **recorta** unos pocos canales de cada extremo (§3.3 explica por qué).
4. **Normaliza** a línea base ≈ 1 y estima el ruido de Poisson.
5. Construye el eje de velocidad con la *Vmax* de la calibración fijada.

Nota

La barra de estado y la etiqueta del fichero informan del número de canales, el centro de folding detectado y el factor de normalización. **Archivo >Abrir recientes** reabre los últimos espectros usados.

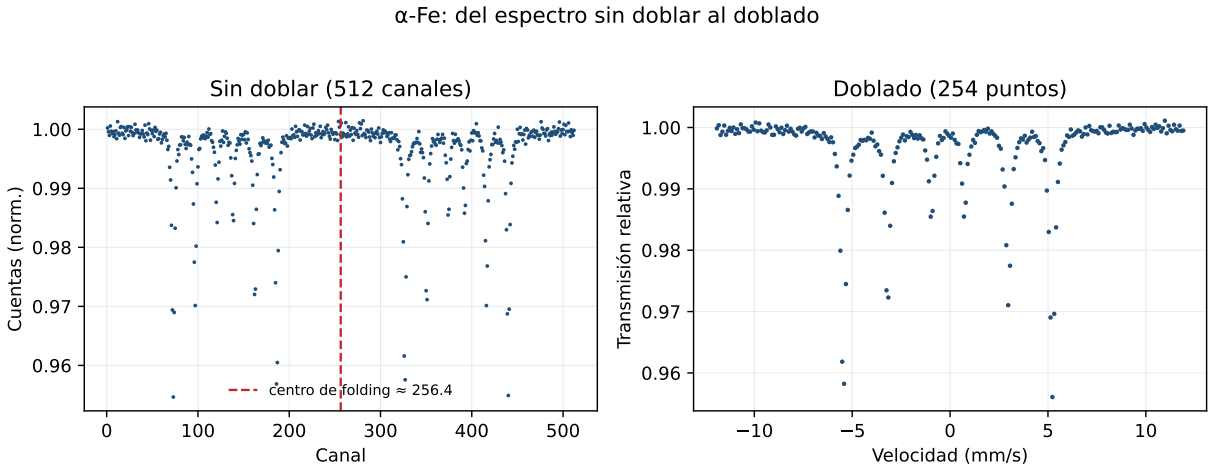


Figura 3.1: Un mismo α-Fe **sin doblar** (izq., 512 canales) y **doblado** (dcha., en velocidad). Sin doblar, el transductor mide el sexteto *dos veces* —una en cada rama del barrido—, espejadas respecto al **centro de folding** (línea roja). El folding suma esas dos mitades: reduce el ruido y produce el espectro simétrico de la derecha.

3.3. El folding y el centro

El transductor Mössbauer recorre un ciclo de velocidad **triangular**: cada velocidad se mide dos veces, una en la rama ascendente y otra en la descendente. El *folding* **suma esas dos mitades** para promediarlas: mejora la relación señal/ruido y produce un único espectro simétrico. El punto clave es el **centro**: el canal (posiblemente fraccionario) donde se pliega.

- Fitbauer detecta el centro automáticamente (o lo lee de un `.RES`).
- El control *Centro* del panel de calibración lo ajusta a mano: el espectro se **re-dobla en vivo** al cambiarlo.
- **Ajuste >Buscar centro** lo refina por minimización.
- La casilla *Ajustar folding point dentro del ajuste* lo incluye como **parámetro libre del ajuste discreto**: en cada iteración el espectro se re-dobla con el centro propuesto, se re-normaliza y se recalculan los pesos estadísticos; al terminar, el valor ajustado se vuelca al control *Centro* y los datos quedan doblados con él. Útil cuando el residuo muestra pares antisimétricos alrededor de las líneas; conviene partir de un valor razonable y con pocos parámetros libres.

Cómo dobla Fitbauer. Tres detalles separan un doblado cuidadoso de uno descuidado, y los tres se notan en la anchura de línea recuperada.

- **Interpolación cúbica.** El punto de simetría casi nunca cae en un canal entero, así que hay que interpolar el canal emparejado. Fitbauer usa un B-spline cúbico. Sobre espectros sintéticos con punto de doblado fraccionario, el sesgo de la anchura recuperada baja del +9,5 % con interpolación lineal al +2,8 % con la cúbica. NORMOS trunca a canal entero y suma sin interpolar.
- **Dos ciclos de búsqueda.** El centro se localiza, se refina en una segunda pasada y solo entonces se dobla.
- **Los canales de borde se conservan.** Las versiones anteriores recortaban un número fijo de canales en cada extremo. Ya no se descartan por sistema: solo se detectan y recortan los canales extremos *anómalos* — los muertos o saturados que aparecen de vez en cuando en el primer o el último canal del multicanal.

Consejo

Los canales de borde muertos no son una rareza. En un banco de trabajos reales de NORMOS, 42 ajustes mejoraron hasta ×65 al detectarlos, con el χ^2 reducido del peor caso cayendo de 102 a 1,45. Si un ajuste se niega a converger a algo sensato, mire el primer y el último canal del espectro crudo antes de culpar al modelo.

Efecto geométrico. La tasa de cuentas se modula con la *posición* del transductor, no solo con su velocidad. Fitbauer mide esa modulación y la informa, igual que hace NORMOS bajo *Geometry effect* en su `.RES`, pero **no** la corrige: el efecto es antisimétrico respecto al punto de doblado, así que el propio doblado lo cancela. Una amplitud relativa por encima del 1 % delata un problema de geometría del espectrómetro y conviene mirarlo antes de dar el ajuste por bueno.

Importante

Un centro mal elegido produce líneas dobles o asimétricas. Si observa desdoblamientos espurios o un espectro «fantasma» desplazado, revise **primero** el centro de folding antes de tocar los parámetros del modelo.

3.3.1. Forma de onda: triangular o senoidal

Todo lo anterior asume un drive de **aceleración constante**, cuya onda de velocidad es **triangular**: la velocidad sube y baja en rampas rectas, de modo que avanza *linealmente* con el canal y las dos mitades del barrido recorren las mismas velocidades. Por eso tiene sentido doblar y usar un eje lineal.

Algunos espectrómetros usan en cambio un drive **senoidal**. Entonces la velocidad de cada canal no es lineal, sino

$$v_i \;=\; v_{\text{máx}}\,\sin\!\left(\frac{2\pi\,(i-c_0)}{N}\right),$$

donde N es el número de canales y c_0 la **fase** (el canal en que $v = 0$). Al ser el eje senoidal, doblar por simetría ya *no* da un eje lineal, y forzar uno lineal desplazaría las líneas.

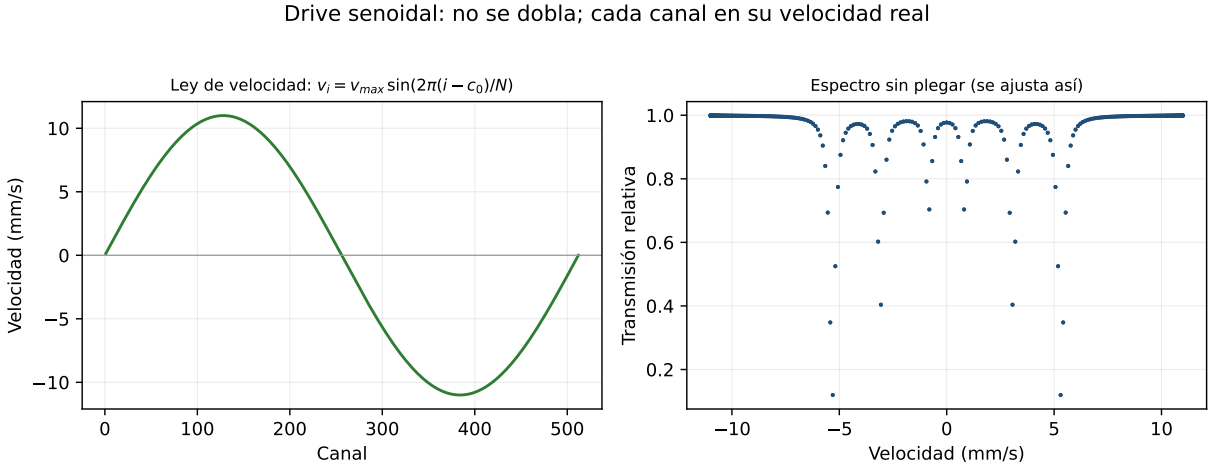


Figura 3.2: Drive senoidal. Izquierda: la velocidad de cada canal sigue una *senoide*, no una rampa. Derecha: el espectro resultante, con cada canal colocado en su velocidad real. No se pliega: se ajusta tal cual.

El control **Forma de onda** del panel de calibración selecciona el modo:

- **Triangular** (por defecto): se dobla y el eje es lineal, como se ha descrito arriba.

- **Senoidal**: siguiendo el criterio de NORMOS (*no doblar* y ajustar el espectro completo, con las dos ramas a la vez), Fitbauer asigna a cada canal su velocidad senoidal real y ajusta **sin plegar**.

Sobre la **fase** c_0: al igual que en triangular hay que localizar el centro, en senoidal hay que localizar el punto de simetría del barrido. Fitbauer lo autodetecta y lo expone en el control *Centro* (ajustable en vivo). Como una fase mal puesta desplazaría todas las velocidades, conviene además **refinarla en el ajuste**: al activar *Ajustar centro*, c_0 entra como **parámetro libre** y el optimizador la afina (igual que *Ajustar Vmax* afina la amplitud). Es lo que en NORMOS corresponde a `TRIANG=.FALSE.` con `FOLD=.FALSE.` y `SIMULT=.TRUE.`

Nota

En modo senoidal el eje de velocidad no es monótono (la misma velocidad aparece en varias fases del ciclo), por lo que los datos se dibujan como **puntos** que recorren $-v_{\text{máx}} \ldots +v_{\text{máx}}$ y vuelven. El modelo y el ajuste lo tratan sin problema, porque evalúan el modelo *punto a punto* (no necesitan un eje ordenado). El componente de relajación no está soportado con drive senoidal en esta versión.

3.4. Normalización y ruido

Para que los ajustes sean comparables entre espectros, los datos se **normalizan** dividiendo por un factor (el percentil 90 de las cuentas dobladas), de modo que la línea base queda en ≈ 1 y las absorciones se leen como fracciones. Ese mismo factor se usa para estimar la incertidumbre de cada punto a partir del ruido de Poisson (proporcional a $\sqrt{N}$), que después pondera el ajuste (véase la *verosimilitud*, §4.4).

Nota

La **línea base** y la **pendiente** (control *Pendiente*) del panel de calibración modelan una posible deriva del fondo. Se pueden fijar o dejar libres en el ajuste como cualquier otro parámetro.

3.5. Visualización

La zona de gráfico muestra:

- Los **datos** (puntos), la **línea base**, el **modelo** total y, cuando procede, los **subespectros** de cada componente (con su relleno de área opcional).
- Debajo, la **gráfica de diferencia** (residuo) datos−modelo.
- En modo distribución, además la **envolvente** de la distribución y cada componente nítido por separado, y un panel con $P(B_{\text{hf}})$.

Desde el menú **Vista** se controla la presentación:

- **Vista >Mostrar diferencia** / **Mostrar leyenda** / **Mostrar área de componentes**: activan u ocultan cada elemento.
- **Vista >Estilo de gráficos**: *Clásico*, *Moderno*, *Publicación* u *Oscuro*.
- **Vista >Tema visual** y **Tema de color**: apariencia general de la interfaz.
- **Vista >Configurar layout de paneles...**: reorganiza y guarda presets de disposición.

La **barra de herramientas** bajo el gráfico (Matplotlib) permite hacer zoom, desplazarse, volver a la vista inicial y **guardar la figura** como imagen (PNG, PDF, SVG).

3.6. Comparar espectros

Archivo >Comparar espectro... superpone uno o varios espectros de referencia (con una paleta de colores propia) sobre el actual, útil para identificar fases o comparar tratamientos tér-

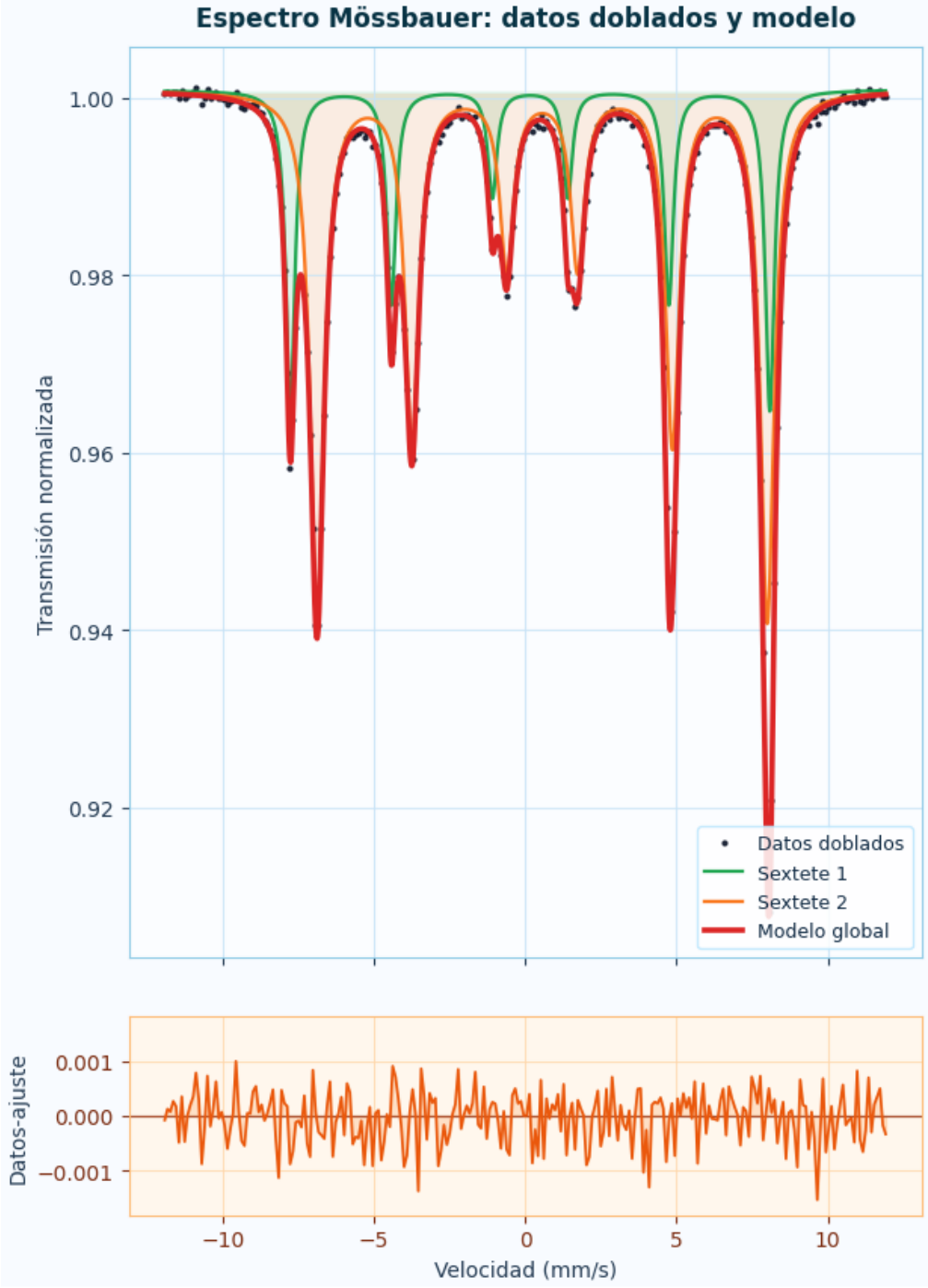


Figura 3.3: Zona de gráfico con datos, modelo, subespectros y residuo, con su barra de herramientas de navegación.

micos. **Archivo >Limpiar comparación** retira todas las superposiciones. La comparación es solo visual: no altera los datos ni el ajuste.

3.7. Guardar, exportar y reutilizar

Acción	Qué guarda
Archivo >Guardar sesión...	Estado **completo** en `.json` (datos, calibración fijada, modelo, opciones, distribución). Reabre con **Cargar sesión...**.
Archivo >Guardar ajuste...	El ajuste actual (parámetros, curva, distribución) en texto.
Archivo >Exportar distribución...	Los datos de la distribución ajustada: P, su σ y, en 2D, el mapa completo, con un resumen del ajuste en la cabecera. También desde **Guardar datos...** en el diálogo de $P(x)$.
Archivo >Exportar informe Markdown/PDF...	Informe legible con parámetros, estadísticos y, si procede, la tabla de la distribución.
Archivo >Exportar informe reducido...	Versión abreviada del informe.

Consejo

La **sesión** es la vía recomendada para reproducibilidad: guárdela al terminar un análisis y podrá retomarlo exactamente igual —incluida la calibración fijada— en otro momento u ordenador. Si dispone de la API del laboratorio, **Archivo >Web** permite además descargar espectros/calibraciones y **Subir sesión JSON a web**.

3.8. Interoperabilidad con NORMOS: ficheros `.JOB`

NORMOS es el programa con el que se ha analizado buena parte de la bibliografía Mössbauer publicada, y muchos laboratorios guardan años de trabajo en ficheros `.JOB`. Fitbauer lee y escribe ese formato. **No** ejecuta NORMOS ni lo distribuye: solo habla su formato de texto, que no es propietario.

Importar

Archivo >NORMOS (.JOB) >Importar trabajo de NORMOS... lee un trabajo y reconstruye el modelo en los paneles de Fitbauer. **El espectro se carga también.** Un `.JOB` nombra sus ficheros en las cuatro primeras líneas, sin ruta, porque NORMOS corría en DOS con todo en el mismo directorio; Fitbauer busca ahí el espectro sin distinguir mayúsculas de minúsculas, y si el nombre declarado no aparece prueba con el del propio trabajo y, en último caso, con el único espectro de la carpeta. Deje todos los ficheros de un trabajo en la misma carpeta y la importación funcionará de una vez.

Se reconocen solas dos familias de trabajo:

- **NORMOS-SITE** (sitios discretos). Cada subespectro se convierte en un componente — singlete, doblete o sexteto — con sus valores, sus casillas de *fijo* y sus ligaduras `NDEX`/`FACTOR`/`CONST`.
- **NORMOS-DIST** (distribuciones). Abren el panel $P(B_{\mathrm{hf}})/P(\Delta E_Q)$ en vez del modo discreto. Sus `NSUB` *no* son sitios: son los puntos de una **malla**. Fitbauer traduce la malla (origen y paso), la forma (histograma, gaussiana, binomial o fija), la correlación $\delta(x)$ y los anclajes de borde; los subespectros *cristalinos* pasan a ser componentes nítidos.

Exportar

Archivo >NORMOS (.JOB) >Exportar trabajo de NORMOS... escribe el modelo actual en formato NORMOS. Se ha comprobado que NORMOS acepta el fichero que produce Fitbauer y reproduce la teoría original con diferencia exactamente cero.

Conversiones de convenio

Es la parte delicada, y equivocarse aquí no da ningún error:

NORMOS	Significado en Fitbauer
`WID`, `W13`, `W23`	`WID` es la anchura de las líneas 3,4 y `W13`/`W23` son relativas a ella; el Γ_1 de Fitbauer es la de las líneas 1,6. La conversión es $\Gamma_1 = \texttt{WID} \cdot \texttt{W13}$.
`D13`, `D23`	Razones de **área**. Los *int1* / *int2* de Fitbauer son razones de **profundidad**. Coinciden solo si las anchuras son iguales.
`DEP` (o `ARE`)	El **área** del subespectro en mm/s, no una profundidad.
`NDEX`/`FACTOR`/`CONST`	Ligaduras en la numeración **global** de NORMOS, $13+15\,(n-1)$.

La escala de B_{hf}. NORMOS deriva las posiciones de las líneas del sexteto de los momentos nucleares; Fitbauer usa el patrón publicado de α-Fe. No difieren en un simple factor de escala. Para reproducir un B_{hf} de NORMOS exactamente, ajuste con el convenio de NORMOS activo (`core.constants.sextet_pattern("normos")`); la diferencia es de unos 0,1 T.

El punto de doblado no se impone

El `PFP` que trae un `.JOB` es la **semilla** de la búsqueda del punto de doblado, no su resultado: NORMOS lo refina en dos ciclos, y en trabajos reales acaba a más de un canal de lo que pedía el fichero. Fitbauer hace su propia búsqueda — que es el análogo correcto — e informa del `PFP` solo como dato. Escríbalo a mano en *Centro* si quiere forzarlo.

Hay una segunda sutileza. El punto refinado que NORMOS imprime en su `.RES` tampoco es donde dobla: su rutina final trunca ese valor y suma canales enteros, dejando el eje de simetría en $\lfloor \texttt{PFP} \rfloor + 0{,}5$. Tenerlo en cuenta es lo que permite reproducir sus ajustes.

Lo que no se traslada

El importador avisa de cada uno de estos puntos, porque lo que *no* se ha traducido importa tanto como lo que sí:

- Distribuciones Czjzek / Le Caër (`DISTRI=4`) y el modelo de vecinos de Billard–Chamberod (`METHOD=3`).
- Varios bloques de distribución solapados: Fitbauer maneja uno.
- El parámetro de suavizado `LAMDA`. El de NORMOS es absoluto y el α de Fitbauer adimensional, así que no hay conversión uno a uno: hay que fijarlo con la L-curve (sección 5.7). La *razón* `BETA`/`LAMDA` sí se conserva y es el anclaje de bordes.
- `DTQ` en las distribuciones de campo. NORMOS lo ignora ahí, así que trasladarlo metería una correlación que él nunca aplicó.

Importante

Cuidado con los `.JOB` heredados. El formato de DIST no admite claves de SITE como `NLINE`, `DEP`, `W13` o `W23`. Si vienen copiadas de otro trabajo, NORMOS las lee y las descarta **sin decir nada**, de modo que ese subespectro nunca entró en su ajuste. Fitbauer sí lo avisa.

Capítulo 4

Simular y ajustar

Este capítulo cubre el *modelo directo* (simulación) y el *ajuste discreto*, ilustrados con el caso más sencillo y a la vez más importante: un calibrado de α-Fe. Recuerde la distinción del capítulo 1: **simular** produce un espectro a partir de parámetros que usted fija; **ajustar** infiere esos parámetros a partir del espectro medido.

4.1. El modelo directo

Fitbauer construye el espectro como transmisión:

$$T(v) \;=\; b + s\,v \;-\; \sum_{k} A_k(v),$$

donde b es la línea base, s una pendiente opcional y $A_k(v)$ la *absorción* de cada componente. Las tres formas discretas básicas son:

Componente	Parámetros físicos
Singlete	δ (desplazamiento isomérico), Γ (anchura), profundidad. Un único pico.
Doblete	δ, ΔE_Q (desdoblamiento cuadrupolar), Γ, profundidad. Dos líneas.
Sexteto	δ, ΔE_Q, B_{hf} (campo hiperfino), anchuras $\Gamma_{1,2,3}$, profundidad e intensidades relativas. Seis líneas.

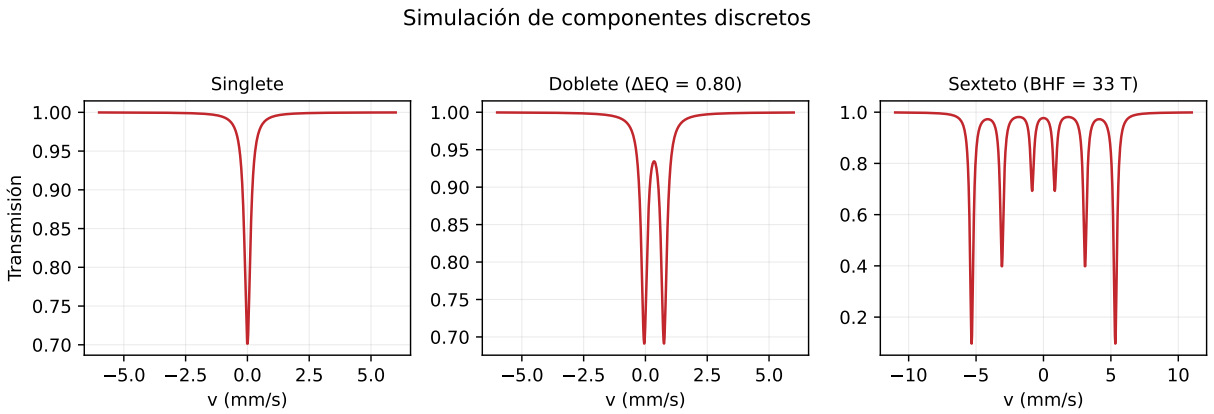


Figura 4.1: Simulación de los tres componentes discretos: singlete (un pico), doblete ($\Delta E_Q = 0{,}80$ mm/s) y sexteto ($B_{\mathrm{hf}} = 33$ T con relación de intensidades $3:2:1$).

4.1.1. Las matemáticas del modelo

Cada componente es una **suma de líneas** de forma lorentziana. Una línea centrada en v_0 con anchura Γ (la *anchura total a media altura*, FWHM —el parámetro que se ajusta—) vale

$$L(v;\, v_0, \Gamma) \;=\; \frac{(\Gamma/2)^2}{(v - v_0)^2 + (\Gamma/2)^2},$$

(máximo 1 en $v = v_0$; la semianchura es $\Gamma/2$), y la absorción de un componente es

$$A_k(v) \;=\; d_k \sum_j w_j \, L(v;\, v_{0,j}, \Gamma_j),$$

con d_k la *profundidad* y w_j las *intensidades* relativas de sus líneas. Lo que distingue a cada tipo es **dónde caen las líneas** y **cuántas hay**:

- **Singlete**: una línea en $v_0 = \delta$. El desplazamiento isomérico δ mueve todo el patrón.
- **Doblete**: dos líneas en $v_0 = \delta \pm \frac{1}{2}\Delta E_Q$. El cuadrupolo ΔE_Q es la separación entre ambas.
- **Sexteto**: seis líneas

  $$v_{0,j} \;=\; \delta \;+\; \tfrac{1}{2}\, q_j \, \Delta E_Q \;+\; p_j \, \frac{B_{\mathrm{hf}}}{33{,}0},$$

  donde $p_j = (\pm 0{,}839,\ \pm 3{,}084,\ \pm 5{,}329)$ mm/s son las posiciones publicadas de α-Fe a 33 T (por eso el patrón *escala* con $B_{\mathrm{hf}}/33$) y $q_j = (+1, -1, -1, -1, -1, +1)$ el patrón de primer orden del cuadrupolo. Las intensidades siguen la relación $3 : x : 1 : 1 : x : 3$ (§4.1.3).

El espectro completo es la transmisión $T(v) = b + s\,v - \sum_k A_k(v)$. Esta parametrización —posiciones ligadas a δ, ΔE_Q, B_{hf} con significado físico— es la que permite *leer* el material directamente de los parámetros ajustados. El desarrollo completo (tratamiento del hamiltoniano magnético+cuadrupolar, órdenes superiores) está en el anexo A.

4.1.2. Perfil de línea y modelo de absorbente

En el panel de calibración se elige el **Perfil de línea**:

- **Lorentziana**: la forma natural de la línea Mössbauer.
- **Voigt**: convolución de Lorentziana con una gaussiana de anchura σ, útil cuando hay un ensanchamiento instrumental o una pequeña dispersión no resuelta.

El **Absorbente** modela el grosor de la muestra. La diferencia está en cómo se convierte la absorción $A(v)$ en transmisión:

- **Delgado (lineal)**: $T \approx 1 - A(v)$. La absorción es proporcional a la cantidad de Fe; válido para muestras poco densas.
- **Grueso (saturación)**: $T \propto e^{-A(v)}$ (forma tipo integral de transmisión). Al crecer el grosor, las líneas **saturan** —dejan de crecer linealmente y se ensanchan—; este modo lo corrige para no sesgar áreas ni anchuras. La corrección completa está en el anexo F.
- **Integral de transmisión** (v4.18): el modelo exacto $T = \mathrm{base} - L_{\mathrm{fuente}} \otimes \left(1 - e^{-\tau(v)}\right)$, donde τ es la profundidad *óptica* (el papel que pasa a tener la profundidad de cada componente) y L_{fuente} es la línea de la fuente, de anchura Γ *fuente* (fija por defecto en 0.097 mm/s, la anchura natural; desmarque «Fijo» para refinarla). Es el modo recomendado con absorbentes gruesos (espesor efectivo $t_a \gtrsim 1$): en la validación frente a NORMOS recupera Γ correctamente hasta $t_a = 30$, donde la saturación exponencial ya se sesga.

Consejo

Ante muestras densas o líneas muy profundas (> 15–$20\,\%$), use **Grueso** o la **integral de transmisión**: con el modelo delgado las áreas relativas (y por tanto las proporciones de fase) y las anchuras saldrían sesgadas.

El panel de calibración incluye además una *Curvatura base* opcional (término v^2, fijo a 0 por defecto): absorbe el efecto geométrico parabólico residual que sobrevive al doblado. Si los residuos muestran una curvatura suave a lo ancho de todo el espectro, libérela en lugar de dejar que Γ y las profundidades la compensen. Desde v4.19 hay además términos *Base* v^3 y *Base* v^4 (fijos a 0 por defecto): completan la paridad con el fondo polinómico de NORMOS (coeficientes BKG(4)/BKG(5)) para fondos instrumentales de orden alto.

4.1.3. Intensidades y textura del sexteto

Las seis líneas del sexteto siguen la relación de áreas $3 : x : 1 : 1 : x : 3$. El valor x (líneas 2 y 5) depende de la orientación de los momentos respecto al haz:

- En modo **libre**, las intensidades relativas se ajustan.
- En modo **textura**, un único parámetro t fija x de forma física (relación R_{23}, ángulo θ), útil para muestras orientadas o láminas. El panel muestra θ y R_{23} derivados de t.

El tratamiento del **cuadrupolo** en el sexteto se elige con clic derecho sobre el control ΔE_Q del componente:

- **1er orden** (perturbativo): el patrón rígido clásico.
- **Kündig fijo / polvo**: posiciones por diagonalización del hamiltoniano magnético+cuadrupolar con EFG axial y ángulo β (anexo A).
- **Hamiltoniano completo** (v4.18): diagonalización general con EFG *no axial* —parámetros η (asimetría) y φ del componente— y con las **intensidades de las 8 transiciones calculadas desde los autovectores** (coeficientes de Clebsch–Gordan, promedio de polvo), incluidas las transiciones $\Delta m_I = \pm 2$ que aparecen con mezcla fuerte. Es el modo correcto cuando la interacción cuadrupolar es comparable a la magnética o el EFG no es axial; se validó frente a NORMOS-SITE y es exacto (invariante bajo rotaciones) también donde aquel código aproxima.
- **Hamiltoniano cristal único** (v4.19): como el anterior, pero sin promediar el haz γ: su dirección queda fija por los ángulos θ_γ y φ_γ del componente (polar y azimutal en el marco de ejes principales del EFG), con la suma *coherente* entre canales de radiación. Es el modo para monocristales o muestras orientadas: en el límite axial con $\vec{B} \parallel z$ reproduce los patrones clásicos 3:0:1 (haz $\parallel \vec{B}$) y 3:4:1 (haz $\perp \vec{B}$), y su promedio isótropo recupera exactamente el modo polvo. Equivale al IFSC/BEX/GAX de NORMOS-SITE (nota: el GAX de NORMOS está desplazado 90° respecto a φ_γ, medido en el banco de validación).

4.2. Simular sin ajustar

La **simulación en vivo** es una de las señas de identidad de Fitbauer: en lugar de lanzar un ajuste a ciegas, se construye el modelo a mano y se ve el espectro cambiar **al instante** con cada parámetro. Para explorar el modelo:

1. Elija la forma de cada componente en su panel (**Forma:**) y actívelo.
2. Fije los parámetros con los controles deslizantes o escribiendo el valor; cada control tiene una barra tipo *slider* sincronizada con la caja numérica.
3. El gráfico se actualiza **en vivo** con el modelo resultante y sus subespectros.

Para qué sirve simular. La simulación no es un adorno; cumple varias funciones prácticas:

- **Sembrar el ajuste**: un ajuste no lineal necesita un punto de partida razonable o cae en un mínimo falso. Acercar el modelo «a ojo» antes de **Ajustar** hace el ajuste más rápido y fiable.
- **Entender el efecto de cada parámetro**: mover δ desplaza todo el patrón; ΔE_Q separa las líneas por pares; B_{hf} abre o cierra el sexteto; Γ ensancha; la profundidad hunde. Verlo en vivo asienta la intuición física.

- **Prever un experimento o comparar hipótesis**: ¿cómo se vería una mezcla de dos fases con estas proporciones? Se simula y se compara con un espectro real superpuesto (§3.6 del capítulo anterior).
- **Docencia**: ilustrar de dónde sale cada línea sin necesidad de datos.

Cada componente se dibuja como un **subespectro** propio (con su relleno de área opcional), de modo que se ve la contribución de cada uno al total. El **candado** de cada parámetro lo *fija*: útil para simular variando solo una magnitud, o para que el ajuste posterior no mueva lo que usted ya conoce.

Nota

Simular y ajustar comparten exactamente el mismo modelo directo: lo que ve al simular es, línea por línea, lo que el optimizador intentará encajar. Por eso una buena simulación inicial es la mejor inversión antes de ajustar.

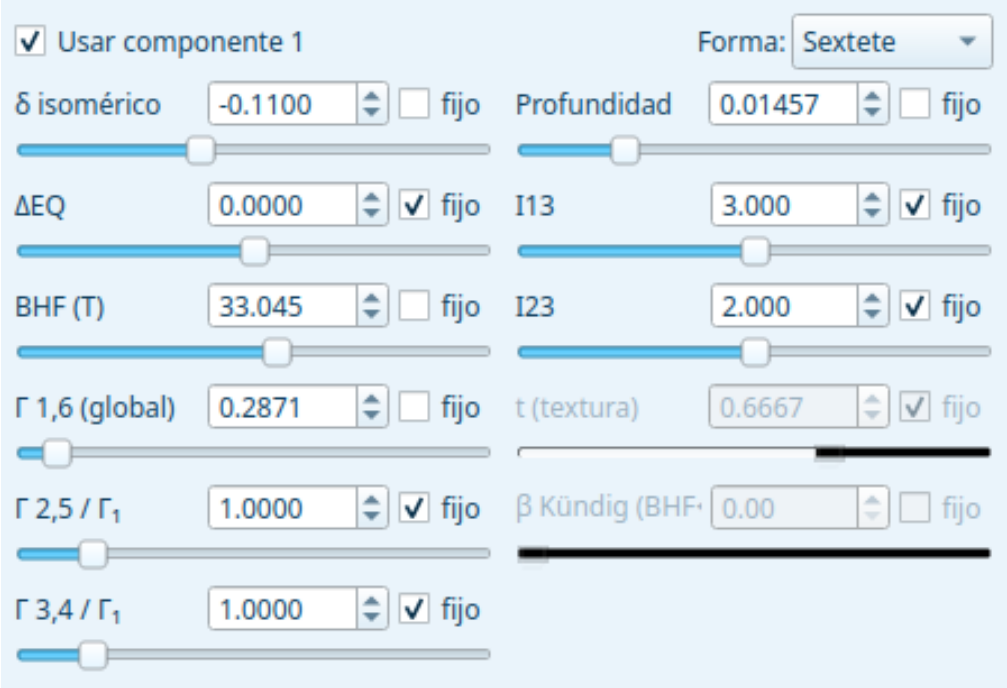


Figura 4.2: Panel de un componente sexteto con sus controles de δ, ΔE_Q, B_{hf}, anchuras e intensidades, y los candados de fijado.

4.3. Ajustar un calibrado de α-Fe

El α-Fe es el caso de referencia. El procedimiento:

1. Cargue el espectro (**Archivo >Cargar...**).
2. Active un único componente de forma **Sexteto**.
3. Dé valores iniciales aproximados: $\delta \approx 0$, $\Delta E_Q \approx 0$, $B_{\mathrm{hf}} \approx 33$ T, $\Gamma \approx 0{,}30$ mm/s.
4. **Ajuste >Ajustar**.

El resultado debe reproducir las seis líneas con $B_{\mathrm{hf}} \approx 33$ T y un χ^2 reducido próximo a 1, como en la figura 2.1 (capítulo 2). Ese ajuste es, precisamente, el que se marca como calibración (§2.2).

Consejo

Si quiere que el ajuste refine además la propia *Vmax* contra las posiciones de α-Fe, active *Ajustar Vmax*. Para evitar degeneración, Fitbauer fija automáticamente el B_{hf} activo cuando se ajusta la velocidad (no pueden refinarse ambos a la vez).

4.4. Opciones de ajuste

Los criterios estadísticos se eligen en el menú **Ajuste** / panel de opciones:

- **Verosimilitud**: **Gauss** (χ^2 con la σ del dato) o **Poisson** (IRLS, con la σ del modelo). Poisson es más apropiada con pocas cuentas.
- **Pérdida robusta**: **Lineal** (mínimos cuadrados), **Soft L1** (suave) o **Huber**, que restan peso a los puntos atípicos (*outliers*).
- **Multistart**: repite el ajuste desde varios puntos de partida para no quedar atrapado en un mínimo local.
- **Escalado global automático** (v4.18, activo por defecto): si tras el multistart el χ^2 reducido sigue siendo alto, se lanza automáticamente una pasada de evolución diferencial (DE) y un refinado local. En el banco de validación eliminó por completo los fallos de convergencia en multisitio solapado (de $\sim$40 % a 0 con arranques perturbados $\pm$15 %).
- **Integración por canal** (v4.18): con canales anchos (anchura de canal $\gtrsim \Gamma/3$) la evaluación clásica en el centro del canal sobreestima Γ; un valor > 1 integra el modelo sobre la anchura del canal con cuadratura de Gauss–Legendre de ese orden.
- **Líneas sueltas** (v4.18): amplía los límites de δ a $\pm(v_{\mathrm{máx}} + 2)$ mm/s para usar singletes como líneas Lorentzianas libres en cualquier posición (fuera del rango físico de δ del ^{57}Fe).
- **Propagar σ de calibración (vmax)**: propaga la incertidumbre de la *Vmax* calibrada a los parámetros ajustados.

Nota

Desde v4.18 pueden activarse hasta **10 componentes** (antes 6); el banco de validación demostró la recuperación correcta de 10 sitios simultáneos.

Nota

Cuando se activa *Ajustar Vmax*, la calibración interviene en el ajuste; por eso conviene tener claro qué calibración está fijada (capítulo 2).

4.4.1. Restricciones y presets físicos

Ajuste >Restricciones entre parámetros... permite **ligar** parámetros (por ejemplo, igualar anchuras entre componentes o imponer relaciones de intensidad). **Ajuste >Presets físicos de restricciones...** aplica conjuntos de restricciones habituales de un vistazo. Reducir el número de parámetros libres estabiliza el ajuste y evita degeneraciones.

4.5. Qué parámetros se ven

El panel de cada componente muestra **solo** los parámetros que se pueden ajustar con el tipo, el modo de intensidad y el tratamiento del cuadrupolo activos. Un doblete no enseña B_{hf} ni Γ_3; un sexteto de primer orden no enseña η, ϕ, β, `Bex`, `Gax` ni textura, porque esos solo existen con el tratamiento Hamiltoniano o en modo Textura.

No se pierde nada. Reaparecen en cuanto se cambia el tratamiento (clic derecho sobre el panel del sexteto) o el modo de intensidad, y conservan el valor que tuvieran mientras estaban ocultos. Ocultarlos es solo presentación: no cambia el modelo ni lo que entra en el ajuste.

Consejo

Si echa de menos un parámetro, mire primero el tratamiento del cuadrupolo y el modo de intensidad: casi siempre es eso. Antes estos parámetros se mostraban en gris; ocupaban tres filas por componente sin poder tocarse, y con dos o tres componentes abiertos ya no cabían en pantalla.

Parámetros compactos. **Vista >Parámetros compactos** quita el deslizador de cada parámetro, de modo que ocupa una fila en vez de dos. Un sexteto pasa de 262 a 177 píxeles de alto y tres sextetes apilados de 786 a 531, que es lo que permite vigilar dos o tres componentes a la vez. No esconde **ningún** parámetro: el cuadro numérico los sigue editando todos, con sus flechas y la rueda del ratón; lo único que se pierde es el arrastre grueso del deslizador. Ésa es la diferencia con un modo *básico/avanzado* — aquí ningún parámetro puede dejar de existir para usted porque no lo vea. La opción se aplica también a los paneles de calibración y distribución y se recuerda entre sesiones.

4.6. Calidad del ajuste y errores

Un ajuste no termina cuando el optimizador converge: hay que **juzgar si es bueno** y **cuantificar la incertidumbre**. Fitbauer reúne para ello varios indicadores en el panel de información y varios métodos de error.

4.6.1. Los estadísticos y para qué sirven

Indicador	Qué mide / para qué
χ^2	Suma de residuos al cuadrado ponderados por el ruido. Baja al mejorar el ajuste, pero depende del número de puntos.
χ^2 **reducido**	χ^2 por grado de libertad. Es el **juez principal**: ≈ 1 = ajuste compatible con el ruido; $\gg 1$ = el modelo no reproduce los datos (faltan componentes, mal centro, mala calibración); $\ll 1$ = sobreajuste o ruido sobreestimado.
dof (grados de libertad)	Nº de puntos menos parámetros libres. Contexto para el χ^2.
AIC y **BIC**	Criterios de información: premian el buen ajuste y **penalizan añadir parámetros**. Sirven para **comparar modelos** (p. ej. ¿dos sitios o tres?): *menor es mejor*. Evitan el autoengaño de que «más componentes siempre ajustan mejor».
Correlaciones	Fitbauer avisa de pares de parámetros muy correlacionados ($\lvert r\rvert$ alto): señal de **degeneración** (el ajuste no puede separarlos) o de que sobran parámetros. La solución suele ser fijar o ligar alguno (§4.4).

Consejo

No persiga un χ^2_r exactamente 1 añadiendo componentes: vigile AIC/BIC y las correlaciones. Un modelo con $\chi^2_r = 1{,}1$ y parámetros bien definidos es mejor que uno con $\chi^2_r = 1{,}0$ lleno de componentes correlacionados.

4.6.2. Estimación de incertidumbres

Los estadísticos dicen si el ajuste es bueno; los **errores** dicen cuánto se puede confiar en cada parámetro. Fitbauer ofrece tres métodos, de menor a mayor coste y fiabilidad:

Método	Qué hace / cuándo usarlo
Covarianza (por defecto)	Errores a partir de la matriz de covarianza del ajuste. Instantáneo; válido si las incertidumbres son aproximadamente gaussianas y las correlaciones moderadas. Es la primera estimación.
Bootstrap errores (MC)...	Reajusta muchas réplicas del espectro remuestreadas según el ruido (Monte Carlo) y mide la dispersión de cada parámetro. Más robusto ante ruido y no linealidad; cuesta más tiempo.
Errores por verosimilitud perfilada...	Recorre cada parámetro reajustando los demás y ve cuánto empeora el χ^2 (*profile likelihood*). Da intervalos **asimétricos** realistas; los más fiables cuando las incertidumbres **no** son gaussianas o hay fuertes correlaciones.

Nota

Regla práctica: use la **covarianza** durante el trabajo exploratorio y reserve **bootstrap** o **verosimilitud perfilada** para las cifras que vaya a publicar, sobre todo si el panel avisa de correlaciones altas.

4.7. Herramientas de ayuda al ajuste

- **Ajuste >Inicializar desde mínimos** y **Autoajustar desde mínimos**: detectan las posiciones de línea y proponen un punto de partida. El **editor de mínimos** permite además *curarlos* sobre el propio gráfico: clic para añadir un mínimo, clic sobre un marcador para activarlo/desactivarlo, y un contador de contribuciones por mínimo.
- **Ajuste >Buscar centro**: refina el centro de folding.
- **Ajuste >Fijar todos** / **Liberar todos**: bloquean o liberan todos los parámetros de una vez.
- **Ajuste >Ajuste en serie...**: ajusta una tanda de espectros por *warm-start* (cada ajuste parte del anterior), ideal para series de temperatura o de tratamiento.
- **Ajuste >Deshacer ajuste**: revierte al estado previo.
- **Ajuste >Historial de ajustes...**: tabla con los últimos ajustes terminados (hora, fichero, modo, χ^2_r y componentes). Cada entrada guarda una **instantánea completa de la sesión**, de modo que *Restaurar* recupera aquel ajuste íntegro (datos, calibración, modelo y opciones). El historial persiste entre sesiones y su tamaño máximo es configurable desde el propio diálogo.
- **Ajuste >IA local Ollama: sugerir inicio...**: si tiene un modelo local, propone valores iniciales a partir de un resumen del espectro.

4.8. Componentes de relajación magnética

Además de singlete/doblete/sexteto, Fitbauer incluye componentes para **relajación superparamagnética** y dinámica de espín, útiles en nanopartículas cerca de la temperatura de bloqueo:

- **Relajación** y **Blume–Tjon**: modelos de línea con una tasa de relajación ν (parámetro $\log_{10}\nu$).
- **Néel (tamaño)**: distribución de tamaños lognormal con anisotropía K_{eff} y temperatura de bloqueo; **Ajuste >Ajuste global Néel (multi-T)...** ajusta a la vez varias temperaturas.

Nota

Estos modelos comparten la interfaz de componente (se eligen en **Forma:**). Su fundamento numérico se desarrolla en el anexo E (*Modelos de relajación magnética*).

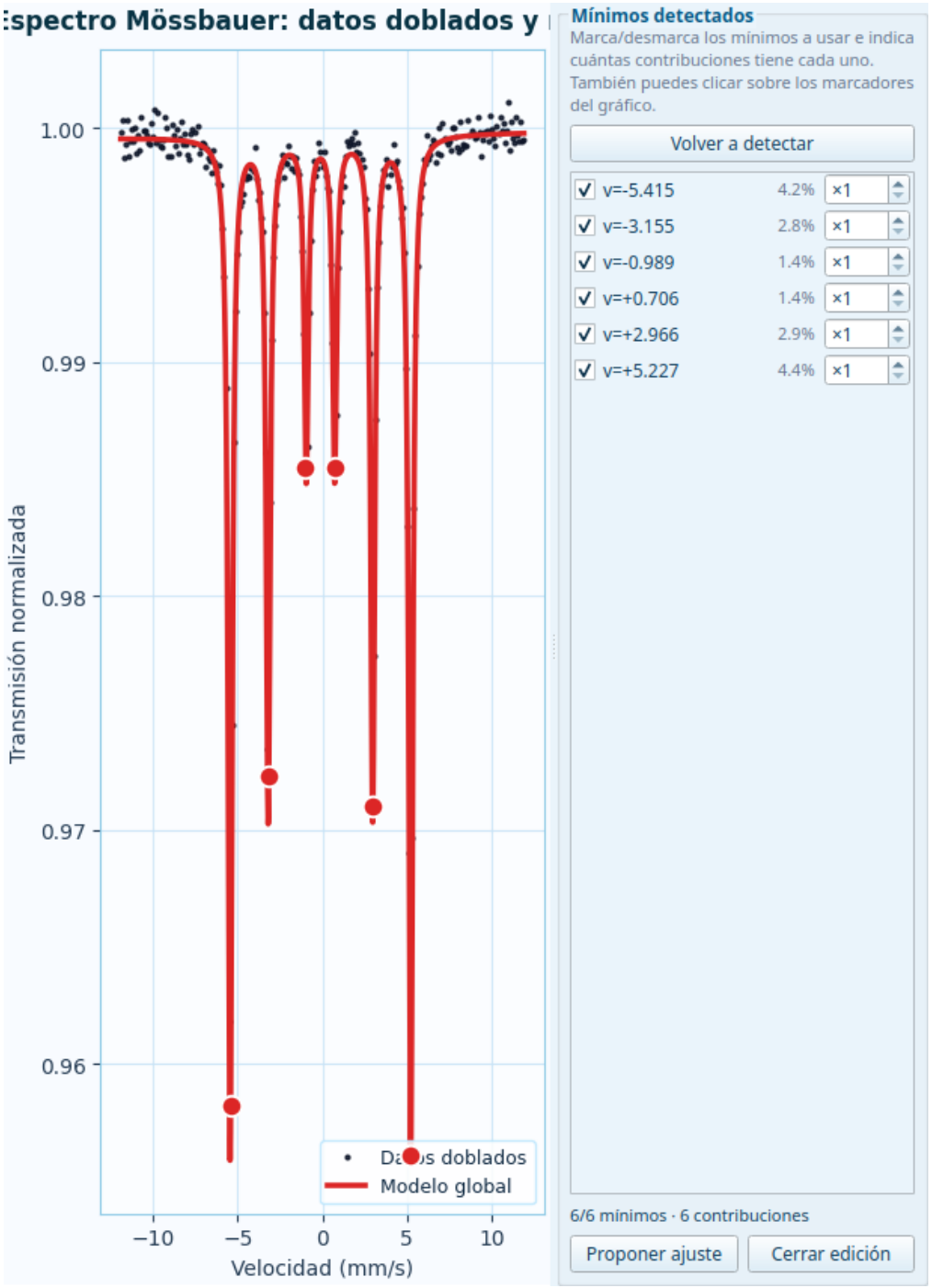


Figura 4.3: Editor semi-manual de mínimos sobre el gráfico: los marcadores incluidos (rojos) y excluidos (huecos) se editan con el ratón y con la lista lateral.

Capítulo 5

Distribuciones de campo hiperfino

Si ha llegado hasta aquí sabe reconocer y ajustar un singlete, un doblete o un sexteto: sabe que cada uno corresponde a un **entorno de hierro bien definido**, con un único desplazamiento isomérico, un único cuadrupolo y —en el sexteto— un único campo hiperfino. Las *distribuciones* son el paso siguiente, y su lógica es distinta. Este capítulo empieza **por la física**: qué son, de dónde salen y qué significa cada parámetro. Solo después entra en los controles del programa.

5.1. La física: por qué aparecen las distribuciones

5.1.1. Del cristal perfecto al material real

En un **cristal perfecto** todos los átomos de Fe son equivalentes: ven el mismo entorno, así que tienen *exactamente* el mismo campo hiperfino B_{hf}, el mismo δ y el mismo ΔE_Q. El resultado es un sexteto (o doblete, o singlete) **discreto** y nítido, de líneas finas. Es el mundo de los capítulos anteriores.

Pero la mayoría de los materiales **no son cristales perfectos**. En un vidrio metálico, una aleación desordenada, un óxido no estequiométrico o una nanopartícula, cada átomo de Fe ve un entorno **ligeramente distinto** del de su vecino: puede tener otro número de átomos de un cierto tipo alrededor, otra distancia de enlace, otra deformación local. Y como los parámetros hiperfinos *dependen* de ese entorno, dejan de tener un único valor: se **reparten** en un rango.

Nota

La idea clave: en un material desordenado no hay «un» campo hiperfino, sino **tantos campos como entornos locales distintos hay**. El espectro deja de ser un sexteto y pasa a ser la **superposición de muchísimos sextetes**, cada uno con su campo, pesados por cuántos átomos de Fe tienen ese campo.

5.1.2. Qué es $P(B_{\mathrm{hf}})$

Esa «cuántos átomos tienen cada campo» es precisamente la distribución. $P(B_{\mathrm{hf}})$ es una **densidad de probabilidad**: $P(B_{\mathrm{hf}})\,dB_{\mathrm{hf}}$ es la fracción de átomos de Fe cuyo campo hiperfino cae entre B_{hf} y $B_{\mathrm{hf}} + dB_{\mathrm{hf}}$. Dicho de otro modo, es el **histograma de los entornos locales** vistos por el hierro.

- Un material **cristalino** tiene $P(B_{\mathrm{hf}})$ *muy estrecha* (casi una delta): casi todos los átomos comparten el mismo campo.
- Un material **desordenado** tiene $P(B_{\mathrm{hf}})$ *ancha*: los campos se reparten en un intervalo amplio.
- Un material con **dos poblaciones** (p. ej. dos fases, o núcleo y superficie de una nanopartícula) tiene $P(B_{\mathrm{hf}})$ con **dos máximos**.

El espectro medido es entonces

$$T(v) \;=\; b \;-\; \int P(B_{\mathrm{hf}})\; S(v; B_{\mathrm{hf}})\, dB_{\mathrm{hf}},$$

la suma (integral) de todos los subespectros $S(v; B_{\mathrm{hf}})$ pesados por $P(B_{\mathrm{hf}})$. Ajustar una distribución es **el problema inverso**: partir del espectro y recuperar la $P(B_{\mathrm{hf}})$ que lo generó.

Nota

Por eso una distribución *no se simula* de la nada: se **infiere del espectro** (ajuste). Lo que sí puede simular es el *espectro* que produciría una $P(B_{\mathrm{hf}})$ que usted *suponga* —útil para desarrollar intuición (§5.3)—. El desarrollo matemático del problema inverso está en el anexo A.

5.1.3. Distribución no es lo mismo que línea ancha

Este punto confunde a menudo y conviene fijarlo. Hay **dos maneras** de que las líneas de un espectro salgan anchas, y significan cosas físicas distintas:

- **Anchura de línea** Γ: es el ensanchamiento *intrínseco* de *un* entorno (vida media del estado, efectos instrumentales). Ensancha **todas** las líneas por igual y de forma simétrica, sin cambiar sus posiciones.
- **Anchura de la distribución**: es el *abanico de entornos* distintos. Como la posición de las líneas del sexteto escala con el campo (§4.1.1), una dispersión de campos ensancha **más las líneas externas que las internas**, y puede producir formas **asimétricas**.

Importante

No intente «tapar» una distribución subiendo Γ. Un sexteto único con Γ grande y una verdadera $P(B_{\mathrm{hf}})$ ancha **no** dan el mismo espectro: la distribución ensancha las líneas externas más que las internas y puede ser asimétrica, cosa que Γ no reproduce. Si al ajustar de forma discreta las anchuras salen «infladas» y las líneas externas peor ajustadas que las internas, es señal de que hay una distribución.

5.1.4. Qué le dice cada rasgo de la distribución

Una vez obtenida $P(B_{\mathrm{hf}})$, su **forma** es información física:

Rasgo de $P(B_{\mathrm{hf}})$	Qué implica físicamente
Posición (media / máximo)	El campo *típico*: refleja el entorno medio (composición, coordinación, estado magnético medio).
Anchura	El **grado de desorden**: cuanto más ancha, más varían los entornos (más dispersión química o estructural).
Asimetría (cola)	Un gradiente de entornos: p. ej. una minoría de átomos con muchos vecinos de otro tipo genera una cola hacia campos altos o bajos.
Varios máximos	**Subpoblaciones** distintas: dos fases, dos sitios cristalográficos, núcleo/superficie de nanopartícula, etc.
Peso en $B_{\mathrm{hf}} \approx 0$	Fracción **no magnética / relajante** (paramagnética o superparamagnética a esa temperatura).

El mismo razonamiento vale para $P(\Delta E_Q)$ (dispersión de gradientes de campo eléctrico en materiales paramagnéticos) y $P(\mathrm{IS})$ (dispersión de densidades electrónicas / estados de oxidación), tratadas en el anexo C.

5.2. Idea: de un sexteto a una distribución

Una distribución reparte la probabilidad entre una malla de campos $\{B_{\mathrm{hf}}^{(j)}\}$ con pesos $P_j \geq 0$. El espectro es

$$T(v) \;=\; b \;-\; \sum_j P_j \, S_j(v),$$

donde S_j es el sexteto correspondiente al campo $B_{\mathrm{hf}}^{(j)}$. Un **material cristalino** con un único campo se representa como una distribución *estrecha* (casi una delta) en torno a ese valor; un material desordenado, como una distribución *ancha*.

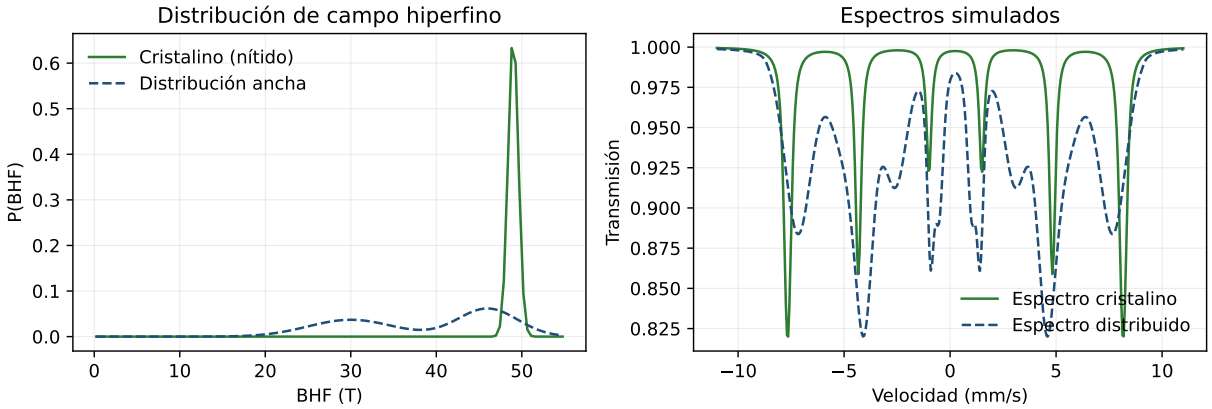


Figura 5.1: Izquierda: distribución de campo hiperfino cristalina (nítida, en torno a 49 T) frente a una distribución ancha. Derecha: los espectros simulados correspondientes. La distribución ancha «emborrona» y solapa las líneas del sexteto.

Observe en la figura cómo un $P(B_{\mathrm{hf}})$ estrecho produce un sexteto de líneas finas (comportamiento cristalino), mientras que uno ancho da un espectro con líneas ensanchadas y solapadas.

5.3. Simular el espectro de un caso cristalino

El caso cristalino (un campo bien definido) es el punto de partida natural para entender el modelo. En modo distribución:

1. Active el **modo distribución** y elija la variable ($P(B_{\mathrm{hf}})$ o $P(\Delta E_Q)$).
2. Fije el rango de la malla (B_{hf} mínimo y máximo) y el número de bins.
3. Fije los parámetros compartidos del kernel: δ, ΔE_Q y la anchura Γ de línea.
4. Suponga una distribución *estrecha* centrada en el campo esperado (casi una delta): el espectro simulado tenderá al de un material cristalino, con líneas finas.

El gráfico muestra a la vez la **distribución** $P(B_{\mathrm{hf}})$ supuesta y el **espectro** que produce, de modo que se ve el efecto de estrechar o ensanchar la distribución. Sobre datos reales, en cambio, se **ajusta** $P(B_{\mathrm{hf}})$ (siguientes secciones).

5.4. El panel de distribución, control a control

El panel de distribución reúne bastantes controles. Aquí se explica **cada uno**: qué es, para qué sirve, qué valores son razonables y cuándo conviene tocarlo. Muchos se **ocultan o deshabilitan** según la forma elegida (por ejemplo, el regularizador solo aparece con Histograma), así que no se asuste si no ve todos a la vez.

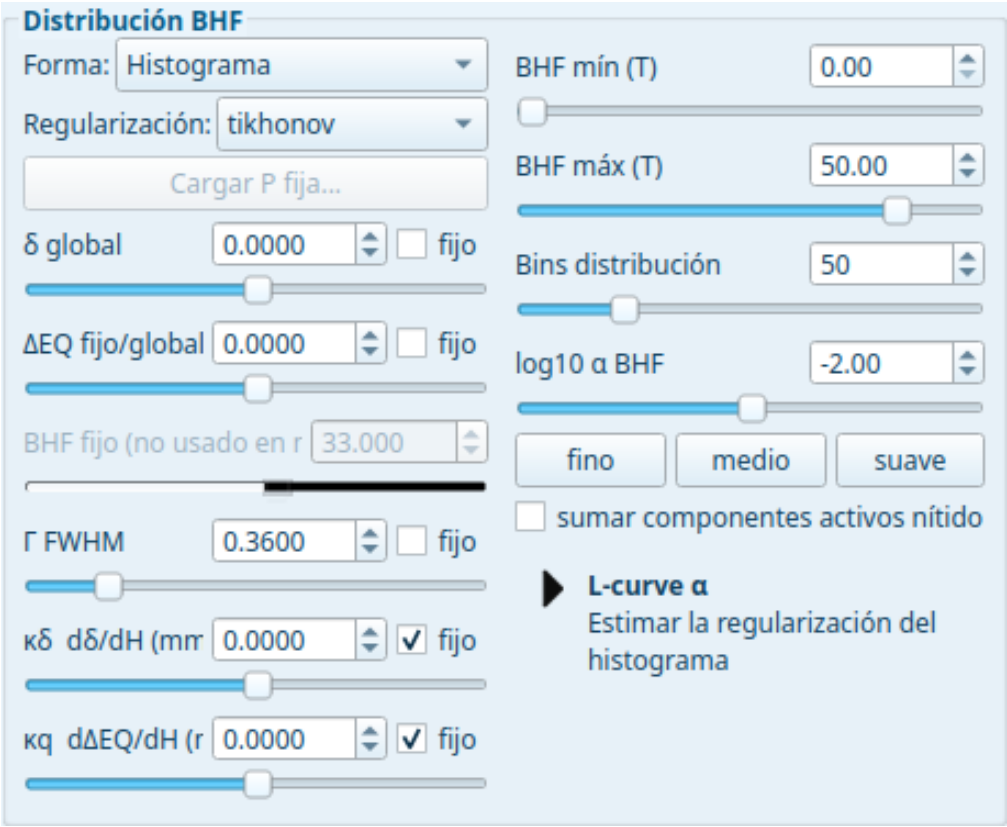


Figura 5.2: Panel de distribución: variable, forma, regularizador, rango de la malla y número de bins.

Nota

Idea de fondo: el ajuste de distribución construye **muchos subespectros** (sextetes o dobletes), uno por cada valor de la variable en una malla, y busca **qué peso** $P_j \geq 0$ tiene cada uno para reproducir el espectro. Los parámetros del panel controlan (a) *qué* se distribuye, (b) *cómo* es cada subespectro, (c) la *malla* de valores y (d) la *regularización*.

5.4.1. Qué se distribuye: la variable

Lo primero es decidir **qué magnitud** varía de un entorno a otro. Se elige en el selector de modo:

Modo	Qué distribuye
$P(B_{\mathrm{hf}})$	El **campo hiperfino** (materiales magnéticos: cada entorno tiene su campo). Es el caso más común.
$P(\Delta E_Q)$	El **desdoblamiento cuadrupolar** (materiales paramagnéticos: distribución de gradientes de campo eléctrico, con dobletes en vez de sextetes).
$P(\mathrm{IS})$	El **desplazamiento isomérico**.
2D	Distribución conjunta de dos variables a la vez, p. ej. $P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$ (§5.9).

La variable distribuida es la que barre la malla; las *demás* magnitudes se fijan como parámetros globales del núcleo (siguiente apartado).

5.4.2. Forma y regularizador

- **Forma**: la familia de P que se ajusta —Histograma, Gaussiana, VBF, Binomial, Fija o, en $P(\Delta E_Q)$, Czjzek— (§5.5 las detalla). Es la decisión que más condiciona el resto de controles. En los modos 2D la lista cambia a Histograma, Gaussiana y VBF bidimensionales (§5.9). El panel solo muestra los controles que usan la variable y la forma activas.
- **Regularizador**: solo con **Histograma**. Elige cómo se penaliza la falta de suavidad —*tikhonov*, *tv* o *maxent*— (§5.6).
- **Componentes VBF**: solo con **VBF** (1D o 2D). Número de gaussianas (1–6) que suman la distribución. Empiece por 1–2 y añada solo si el ajuste lo pide.
- σ **mín** / σ **máx**: solo con **Gaussiana** y **VBF** (1D o 2D; en 2D, un par por eje). Acotan la anchura σ, común a todas las gaussianas, en unidades de la variable; 0 (*auto*) deja los límites internos del ajuste (§5.5.3).

5.4.3. Parámetros del núcleo (cada subespectro)

Cada subespectro de la malla comparte estos parámetros «de línea». Son los que definen *cómo* es un sexteto/doblete individual antes de repartir los pesos:

Control	Función	Típico	Rango
δ	Desplazamiento isomérico común a todos los subespectros (mueve el patrón). Fíjelo al δ de su fase o déjelo libre.	0	$-2{,}5 \ldots 2{,}5$
ΔE_Q	Cuadrupolo global (en modo $P(B_{\mathrm{hf}})$). Se **deshabilita** si es la variable distribuida.	0	$-4 \ldots 4$
BHF fijo	Solo en $P(\Delta E_Q)$ con la opción avanzada **Sextete con campo fijo**. Sin ella (lo normal) los subespectros de $P(\Delta E_Q)$ son dobletes, y los de $P(\mathrm{IS})$ siempre lo son ($B = 0$).	0	$0 \ldots 60$
Γ	**Anchura** de línea de cada subespectro. *Clave*: controla la resolución (véase el aviso).	0,30	$0{,}06 \ldots 2{,}0$

Importante

La anchura Γ y el número de bins están **acoplados** con la regularización. Si pone Γ muy pequeña, cada subespectro es muy estrecho y el histograma tiende a «picos» y a seguir el ruido; si la pone grande, la distribución se ve más lisa pero pierde detalle. Un valor físico razonable ($\Gamma \approx 0{,}25$–$0{,}35$ mm/s para ^{57}Fe) y una α elegida con la L-curve dan el mejor compromiso.

5.4.4. Física del kernel: 1er orden o Hamiltoniano (v4.19)

Por defecto cada subespectro de la malla es el sexteto rígido de 1er orden. El selector **Kernel** del panel permite cambiarlo por el **promedio de polvo del Hamiltoniano completo**: cada columna del kernel se calcula diagonalizando el hamiltoniano magnético+cuadrupolar sobre todas las orientaciones del EFG respecto a $\vec{B}$ (con el control η para EFG no axial). Con este kernel, ΔE_Q deja de ser un desplazamiento rígido y pasa a ser el **módulo del EFG aleatorio** —el análogo exacto del modo EXACT/QUP de NORMOS-DIST, sin truncar a teoría de perturbaciones—. Úselo cuando la interacción cuadrupolar no sea pequeña frente al desdoblamiento magnético en la parte baja de la malla ($R = \Delta E_Q/(0{,}323\,B) \gtrsim 0{,}2$): con el kernel de 1er orden esos espectros sesgan $\langle B \rangle$ y ensanchan σ artificialmente. Con $\Delta E_Q = 0$ ambos kernels son idénticos. En modo polvo la textura del kernel (relación de áreas de las líneas 2,5) queda ligada a la dirección de $\vec{B}$, como corresponde.

5.4.5. Fuente polarizada (v4.20)

Para medidas con **fuente magnetizada** (sexteto emisor), active **Fuente polarizada** en el panel: cada línea del absorbente se desdobla contra cada línea de la fuente (peine de 36 líneas) con las intensidades dadas por la *selección de helicidad* —en el caso alineado (fuente y absorbente a lo largo del haz) solo sobreviven los pares con Δm igual—. Los controles son el campo de la fuente B_{src} y los ángulos fuente–haz y absorbente–haz. Es el análogo del modo METHOD=4/POLAR de NORMOS-DIST, validado contra él (0.4 % del pico).

5.4.6. Correlación con el campo: κ_δ y κ_q

Dos pendientes opcionales que acoplan δ y ΔE_Q al valor del campo (§5.8). Por defecto valen **0** (sin correlación) y están **fijas**; para refinarlas, desmarque su candado. Aplican a Histograma, VBF, Binomial y Czjzek. Su significado depende de la variable: en $P(B_{\mathrm{hf}})$ son $d\delta/dH$ y $d\Delta E_Q/dH$ (mm/s·T^{-1}); en $P(\Delta E_Q)$ solo existe $d\delta/d\Delta E_Q$ (el acoplamiento de Rancourt–Ping, adimensional) y en $P(\mathrm{IS})$ solo $d\Delta E_Q/d\delta$. Al cambiar de variable vuelven a 0. Con una pendiente distinta de 0, el gráfico de la distribución dibuja la recta correspondiente en el eje derecho (§5.8).

5.4.7. La malla de valores

Define sobre qué valores de la variable se reparte la probabilidad:

Control	Función	Típico	Rango
mín	Extremo **inferior** de la malla.	0	0 . . . 60
máx	Extremo **superior**. Ajústelo al rango donde *espera* campos (p. ej. 0–55 T).	50	0 . . . 60
bins	**Número de puntos** de la malla. Más bins = más resolución pero problema más mal condicionado (más regularización necesaria).	50	10 . . . 200

Consejo

Elija el **rango** lo más ceñido posible a donde hay señal: una malla que se extiende por zonas vacías «gasta» bins y puede introducir estructura falsa en los bordes. Con 40–80 bins suele bastar; suba solo si necesita separar detalles finos.

5.4.8. La regularización: $\log\alpha$ y atajos

Solo para Histograma (1D o 2D):

- **log$_{10}\alpha$**: fuerza de la regularización (§5.6). α es adimensional: $\log\alpha \approx 0$ es el equilibrio natural. Menos $\alpha \to$ más detalle y más ruido; más $\alpha \to$ más suave.
- Botones [Fina] / [Media] / [Suave]: atajos que fijan $\log\alpha$ a valores progresivamente mayores (de más detalle a más suavidad), para tantear rápido.
- [L-curve α]: abre el diálogo que **elige α con criterio** (§5.7). Es la vía recomendada.

5.4.9. Controles de la 2D

Aparecen solo en los modos 2D: **mín/máx/bins del segundo eje** (p. ej. ΔE_Q), análogos a los de la primera variable pero para el eje Y, y, solo con Histograma, **log$_{10}\alpha$ del segundo eje**. El botón [Ver mapa 2D] abre el mapa (§5.9).

5.4.10. Otros

- **Añadir componentes nítidas activas**: ajusta a la vez la distribución y los componentes discretos activos (§5.10).
- **Cargar P fija...**: solo con forma **Fija**; lee una P de fichero (dos columnas: valor y peso).

5.5. Formas de la distribución

Fitbauer ofrece varias **formas** (**Forma:**) para el $P(B_{\mathrm{hf}})$. Unas son *no paramétricas* (dejan libre el peso de cada bin) y otras *paramétricas* (imponen una función con pocos parámetros):

Forma	Descripción
Histograma	Inversión de Hesse–Rübartsch: pesos libres por bin con regularización. La más general y flexible; necesita elegir α.
Gaussiana	Una única gaussiana en B_{hf} (media y anchura). Rígida pero muy estable.
VBF	Suma de varias gaussianas (Voigt-Based Fitting, Rancourt–Ping); guarda A_k, μ_k, σ_k por componente (§5.5.8).
Binomial	Vecinos de soluto al estilo NORMOS-DIST (p. ej. aleaciones).
Fija	Distribución impuesta por el usuario (leída de fichero).
Czjzek	$P(\Delta E_Q)$ de un sólido desordenado (vidrios, amorfos), pura o extendida con un entorno ordenado (§5.5.6).
2D	Distribución conjunta de dos variables, como histograma o como gaussianas bivariantes (§5.9).

Consejo

Elija **Gaussiana** o **VBF** cuando espere uno o pocos entornos bien definidos (dan parámetros con significado directo); reserve el **Histograma** para formas complejas o desconocidas, donde no quiera imponer una función.

A continuación se detalla cada forma: qué modelo ajusta, qué controles usa y cuándo elegirla.

5.5.1. Histograma (Hesse–Rübartsch)

Es la forma **no paramétrica** y la más general. No impone ninguna función: trata el peso de *cada bin* como una incógnita independiente. El espectro se escribe como combinación lineal de los subespectros de la malla,

$$T(v) \;=\; b + s\,v \;-\; \sum_{j=1}^{N_{\mathrm{bins}}} P_j\, S_j(v), \qquad P_j \geq 0,$$

y ajustar significa **resolver los pesos** $\{P_j\}$ que mejor reproducen los datos. Es un problema lineal con no-negatividad, pero **mal condicionado** (muchos $\{P_j\}$ dan casi el mismo espectro), de ahí la necesidad de **regularizar** (§5.6). El método se remonta a Hesse y Rübartsch (1974).

- **Usa**: malla (mín/máx/bins), núcleo (δ, ΔE_Q/BHF fijo, Γ), **regularizador** y $\log\alpha$, correlaciones κ_δ/κ_q.
- **Cuándo**: cuando la forma de P es *desconocida* o compleja (varios entornos, colas asimétricas) y no quiere imponer una función.
- **Precio**: hay que elegir bien α (use la L-curve, §5.7); es la única forma que la necesita.

- **Banda** 1σ: con Tikhonov o TV, el gráfico de la distribución dibuja $P \pm 1\sigma$ por bin, estimada por Monte Carlo (100 reajustes con ruido; respeta $P \geq 0$; anexo, §A.3.7). La casilla **Banda 1σ de P** la oculta. Es incertidumbre bin a bin: el área de un pico o $\langle x \rangle$ son mucho más precisos de lo que sugiere su anchura.

5.5.2. Gaussiana

Forma **paramétrica** mínima: P es *una única gaussiana* sobre la malla. Ajusta su **media** μ (el campo central) y su **anchura** σ (más la amplitud y la línea base). Solo dos parámetros de forma, así que es **muy estable** y no sufre mal condicionamiento: no usa regularizador ni α. Internamente es exactamente el **VBF con una sola componente** ($N = 1$, §5.5.3 y anexo B): comparten algoritmo, y elegir «Gaussiana» equivale a fijar $N = 1$ con línea Lorentziana.

- **Cuándo**: hay *un* entorno ensanchado (una fase con dispersión de campos aproximadamente simétrica), o como **primera aproximación** rápida antes de complicar el modelo.
- **Da**: μ y σ con significado físico directo.

5.5.3. VBF (Voigt-Based Fitting, Rancourt–Ping)

Generaliza la Gaussiana a una **suma de N gaussianas** (**Componentes VBF**, $N = 1 \ldots 6$). Cada componente k tiene amplitud A_k, media μ_k y anchura σ_k, todas ajustables:

$$P(B_{\mathrm{hf}}) \;=\; \sum_{k=1}^{N} A_k \, \mathcal{N}(B_{\mathrm{hf}};\, \mu_k, \sigma_k).$$

Es el método de Rancourt y Ping (1991). Su gran ventaja frente al Histograma: entrega **parámetros con significado** por subpoblación (posición, anchura y **área**, §5.5.8) en vez de un perfil sin estructura, y es más estable (pocos parámetros, sin regularización). El anexo B desarrolla su matemática (modelo directo, perfil Voigt, parametrización, poblaciones y el caso $N = 1$ que corresponde a la forma **Gaussiana**).

Anchura acotada. Las anchuras σ_k se mueven dentro de un intervalo común a todas las componentes. Por defecto (σ **mín** y σ **máx** en 0, *auto*) va de 10^{-3} a la anchura del rango de la malla. Fijar una σ **mín** impide que una gaussiana colapse en un pico más estrecho que la resolución; una σ **máx**, que se ensanche hasta absorber el fondo u otra fase. Es la herramienta natural cuando, con $N \geq 2$, una componente degenera. La σ máxima debe superar a la mínima, y una σ mínima sola debe quedar por debajo de la anchura del rango; el panel lo comprueba antes de ajustar. Las cotas se guardan en la sesión, el informe muestra las efectivas y vuelven a *auto* al cambiar de variable. Valen igual para la forma **Gaussiana**.

- **Cuándo**: espera **2–3 subpoblaciones** magnéticas bien definidas y quiere cuantificar su *proporción*.
- **Consejo**: empiece con $N = 1$–2 y suba solo si el residuo lo pide; más gaussianas de las necesarias se solapan y quedan mal definidas.
- **Admite**: correlaciones κ_δ/κ_q.

5.5.4. Binomial

Forma **paramétrica** para **aleaciones**, con el mismo modelo que la binomial de NORMOSDIST (`DISTRI=3` con `CONC`). El campo hiperfino de un átomo de Fe depende de **cuántos átomos de soluto** tiene entre sus n posiciones vecinas. Si el soluto se reparte al azar con concentración c, la configuración con k vecinos de soluto tiene probabilidad

$$P_k \;=\; \binom{n}{k} c^k (1-c)^{n-k}, \qquad k = 0, \ldots, n,$$

y su subespectro tiene la variable en $x_k = x_0 + k\,\Delta x$: x_0 es el valor sin vecinos de soluto y Δx el cambio por vecino (negativo si el soluto baja el campo, como en Fe–Al o Fe–Si). Es una distribución **discreta** de $n+1$ subespectros, no una curva sobre la malla.

- **Controles**: **Vecinos** n (12 por defecto, como NORMOS), **Concentración soluto (%)**, el valor sin vecinos y el cambio por vecino. No usa la malla (mín/máx/bins) ni α.
- **Ajusta**: amplitud, x_0 y Δx. La concentración es un **dato**, como `CONC` en NORMOS; desmarque su candado si quiere ajustarla también.
- **Correlaciones**: κ_δ refiere δ a la configuración sin vecinos, $\delta_k = \delta + \kappa_\delta\, k\,\Delta x$ (el `DTI` por subespectro de NORMOS).
- **Resultado**: una barra por número de vecinos, con $\sum_k P_k = 1$ (la tabla de áreas relativas de NORMOS).
- **Cuándo**: aleaciones o ferritas con sustitución al azar, donde cada configuración de vecinos da un campo distinto.

5.5.5. Fija

Usa una distribución P **que usted proporciona** en un fichero de dos columnas (valor y peso), cargado con **Cargar P fija…**. La forma *no* se ajusta (solo amplitud y línea base): sirve para **reutilizar** una P conocida —de un ajuste anterior, de la literatura o teórica— y comparar o simular con ella sobre distintos espectros.

5.5.6. Czjzek y Czjzek extendido

Forma **paramétrica** para $P(\Delta E_Q)$ con dobletes en sólidos **desordenados**. Si las cargas que rodean al Fe están repartidas al azar, las 5 componentes independientes del tensor gradiente de campo eléctrico (simétrico y de traza nula) son gaussianas de igual varianza (Czjzek et al., 1981). El desdoblamiento $\Delta E_Q = \frac{eQ}{2}|V_{zz}|\sqrt{1+\eta^2/3}$ es proporcional a la norma de ese vector de 5 componentes, así que $\Delta E_Q/\sigma$ sigue una distribución χ de 5 grados de libertad:

$$P(\Delta E_Q) \;\propto\; \Delta E_Q^4 \,\exp\!\Big(-\frac{\Delta E_Q^2}{2\sigma^2}\Big).$$

Es asimétrica, con cola hacia ΔE_Q altos; vale cero en $\Delta E_Q = 0$; tiene la moda en 2σ y la media en $\approx 2{,}13\,\sigma$, y su anchura relativa es fija (desviación/media $\approx 0{,}32$).

El modelo **extendido** (Le Caër y Brand, 1998) suma al tensor aleatorio el de un entorno ordenado, de norma $\Delta E_{Q,0}$. Como la parte aleatoria es isótropa en las 5 dimensiones, $\Delta E_Q/\sigma$ sigue una χ *no central* de 5 grados de libertad y parámetro $\Delta E_{Q,0}/\sigma$. Con $\Delta E_{Q,0} = 0$ se recupera el modelo puro; con $\Delta E_{Q,0} \gg \sigma$ tiende a una gaussiana de centro $\Delta E_{Q,0}$ y anchura σ.

- **Ajusta**: amplitud y σ; en el extendido, también $\Delta E_{Q,0} \geq 0$. El informe da σ y $\Delta E_{Q,0}$ con su error. Cerca de $\Delta E_{Q,0} = 0$ el espectro solo depende de $\Delta E_{Q,0}^2$ y no hay error lineal que dar.
- **Qué ve el espectro**: los dobletes no ven η ni el signo de ΔE_Q; se ajusta la marginal de $|\Delta E_Q|$.
- **Admite**: la correlación κ_δ y componentes nítidos. Solo se ofrece en $P(\Delta E_Q)$ sin la opción de sextetes de campo fijo.
- **Cuándo**: Fe^{3+} en vidrios y amorfos. Compare su AIC/BIC con los de la Gaussiana, el VBF o el Histograma: una distribución con peso cerca de $\Delta E_Q = 0$, o estrecha y casi simétrica, no es de tipo Czjzek.

5.5.7. 2D: dos variables a la vez

Distribuye **dos** magnitudes conjuntamente (p. ej. $P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$) sobre una malla bidimensional. Es el caso más general y más costoso; se trata aparte en §5.9.

5.5.8. Áreas de cada gaussiana (VBF)

En modo **VBF** con más de una gaussiana, cada componente aporta un área A_k (su integral en la malla, porque el núcleo gaussiano está normalizado a área unidad). Fitbauer informa de ese **área** y de su **porcentaje relativo** $A_k / \sum_j A_j$, que representa la **población de cada entorno**:

- En el **panel de estado**: claves `vbfk_area`, `vbfk_area%` y `vbfk_mu` por componente.
- En el **resumen del ajuste** y en los **informes** (tabla con A, área %, μ y σ).

Esto convierte al VBF en una vía cómoda para cuantificar la proporción de dos o más subpoblaciones magnéticas sin recurrir a un histograma.

5.6. Regularización del histograma

Ajustar un **Histograma** a datos reales es un problema *mal condicionado*: muchos $P(B_{\mathrm{hf}})$ distintos reproducen casi igual de bien el espectro, y sin control aparecen oscilaciones espurias. La solución es **regularizar**: añadir al ajuste un término que penaliza las soluciones poco suaves, controlado por un parámetro α.

5.6.1. Regularizadores

Regularizador	Efecto / cuándo usarlo
Tikhonov	Penaliza la curvatura (segunda diferencia): soluciones *suaves*. Opción por defecto, adecuada para distribuciones anchas y redondeadas.
TV (variación total)	Penaliza la variación total: preserva *bordes* y escalones; útil si sospecha poblaciones bien separadas.
MaxEnt (máxima entropía)	Busca la distribución más «uniforme» compatible con los datos (L-BFGS-B con gradiente analítico); evita introducir estructura no justificada.

5.6.2. El parámetro α

α equilibra **fidelidad a los datos** (poco $\alpha \rightarrow$ sigue el ruido, distribución rugosa) frente a **suavidad** (mucho $\alpha \rightarrow$ distribución lisa pero que ajusta peor). En Fitbauer α es **adimensional**: $\log_{10} \alpha \approx 0$ es el equilibrio natural para cualquier espectro, y los valores útiles suelen caer entre -1 y $+2$.

Importante

α es la elección más delicada del ajuste por histograma. No lo deje al azar: use la **L-curve** (§5.7) para elegirlo con criterio.

5.6.3. Anclaje de los bordes de la malla

Un peso adicional puede forzar $P \rightarrow 0$ en el primer y el último punto de la malla. Es el equivalente de los `BETA1`/`BETA2` de NORMOS-DIST, que él suma a las esquinas de su matriz de suavizado, y es en lo que se convierte la razón `BETA`/`LAMDA` de un `.JOB` importado (§3.8).

Por qué importa: sin anclaje, si la distribución real se sale del rango de la malla, el método de Hesse–Rübartsch **apila** todo el peso sobrante en el punto extremo. Sale un pico espurio que además arrastra el valor medio $\langle B_{\mathrm{hf}} \rangle$. Con anclaje el ajuste no puede refugiarse ahí y el desajuste se hace visible — que es justo lo que se quiere ver.

Consejo

El diagnóstico `edge_pileup` avisa cuando se acumula peso en un borde. Si salta, lo primero es **ampliar el rango de la malla**; el anclaje es la segunda línea de defensa, no un sustituto de una malla que cubra la física.

5.7. La L-curve: elegir α con criterio

Elegir α «a ojo» es arriesgado: un valor demasiado bajo mete ruido en la distribución y otro demasiado alto la aplana y esconde estructura real. La **L-curve** da un criterio objetivo. Es la herramienta más importante del ajuste por histograma.

5.7.1. Qué es y por qué tiene forma de L

Para cada α del barrido, el ajuste produce una distribución P_α, y de ella se miden **dos cantidades** enfrentadas:

- **Desajuste** (residuo) $\|KP_\alpha - y\|$: cuánto se aparta el modelo de los datos. Queremos que sea *pequeño*.
- **Rugosidad** $\|L\,P_\alpha\|$: cuánto «tiembla» la distribución (la norma del operador de suavidad L). También queremos que sea *pequeña*.

No se pueden minimizar las dos a la vez: bajar α mejora el ajuste pero ensucia la distribución, y subirlo hace lo contrario. Si se dibuja **rugosidad frente a desajuste** en escala log-log al variar α, sale una curva con forma de **L**:

- **Rama vertical** (α pequeño, *sub-regularizado*): seguir bajando α apenas mejora el ajuste, pero la rugosidad se **dispara** —la solución empieza a ajustar el ruido.
- **Rama horizontal** (α grande, *sobre-regularizado*): la distribución ya es lisa; subir más α apenas la suaviza, pero el ajuste **empeora** —se pierde estructura real.
- **La esquina**: el punto donde la curva gira. Es el **mejor compromiso**: la α más pequeña posible que todavía mantiene la distribución razonablemente suave.

Formalmente, la esquina es el punto de **máxima curvatura** de la L (criterio de Hansen). Fitbauer la detecta automáticamente (curvatura de Menger sobre tríos de puntos) y la marca en verde como *sugerencia*.

5.7.2. El diálogo, panel a panel

- **Izquierda — la L**: rugosidad frente a desajuste (log-log), con cada punto etiquetado por su $\log\alpha$. La esquina automática en verde y el punto **elegido** en naranja.
- **Derecha — α vs RMS**: el error de ajuste (RMS) frente a α; ayuda a ver dónde el ajuste empieza a degradarse.

Ambas figuras están **acopladas**: al hacer zoom en una, la otra se limita al mismo rango de α. La barra de herramientas permite ampliar la zona de la esquina.

5.7.3. Elegir α: automático o a mano

La detección automática de la esquina **no siempre acierta** (curvas ruidosas, esquinas poco marcadas), así que el diálogo es **interactivo**:

- **Haga clic** sobre cualquiera de las dos figuras para **elegir** el α escaneado más cercano al clic; el punto se resalta en ambas.
- El botón [Usar α=...] aplica el valor *elegido* (arranca en la sugerencia automática) al ajuste y cierra el diálogo.

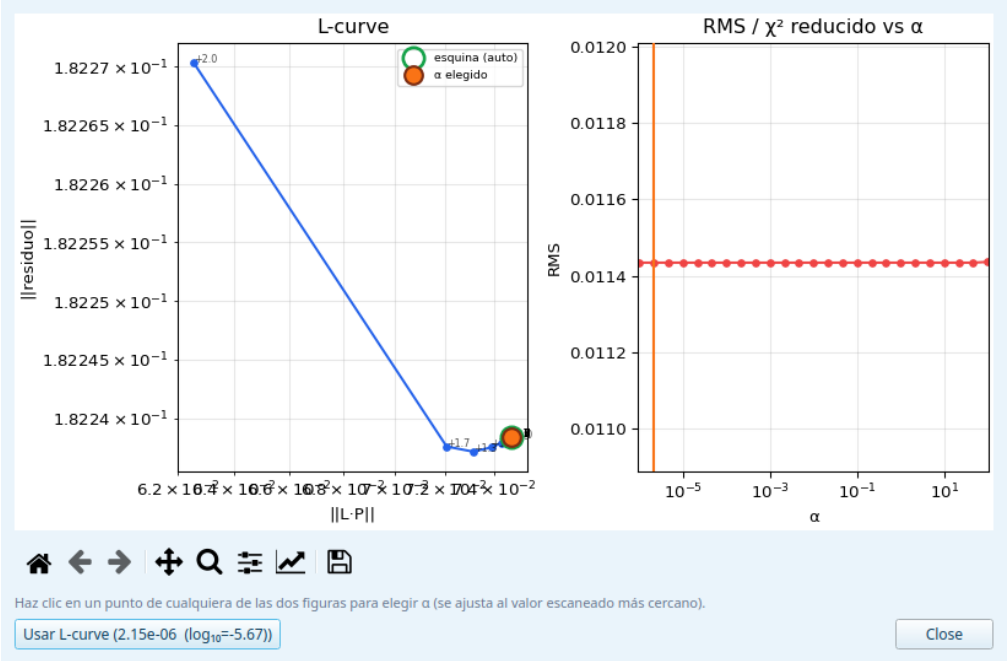


Figura 5.3: Diálogo de la L-curve: a la izquierda la curva rugosidad↔desajuste con la esquina automática (verde) y el punto elegido (naranja); a la derecha α frente a RMS. Un clic elige α.

5.7.4. Cómo interpretarla en la práctica

1. Acepte la **esquina automática** como primera aproximación y observe la $P(B_{\mathrm{hf}})$ resultante.
2. Si la ve **demasiado rugosa** (picos que parecen ruido), suba un poco α (pinche un punto a la derecha en la L). Si la ve **demasiado lavada** (ha perdido detalle que el residuo delataba), baje α (un punto a la izquierda).
3. Compruebe la **estabilidad**: la solución correcta cambia *poco* al mover α un paso arriba o abajo. Si cambia mucho, está en una rama, no en la esquina.

Importante

A veces **no hay una esquina clara** (la L es redondeada). Suele significar que los datos no exigen mucha estructura: elija una α de la zona de transición y valídela por la estabilidad de $P(B_{\mathrm{hf}})$ y por el χ^2_r del ajuste, no por la esquina. Y recuerde: la L-curve solo aplica al **Histograma** (las formas paramétricas no usan α).

5.8. Correlación $\delta(H)$ y $\Delta E_Q(H)$

Hasta aquí hemos supuesto que δ y ΔE_Q son **iguales para todos** los subespectros de la distribución, y solo variaba el campo. Pero físicamente eso no siempre es cierto: el desorden que dispersa el campo suele dispersar *también* δ y ΔE_Q, y de forma **correlacionada**. Por ejemplo, un átomo de Fe con más vecinos de un cierto tipo tiene a la vez un campo distinto *y* una densidad electrónica distinta (otro δ): las dos magnitudes se mueven juntas.

Fitbauer captura esa correlación con dos **pendientes** (*opt-in*, cero = comportamiento clásico sin correlación):

- $\kappa_\delta = d\delta/dH$: hace que $\delta(H) = \delta_0 + \kappa_\delta\,(H - H_{\mathrm{ref}})$, es decir, el desplazamiento isomérico *varía linealmente* con el campo del subespectro.
- $\kappa_q = d\Delta E_Q/dH$: lo mismo para el cuadrupolo.

Qué implica. Con $\kappa_\delta \neq 0$, los subespectros de campo alto usan un δ distinto que los de campo bajo, de modo que la distribución ya no solo «abre» las líneas sino que las *desplaza* de

forma dependiente del campo. Es la manera de modelar, con *un* solo parámetro extra, que el entorno químico y el magnético cambian a la par. Si su material lo requiere, verá que el residuo mejora al liberar κ_δ/κ_q (desmarcando su candado).

Aplican a las formas **Histograma** y **VBF**. Los valores ajustados de κ_δ y κ_q se muestran en el panel de estado y en los informes.

En el gráfico. Con alguna pendiente distinta de cero, el gráfico de la distribución ([Ver distribución...]) añade en el **eje derecho** la recta $\delta(x)$ o $\Delta E_Q(x)$ que aplicó el núcleo, con su **banda** 1σ si la pendiente o el global se refinaron (anexo, §A.3.9). En $P(\Delta E_Q)$ es la $\delta(\Delta E_Q)$ de Rancourt–Ping. La leyenda da $\kappa \pm \sigma$: si $|\kappa|$ no supera claramente su σ, la correlación *no* está demostrada. La recta es continua donde P tiene peso ($\geq 2\,\%$ del máximo) y punteada fuera, donde es una extrapolación que los datos no restringen. La casilla **Mostrar correlación δ/ΔEQ** la oculta y la elección se recuerda; si el refinado no converge, la leyenda lo indica y no se dibuja banda.

Consejo

Empiece siempre con $\kappa = 0$. Actívelos solo si, tras un buen ajuste sin correlación, el residuo muestra un patrón sistemático que sugiere que δ o ΔE_Q dependen del campo. Un κ mal usado puede compensar artificialmente otros defectos del modelo.

5.9. Distribuciones 2D: $P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$

Cuando campo y cuadrupolo varían de forma **no correlacionable con una recta** (es decir, cuando κ_δ/κ_q no bastan), los modos 2D ajustan una densidad conjunta —$P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$, $P(\mathrm{IS}, \Delta E_Q)$ o $P(B_{\mathrm{hf}}, \mathrm{IS})$— sobre una malla bidimensional, con tres formas:

Forma	Qué ajusta
Histograma	Un peso libre por celda, con regularización en cada eje (α_x, α_y). No impone forma, pero tiene muchas incógnitas.
Gaussiana	Una gaussiana bivariante: centro (μ_x, μ_y), anchuras (σ_x, σ_y) y correlación ρ. Sin α.
VBF	Suma de N gaussianas bivariantes, una por sitio (p. ej. Fe^{2+} y Fe^{3+}); guarda A_k, μ, σ y ρ de cada una.

La correlación ρ generaliza las pendientes del 1D: la media de y a x dado sigue la recta $\mu_y + \kappa\,(x - \mu_x)$ con $\kappa = \rho\,\sigma_y/\sigma_x$, y alrededor de ella queda una anchura propia $\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}$. Con las formas gaussianas, δ, ΔE_Q y Γ libres se ajustan junto con las gaussianas (no en una capa externa), lo que las hace rápidas: segundos frente al minuto largo del Histograma 2D.

Cada eje tiene sus propios controles:

- Eje X (p. ej. B_{hf}): **mín/máx/bins** y **log$_{10}\alpha$** habituales.
- Eje Y (p. ej. ΔE_Q): **mín/máx/bins del segundo eje** y, con Histograma, su propio **log$_{10}\alpha$**, que se **regulariza por separado**.
- Con Gaussiana y VBF, cada eje tiene además su par **σ mín** / **σ máx** (unidades de su variable; 0 = *auto*, de un cuarto de paso de malla a la anchura del rango), como en el 1D (§5.5.3).

Con las gaussianas la malla solo sirve para evaluarlas: debe cubrirlas con holgura. Si una gaussiana toca el borde, el programa lo avisa.

El resultado se muestra como un **mapa** (*heatmap* con contornos) —accesible con [Ver mapa 2D]— además de las distribuciones marginales de cada variable. El desarrollo matemático del caso bidimensional está en el anexo D.

Importante

El 2D tiene **muchos más incógnitas** (una por celda de la malla) que el 1D, así que es más costoso y más difícil de regularizar. Empiece con **pocos bins** en cada eje (p. ej. 15×15) para tantear, compruebe que el mapa es estable, y solo entonces afine la malla. Dos α demasiado bajos producen un mapa lleno de picos falsos.

Importante

$P(\mathbf{IS}, \Delta E_Q)$ **con dobletes no es única.** Un doblete solo tiene las líneas $\delta \pm \Delta E_Q/2$, así que el espectro solo ve la distribución de cada línea, no la conjunta. Con una gaussiana, de $(\sigma_{\mathrm{IS}}, \sigma_{\Delta E_Q}, \rho)$ solo se determinan dos combinaciones: las anchuras de las dos líneas. El ajuste reproduce el espectro, pero el mapa no es único (el panel lo avisa). Para la correlación IS–ΔE_Q habitual en vidrios use $P(\Delta E_Q)$ con κ_δ, que es identificable. Con campo (pares con B_{hf}) cada línea del sextete ve otra combinación y todo queda determinado.

5.10. Componentes nítidos junto a la distribución

Es habitual que una muestra combine una **fase cristalina** (un sexteto nítido) con una **fase distribuida**. Con **P(BHF): sumar componentes activos nítidos** se ajustan **simultáneamente** uno o varios componentes discretos y la distribución. El gráfico dibuja entonces cada nítido por separado, la **envolvente** de la distribución y el modelo total, de modo que se ve la contribución de cada fase.

5.11. Paso a paso: ajustar una $P(B_{\mathrm{hf}})$ desde cero

Si es la primera vez, siga esta receta. Cada paso remite a la sección que lo explica en detalle.

1. **Cargue y calibre.** Abra el espectro y asegúrese de tener una calibración fijada (capítulo 2); sin la escala de velocidad correcta, los campos saldrán sesgados.
2. **Entre en modo distribución** y elija la **variable** $P(B_{\mathrm{hf}})$ (§5.4.1).
3. **Tantee con una forma sencilla.** Empiece con **Gaussiana** (o **VBF** con 1–2 componentes): son estables y le dan una idea rápida de dónde está el campo y cuánto de ancho es. Fije δ al de su fase y una $\Gamma \approx 0{,}30$ mm/s (§5.4.3).
4. **Ajuste el rango de la malla** (mín/máx) para que cubra donde hay campo, sin sobrar (§5.4); use ~ 50 bins.
5. **Lance el ajuste** (**Ajuste >Ajustar**). Mire la $P(B_{\mathrm{hf}})$ y el residuo: ¿reproduce las líneas?
6. **¿Forma compleja?** Si una o pocas gaussianas no bastan, pase a **Histograma** (§5.5), que no impone una función.
7. **Elija α con la L-curve** (§5.7): no lo deje por defecto. Acepte la esquina o pinche un punto y compare la $P(B_{\mathrm{hf}})$.
8. **Afine el modelo** si procede: active **componentes nítidos** para una fase cristalina superpuesta (§5.10), o las pendientes κ_δ/κ_q si $\delta/\Delta E_Q$ dependen del campo (§5.8).
9. **Documente.** Con VBF, anote las **áreas** de cada gaussiana (proporción de fases, §5.5.8). Guarde la **sesión**, exporte el **informe** —en modo distribución recoge el montaje, la bondad del ajuste (χ^2_ν, AIC y BIC comparables con un ajuste discreto del mismo espectro, diagnóstico del residuo), los globales con su σ, la distribución y los avisos, con la figura de $P(x)$— y guarde los datos con **Archivo >Exportar distribución…**.

Consejo

Regla de oro: vaya **de lo simple a lo complejo**. Una Gaussiana estable que explica el 95 % del espectro es mejor punto de partida que un Histograma mal regularizado. Suba en complejidad (VBF $\rightarrow$ Histograma $\rightarrow$ 2D) solo cuando el residuo lo justifique, y vigile siempre que la solución sea **estable** ante pequeños cambios de α, Γ o número de bins.

Apéndice A

Manual matemático del motor de ajuste

Este manual documenta, de forma autocontenida, la matemática completa del motor de ajuste de espectros Mössbauer de ^{57}Fe implementado en la aplicación. Cubre (i) el *modelo directo* —perfiles de línea, posiciones e intensidades de las seis líneas del sextete con tratamiento de primer orden y de Kündig del acoplamiento magnético–cuadrupolar, dobletes y singletes—; (ii) el *ajuste discreto* —estadística de los datos en modos Gauss y Poisson, propagación de la incertidumbre de calibración, funcional de coste con pérdidas robustas, optimización por región de confianza con arranque múltiple y opción global, covarianza, diagnósticos y bootstrap—; y (iii) el *ajuste de distribución* $P(B_{\mathrm{hf}})$ o $P(\Delta E_Q)$ —discretización, núcleo, regularización de Tikhonov y de variación total, condicionamiento, grados de libertad efectivos, selección automática del parámetro de regularización, barras de error y distribuciones paramétricas. Se incluyen referencias a fichero y función del código.

A.1. Modelo directo

A.1.1. Espectro de transmisión

Tras plegar los datos brutos en torno al punto de doblado, el espectro queda definido sobre N canales con velocidades $\{v_i\}$ y transmisión normalizada $\{y_i\}$, con $y_i \approx 1$ fuera de los picos de absorción. El modelo directo es una superposición lineal de absorciones sobre una línea base:

$$\boxed{T(v;\boldsymbol{\theta}) \;=\; b + s\,v \;-\; \sum_{c=1}^{N_c} A_c(v;\boldsymbol{\theta}_c)} \tag{A.1}$$

donde b es la línea base (multiplicativa, los datos están normalizados por el factor `norm_factor`), s la pendiente, y cada A_c es la absorción de un componente. Además de sextete, doblete y singlete, los componentes pueden ser modelos de **relajación magnética** (relajación fenomenológica, Blume–Tjon, Néel; véase el documento de relajación). Implementado en `core/physics.py`, función `total_model`.

Por defecto es un modelo de *absorbente delgado* (lineal en la profundidad). Opcionalmente se aplica un modelo de **absorbente grueso** con saturación, $T = b + s\,v - C\big(1 - e^{-A_{\mathrm{tot}}/C}\big)$ (parámetro $C =$ `sat_scale`); el desarrollo está en el documento de corrección por espesor.

Forma de onda del drive y eje de velocidad

Con drive de **aceleración constante** (onda triangular) la velocidad es lineal con el canal: tras plegar, $\{v_i\}$ queda **equiespaciado** en $[-v_{\mathrm{máx}}, v_{\mathrm{máx}}]$ (`velocity_axis` en `core/folding.py`). Con drive **senoidal** la velocidad no es lineal; siguiendo el criterio de NORMOS (`TRIANG=.FALSE.`,

`FOLD=.FALSE.`, `SIMULT=.TRUE.`) *no se pliega* y se asigna a cada canal su velocidad real

$$v_i \;=\; v_{\text{máx}}\,\sin\!\Big(\frac{2\pi\,(i-c_0)}{N}\Big), \tag{A.2}$$

con c_0 la fase (canal de $v=0$), autodetectada por simetría y refinable como parámetro del ajuste. El eje resultante no es monótono, lo que el modelo tolera por evaluarse punto a punto (`sine_velocity_axis` en `core/folding.py`).

A.1.2. Perfiles de línea

Cada línea elemental usa un perfil normalizado a altura unidad en su centro. La aplicación ofrece dos perfiles, seleccionables globalmente.

Lorentziana

$$L(v;v_0,\gamma) \;=\; \frac{(\gamma/2)^2}{(v-v_0)^2+(\gamma/2)^2}, \tag{A.3}$$

donde γ es el **parámetro de anchura que se ajusta**: la *anchura total a media altura* (FWHM). Por tanto la semianchura (HWHM) es $\gamma/2$, que es lo que aparece en la fórmula. Cumple $L(v_0)=1$.

Convención de anchura

En el código y en la interfaz, el parámetro de anchura (γ_1, etc.) es la **FWHM**. Internamente el perfil usa la semianchura $\gamma/2$ (`lorentzian` en `core/physics.py` divide entre dos antes de evaluar). Al leer γ como HWHM (versiones antiguas de este documento) las anchuras salían un factor 2 distintas.

Pseudo-Voigt (Faddeeva)

La convolución de una Lorentziana (HWHM $\gamma/2$) con una Gaussiana (anchura σ) es el perfil de Voigt, evaluado mediante la función de Faddeeva $w(z)=e^{-z^2}\,\mathrm{erfc}(-iz)$:

$$\widetilde{V}(v;v_0,\gamma,\sigma) \;=\; \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,\Re\!\left[w\!\left(\frac{(v-v_0)+i\gamma/2}{\sigma\sqrt{2}}\right)\right]. \tag{A.4}$$

Para que el perfil tenga altura exactamente 1 en v_0 *independientemente del muestreo*, se normaliza por su valor analítico en el pico:

$$V(v;v_0,\gamma,\sigma) \;=\; \frac{\widetilde{V}(v;v_0,\gamma,\sigma)}{\widetilde{V}(v_0;v_0,\gamma,\sigma)}, \qquad \widetilde{V}(v_0)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,\Re\!\left[w\!\left(\tfrac{i\gamma/2}{\sigma\sqrt{2}}\right)\right]. \tag{A.5}$$

Como $w(iy)=e^{y^2}\,\mathrm{erfc}(y)\in\mathbb{R}^+$ para $y\in\mathbb{R}$, el denominador es real y positivo. En el límite $\sigma\to 0$, $V\to L$.

Normalización al pico

Normalizar por el máximo *discreto* de la malla (como hacían versiones previas) subestima el pico real cuando ningún v_i cae en v_0, inflando la amplitud y haciendo que la profundidad dependa del muestreo. La forma (A.5) elimina ese sesgo.

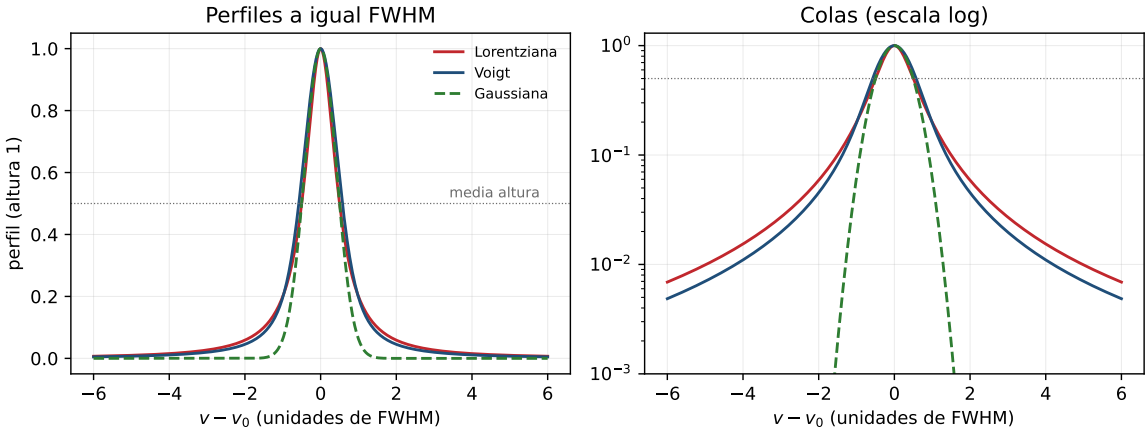


Figura A.1: Perfiles de línea normalizados a altura unidad y a igual FWHM. La Lorentziana (A.3) tiene *colas pesadas*; la Gaussiana decae mucho más deprisa; el pseudo-Voigt (A.5) interpola entre ambas. La escala logarítmica (derecha) hace visible el peso de las colas, que es lo que distingue a un perfil de otro lejos del centro.

A.1.3. Sextete magnético

Un sextete surge del desdoblamiento Zeeman nuclear combinado, en su caso, con la interacción cuadrupolar. Las seis líneas corresponden a las transiciones permitidas ($\Delta m = 0, \pm 1$) entre el estado fundamental $I_g = \frac{1}{2}$ y el excitado $I_e = \frac{3}{2}$. La absorción es

$$A_{\text{sext}}(v) \;=\; d \sum_{j=1}^{6} W_j \, P(v; v_{0,j}, \gamma_j)\,, \tag{A.6}$$

con d la profundidad, P el perfil (§A.1.2), W_j las intensidades (§A.1.4) y γ_j las anchuras

$$\boldsymbol{\gamma} = \gamma_1\,[\,1,\ \gamma_2,\ \gamma_3,\ \gamma_3,\ \gamma_2,\ 1\,], \tag{A.7}$$

donde γ_2, γ_3 son anchuras *relativas*. Las posiciones $v_{0,j}$ se obtienen por uno de dos tratamientos. La figura A.2 resume el origen físico de las seis líneas.

Tratamiento de primer orden

El cuadrupolo se trata como una perturbación rígida sobre el patrón Zeeman:

$$v_{0,j} \;=\; \frac{B_{\text{hf}}}{B_0}\, r_j^{(0)} \;+\; \delta \;+\; s_j\, \Delta E_Q, \qquad j = 1, \ldots, 6, \tag{A.8}$$

con $B_0 = 33\,\text{T}$ el campo de referencia, δ el desplazamiento isomérico, $r^{(0)}$ las posiciones calibradas a B_0 (Apéndice A.4.1) y el patrón cuadrupolar

$$\boldsymbol{s} = \left[\,+\tfrac{1}{2},\ -\tfrac{1}{2},\ -\tfrac{1}{2},\ -\tfrac{1}{2},\ -\tfrac{1}{2},\ +\tfrac{1}{2}\,\right]. \tag{A.9}$$

Válido cuando $\Delta E_Q \ll \mu_N g_e B_{\text{hf}}$ y el eje del gradiente de campo eléctrico (EFG) es paralelo a $\vec{B}$.

Tratamiento de Kündig (Hamiltoniano completo axial)

Para EFG axial (parámetro de asimetría $\eta = 0$) y ángulo β arbitrario entre $\vec{B}$ y el eje principal V_{zz}, las posiciones se obtienen diagonalizando el Hamiltoniano del estado excitado. En la base $\{|\tfrac{3}{2}\rangle, |\tfrac{1}{2}\rangle, |-\tfrac{1}{2}\rangle, |-\tfrac{3}{2}\rangle\}$:

$$\mathcal{H}_e \;=\; \omega_e\, I_z \;+\; \frac{\Delta E_Q}{6}\big(3I_{z'}^2 - I(I+1)\big), \qquad I_{z'} = I_z \cos\beta + I_x \sin\beta, \tag{A.10}$$

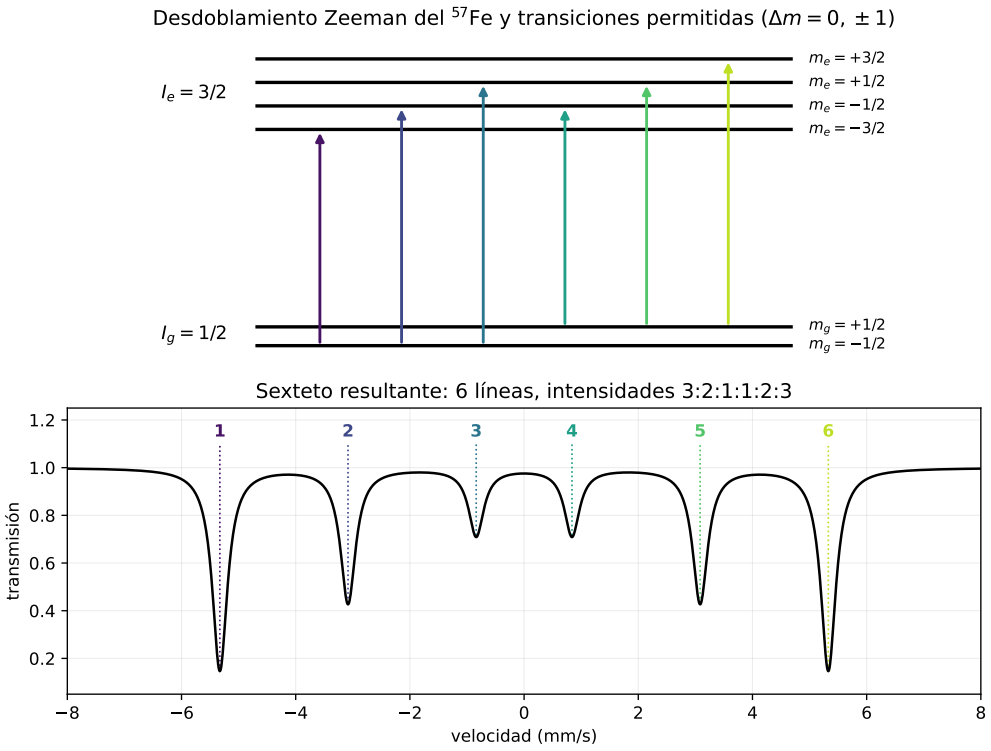


Figura A.2: Origen del sexteto. El campo hiperfino desdobla por efecto Zeeman el nivel fundamental ($I_g = \frac{1}{2}$, dos subniveles) y el excitado ($I_e = \frac{3}{2}$, cuatro subniveles). Las seis transiciones permitidas ($\Delta m = 0, \pm 1$) producen las seis líneas, con intensidades $3 : 2 : 1 : 1 : 2 : 3$ en polvo y posiciones a 33 T de $\pm 0{,}839 / \pm 3{,}084 / \pm 5{,}329$ mm/s. El cuadrupolo (no mostrado) desplaza rígidamente este patrón según (A.8).

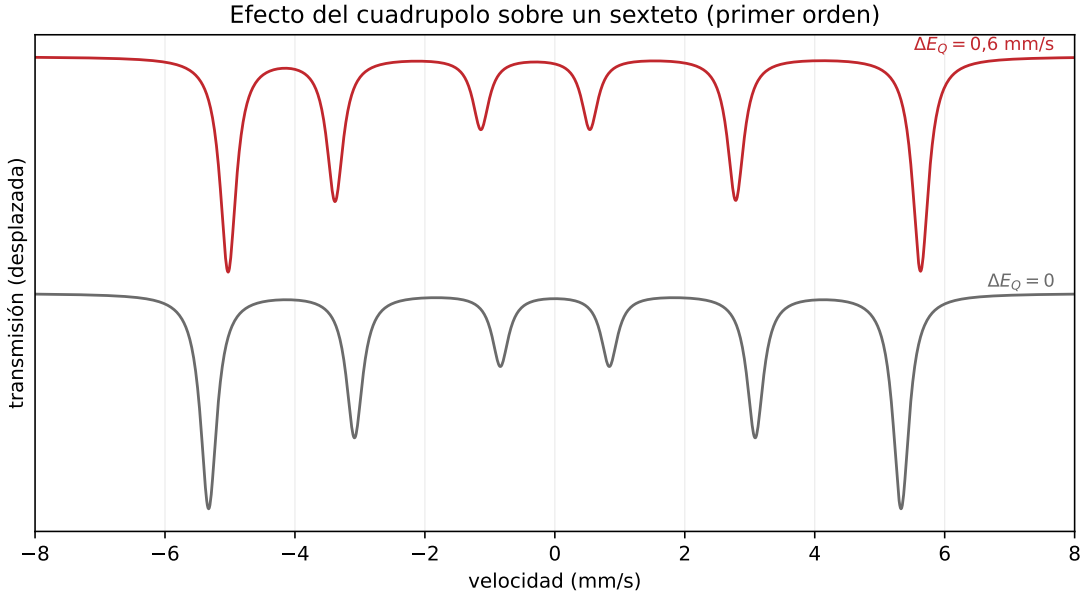


Figura A.3: Efecto del cuadrupolo en primer orden (A.8). Frente al sexteto puro ($\Delta E_Q = 0$, gris), un $\Delta E_Q \neq 0$ desplaza las líneas según el patrón $\boldsymbol{s} = [+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}]$: las dos líneas externas se mueven en un sentido y las cuatro internas en el contrario, rompiendo la simetría del sexteto. La magnitud del desplazamiento mide ΔE_Q.

con $I(I+1)=\frac{15}{4}$ y $\omega_e=(B_{\rm hf}/B_0)\,\omega_e^{(0)}$ el desdoblamiento Zeeman del excitado. La diagonalización numérica de la matriz 4×4 da los autovalores E^e_m y autovectores. El fundamental ($I_g=\frac{1}{2}$) es Zeeman puro:

$$E^g_{\pm1/2}=\pm\tfrac{1}{2}\,\omega_g,\qquad \omega_g=(B_{\rm hf}/B_0)\,\omega_g^{(0)}. \tag{A.11}$$

Las seis posiciones son las diferencias de energía de las transiciones permitidas, asignando a cada autovalor del excitado su m_e dominante (por solapamiento del autovector):

$$\begin{aligned} v_{0,1}&=E^e_{-3/2}-E^g_{-1/2}, & v_{0,2}&=E^e_{-1/2}-E^g_{-1/2}, & v_{0,3}&=E^e_{+1/2}-E^g_{-1/2},\\ v_{0,4}&=E^e_{-1/2}-E^g_{+1/2}, & v_{0,5}&=E^e_{+1/2}-E^g_{+1/2}, & v_{0,6}&=E^e_{+3/2}-E^g_{+1/2}, \end{aligned} \tag{A.12}$$

más δ. En el límite $\beta=0$ reproduce (A.8) a precisión de máquina. Implementado en `core/hamiltonian.py`.

Promedio policristalino

En una muestra de polvo todas las orientaciones β son equiprobables. La absorción se promedia sobre la esfera:

$$A^{\rm pol}_{\rm sext}(v)\;=\;\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sin\beta\;A_{\rm sext}(v;\beta)\,d\beta\;\approx\;\sum_{k=1}^{N_q}w_k\,A_{\rm sext}(v;\beta_k), \tag{A.13}$$

con nodos y pesos de cuadratura de Gauss–Legendre sobre $x=\cos\beta\in[-1,1]$, $\beta_k=\arccos x_k$, $w_k=\frac{1}{2}w_k^{\rm GL}$ (de modo que $\sum_k w_k=1$). El cálculo está vectorizado: para N_q orientaciones se construye y diagonaliza un tensor $(N_q,4,4)$ de una vez. Valor por defecto $N_q=20$ (error $<0{,}01\,\%$).

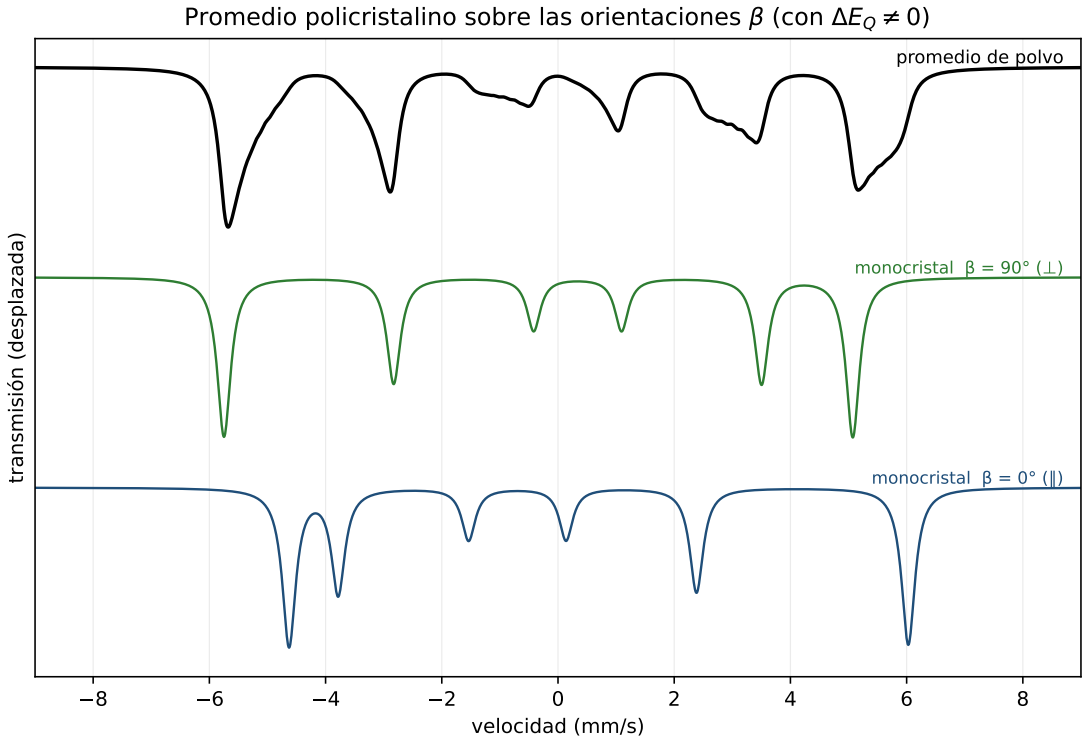


Figura A.4: Promedio policristalino cuando $\Delta E_Q\neq0$. En un monocristal las posiciones de las seis líneas dependen del ángulo β entre $\vec{B}$ y el eje del EFG (curvas $\beta=0°$ y $\beta=90°$, calculadas con el Hamiltoniano de Kündig (A.10)). En un polvo, todas las orientaciones coexisten: el espectro es la suma pesada (A.13) sobre β, que *ensancha* y deforma las líneas (curva superior). Por eso el tratamiento correcto de un sexteto cuadrupolar en polvo requiere promediar, no una sola orientación.

A.1.4. Intensidades y textura

Las intensidades de las seis líneas respetan la simetría $1\leftrightarrow6$, $2\leftrightarrow5$, $3\leftrightarrow4$:

$$\boldsymbol{W} = [\,I_1,\, I_2,\, I_3,\, I_3,\, I_2,\, I_1\,], \qquad I_1 = i_3 i_1,\;\; I_2 = i_3 i_2,\;\; I_3 = i_3. \tag{A.14}$$

La aplicación ofrece dos parametrizaciones por sextete.

Intensidades libres

i_1, i_2, i_3 son parámetros independientes del ajuste. No impone la relación 3:2:1; útil para flexibilidad numérica e interpretación empírica.

Parámetro de textura

Para una muestra con ángulo θ entre el momento magnético y la dirección del fotón γ, las amplitudes de dipolo magnético son

$$W_{1,6} \propto 3(1+\cos^2\theta), \quad W_{2,5} \propto 4\sin^2\theta, \quad W_{3,4} \propto (1+\cos^2\theta). \tag{A.15}$$

Definiendo el parámetro de textura $t = \sin^2\theta \in [0,1]$ y normalizando por $(1+\cos^2\theta) = 2-t$:

$$\boxed{\,i_1 = 3, \qquad i_2 = \frac{4t}{2-t}, \qquad i_3 = 1.\,} \tag{A.16}$$

Casos: $t = \frac{2}{3} \Rightarrow$ 3:2:1 (polvo aleatorio); $t = 1 \Rightarrow$ 3:4:1 (textura plana, lámina $\perp$ haz); $t = 0 \Rightarrow$ 3:0:1 (eje fácil $\parallel$ haz). En este modo t es el único parámetro libre de intensidad; i_1, i_2, i_3 se derivan de (A.16).

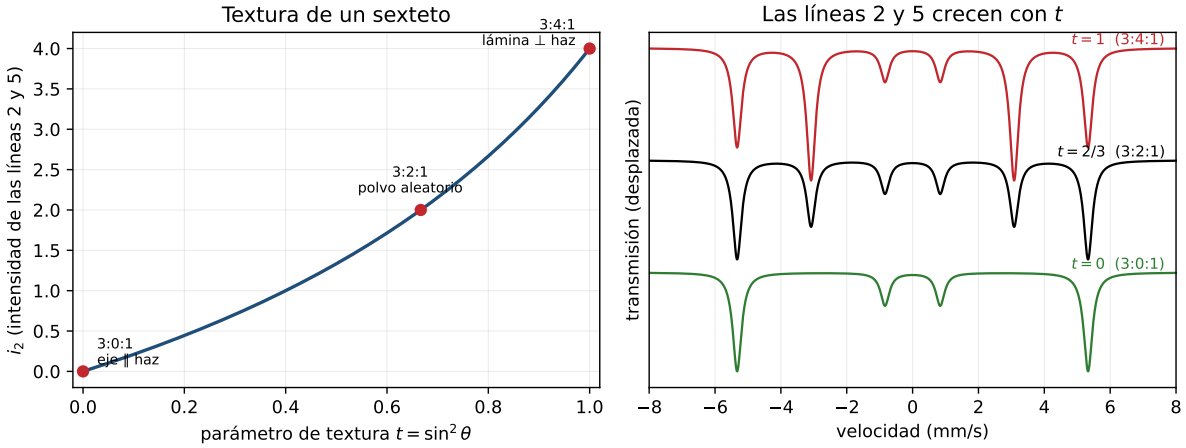


Figura A.5: Textura del sexteto. *Izquierda*: la intensidad de las líneas centrales 2 y 5, $i_2 = 4t/(2-t)$ con $t = \sin^2\theta$ (A.16), varía entre 0 (eje fácil paralelo al haz, 3:0:1) y 4 (lámina perpendicular, 3:4:1), pasando por el polvo aleatorio 3:2:1. *Derecha*: las tres situaciones sobre el mismo sexteto; las líneas 2 y 5 crecen con t mientras las demás no cambian.

A.1.5. Doblete y singlete

$$A_{\text{dob}}(v) = d\big[\, i_1\, P(v;\delta - \tfrac{\Delta E_Q}{2}, \gamma_1) + i_1 i_2\, P(v;\delta + \tfrac{\Delta E_Q}{2}, \gamma_1\gamma_2)\,\big], \tag{A.17}$$

$$A_{\text{sing}}(v) = d\, i_1\, P(v;\delta,\gamma_1). \tag{A.18}$$

A.2. Ajuste discreto

A.2.1. Parametrización y restricciones

El vector de parámetros libres $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^p$ se compone de los globales $\{b, s\}$ (más opcionalmente $v_{\text{máx}}$ y el centro de doblado c_{fold}) y, por cada componente activo, un subconjunto de $\boldsymbol{\theta}_c = (\delta, \Delta E_Q, B_{\text{hf}}, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, d, i_1, i_2, i_3, t, \beta)$ según su tipo y modo:

- *Tipo*: singlete usa $\{\delta, \gamma_1, d, i_1\}$; doblete añade $\{\Delta E_Q, \gamma_2, i_2\}$; sextete usa todos.
- *Intensidades*: en modo textura, $\{i_1, i_2, i_3\}$ se sustituyen por el único parámetro t.
- *Cuadrupolo*: en modo Kündig con β fijo, β entra como parámetro libre; en modo policristal o primer orden, no.
- *Fijos*: parámetros marcados se retiran del vector activo.
- *Restringidos lineales* $k_t = \alpha\, k_s + \beta_0$: se aplican en cada evaluación (hasta seis iteraciones para cadenas de dependencias).

Cada parámetro tiene cotas duras $[\ell_k, u_k]$ (Apéndice A.4.2).

A.2.2. Estadística de los datos

Modo Gauss

El doblado promedia dos canales Poisson independientes; para conteos c_i por canal plegado, $\text{Var} \approx c_i/2$, de donde la incertidumbre 1σ del dato normalizado:

$$\sigma_i \;=\; \frac{\text{máx}\big(\sqrt{c_i/2},\, 1\big)}{f_{\text{norm}}}, \qquad \sigma_i \leftarrow \text{máx}(\sigma_i, 10^{-9}). \tag{A.19}$$

Modo Poisson (IRLS)

La verosimilitud Poisson se aproxima por mínimos cuadrados reponderados: la incertidumbre se evalúa sobre el *modelo* (cuentas predichas $\hat{c}_i = T_i f_{\text{norm}}$) y se recalcula en cada evaluación del optimizador, lo que equivale a un paso de Newton sobre $-2\log\mathcal{L}$ Poisson:

$$\sigma_i^{\text{Poiss}} \;=\; \frac{\sqrt{\text{máx}(\hat{c}_i/2,\, 1)}}{f_{\text{norm}}} \;=\; \frac{\sqrt{\text{máx}(T_i f_{\text{norm}}/2,\, 1)}}{f_{\text{norm}}}. \tag{A.20}$$

Propagación de la incertidumbre de calibración

Si la calibración de velocidad aporta una incertidumbre $\sigma_{v_{\text{máx}}}$, su efecto sobre el modelo se suma en cuadratura. Como $v_i = v_{\text{máx}}(2i/(N-1) - 1)$, se tiene $\partial v_i/\partial v_{\text{máx}} = v_i/v_{\text{máx}}$, y por la regla de la cadena

$$\sigma_i^{\text{eff}\,2} \;=\; \sigma_i^2 \;+\; \left(\frac{\partial T}{\partial v}\bigg|_i \frac{v_i}{v_{\text{máx}}}\,\sigma_{v_{\text{máx}}}\right)^2. \tag{A.21}$$

El término pesa más en los flancos de los picos (donde $\partial T/\partial v$ es grande), que es donde un error de escala sesga δ y B_{hf}.

A.2.3. Funcional de coste y pérdidas robustas

El residuo ponderado es

$$r_i(\boldsymbol{x}) \;=\; \frac{T(v_i;\boldsymbol{x}) - y_i}{\sigma_i^{\text{eff}}}, \tag{A.22}$$

y el funcional minimizado

$$\mathcal{C}(\boldsymbol{x}) \;=\; \tfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \rho\big(r_i(\boldsymbol{x})^2\big)\,, \tag{A.23}$$

con ρ la función de pérdida: *lineal* $\rho(z) = z$ (mínimos cuadrados), *soft-*ℓ_1 $\rho(z) = 2(\sqrt{1+z}-1)$, o *Huber*. Las robustas usan escala $f_{\text{scale}} = 3$ (umbral $\sim 3\sigma$), reduciendo el peso de canales con picos espurios. Para ρ lineal, $\mathcal{C} = \frac{1}{2}\chi^2$. La figura A.6 compara las pérdidas y el peso que asigna cada una.

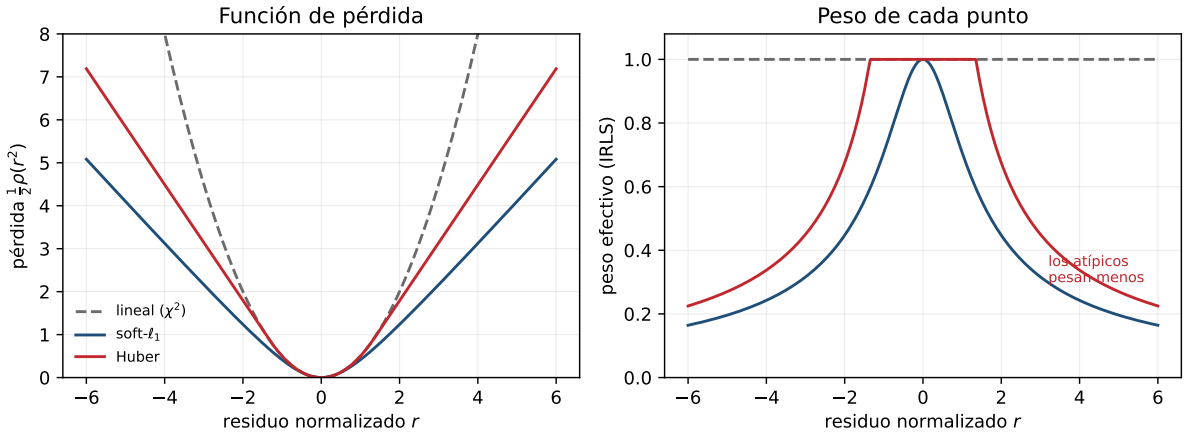


Figura A.6: Pérdidas robustas frente a mínimos cuadrados. *Izquierda*: la pérdida lineal (χ^2) crece como r^2, mientras soft-ℓ_1 y Huber crecen *linealmente* para residuos grandes. *Derecha*: el peso efectivo (reponderación IRLS) es constante para la lineal, pero decae con $|r|$ en las robustas, de modo que un canal atípico (pico espurio, rayo cósmico) influye mucho menos en el ajuste.

A.2.4. Optimización

Región de confianza (TRF)

Se minimiza con *Trust Region Reflective* sobre las cotas:

$$\hat{\boldsymbol{x}} \;=\; \operatorname*{arg\,min}_{\boldsymbol{\ell}\le\boldsymbol{x}\le\boldsymbol{u}} \mathcal{C}(\boldsymbol{x}), \tag{A.24}$$

resolviendo en cada iteración el subproblema cuadrático con Jacobiano por diferencias finitas:

$$\min_{\boldsymbol{d}} \tfrac{1}{2}\|J_k\boldsymbol{d} + \boldsymbol{r}_k\|^2 \;\text{ s.a. }\; \|\boldsymbol{D}_k\boldsymbol{d}\| \le \Delta_k,\;\; \boldsymbol{\ell} - \boldsymbol{x}_k \le \boldsymbol{d} \le \boldsymbol{u} - \boldsymbol{x}_k. \tag{A.25}$$

Arranque múltiple

Se prueban el punto del usuario más 8 reinicios gausianos:

$$\boldsymbol{x}^{(s)} = \boldsymbol{x}^{(0)} + \boldsymbol{\xi}^{(s)}, \quad \xi_k^{(s)} \sim \mathcal{N}(0, \rho_k^2(u_k - \ell_k)^2), \tag{A.26}$$

con $\rho_k = 0{,}12$ para $\{\delta, \Delta E_Q, B_{\text{hf}}, \gamma_1, d, v_{\text{máx}}\}$ y 0,08 en el resto; semilla fija. Se retiene el de menor coste.

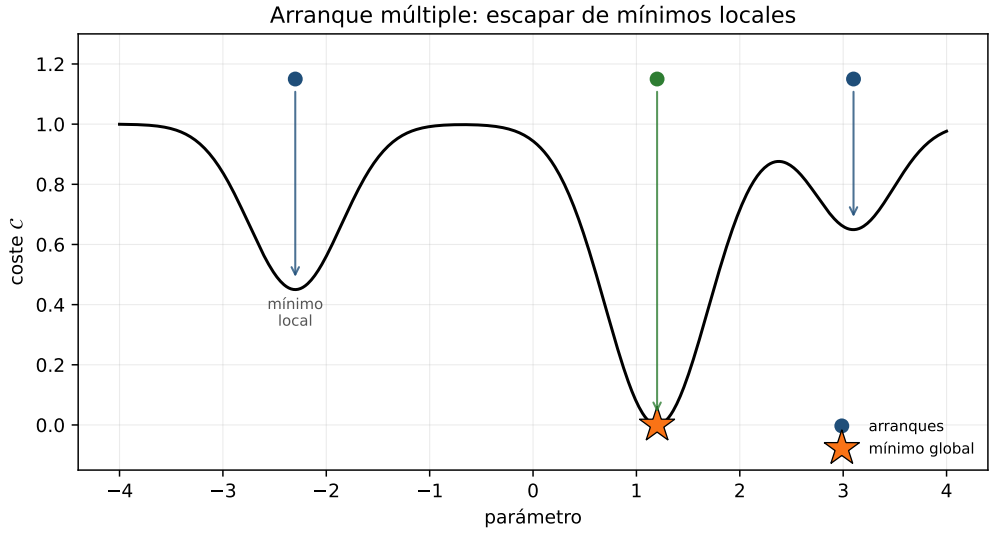


Figura A.7: Arranque múltiple. El coste puede tener mínimos locales además del global. Partir de varios puntos iniciales y quedarse con el de menor coste reduce el riesgo de converger a un mínimo local: en el ejemplo, solo el arranque central alcanza el mínimo global.

Optimización global (opcional)

Como pre-pasada opcional se ejecuta *differential evolution* sobre el coste escalar $\frac{1}{2}\|\boldsymbol{r}\|^2$ (inicialización Sobol, sin pulido), y su mejor punto se añade como semilla para el pulido TRF. Cubre mínimos locales por permutación de etiquetas e intercambios $B_{\mathrm{hf}}^{(1)} \leftrightarrow B_{\mathrm{hf}}^{(2)}$ en espectros multi-sextete que el arranque gausiano no alcanza.

A.2.5. Incertidumbres y diagnósticos

Covarianza

A partir del Jacobiano final $J = U\Sigma V^\top$ (SVD, valores singulares truncados):

$$\boxed{\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat{\boldsymbol{x}}) = V\,\Sigma^{-2}V^\top \cdot \frac{2\,\mathcal{C}(\hat{\boldsymbol{x}})}{N-p}, \qquad \hat{\sigma}_{x_k} = \sqrt{\widehat{\mathrm{Cov}}_{kk}}.} \tag{A.27}$$

Se reportan correlaciones $|\rho_{kl}| \geq 0{,}95$ como aviso de degeneración.

Estadísticos de bondad de ajuste

$$\chi^2 = \sum_i r_i^2, \qquad \nu = N - p, \qquad \chi^2_\nu = \chi^2/\nu, \tag{A.28}$$

$$\mathrm{AIC} = N\ln(\mathrm{RSS}/N) + 2p, \qquad \mathrm{BIC} = N\ln(\mathrm{RSS}/N) + p\ln N. \tag{A.29}$$

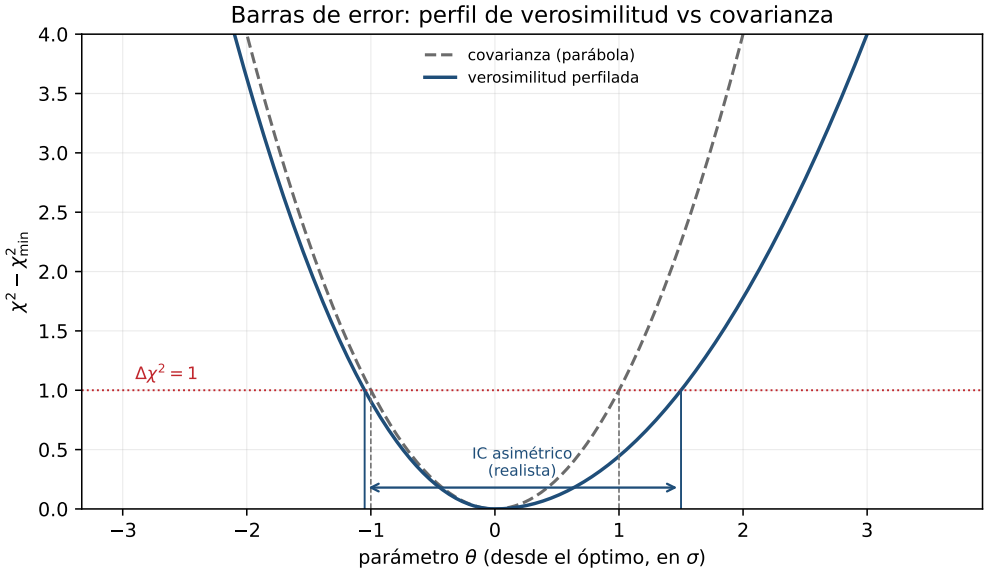


Figura A.8: Covarianza frente a verosimilitud perfilada. La covarianza (A.27) aproxima el pozo de χ^2 por una parábola y da un error *simétrico*. La verosimilitud perfilada recorre el parámetro reajustando los demás y mide el χ^2 real; el corte $\Delta\chi^2 = 1$ da un intervalo de confianza *asimétrico*, más realista cuando el pozo no es parabólico.

Diagnósticos del residuo

Para detectar estructura no aleatoria (con $\tilde{r} = r - \bar{r}$):

$$\text{autocorrelación lag-1:} \quad \rho_1 = \frac{\sum_i \tilde{r}_i \tilde{r}_{i+1}}{\sum_i \tilde{r}_i^2}, \tag{A.30}$$

$$\text{rachas (Wald–Wolfowitz):} \quad Z = \frac{R - \mu_R}{\sigma_R}, \tag{A.31}$$

$$\text{correlación antisimétrica:} \quad c_{\text{as}} = \frac{\tilde{\boldsymbol{r}} \cdot (-\tilde{\boldsymbol{r}}^{\text{rev}})}{\tilde{\boldsymbol{r}} \cdot \tilde{\boldsymbol{r}}}, \tag{A.32}$$

con avisos si $|\rho_1| > 0{,}35$, $|Z| > 2$ o $c_{\text{as}} > 0{,}45$ (esta última detecta errores de centrado/calibración).

Bootstrap

Estimación Monte Carlo de errores: M réplicas de datos sintéticos $\tilde{y}^{(m)} = T(\cdot; \hat{\boldsymbol{x}}) + \eta^{(m)}$, con $\eta^{(m)}$ gausiano de desviación σ_i (o remuestreo Poisson real $\tilde{c} \sim \text{Poisson}(\hat{c})$ en modo Poisson); se reajusta cada réplica y $\hat{\sigma}^{\text{boot}}_{x_k} = \text{std}_m(\hat{x}^{(m)}_k)$.

A.3. Ajuste de distribución

A.3.1. Discretización y núcleo

Se modela el espectro como una densidad continua $P(B_{\text{hf}})$ (o $P(\Delta E_Q)$) discretizada en n *bins* de centros equiespaciados $c_k \in [p_{\text{mín}}, p_{\text{máx}}]$. El *núcleo*

$$K_{ik} \;=\; A^{(d=1)}_{\text{sext}}\big(v_i;\; B_{\text{hf}} = c_k\big) \tag{A.33}$$

es la absorción a v_i de un sextete de profundidad unitaria con campo c_k (variable B_{hf}) o con $\Delta E_Q = c_k$ y B_{hf} fijo (variable ΔE_Q). Las intensidades del núcleo siguen 3:2:1 por construcción.

A.3.2. Sistema lineal aumentado

El forward es

$$\hat{y}_i \;=\; b + s\,v_i \;-\; \sum_k K_{ik}\,P_k \;-\; \sum_m K^{\text{sharp}}_{im} q_m, \tag{A.34}$$

con $P_k \geq 0$ los pesos de la distribución y $q_m \geq 0$ amplitudes de sextetes "nítidos" opcionales. Definiendo la matriz de diseño

$$X = \left[\, \mathbf{1} \;\middle|\; \boldsymbol{v} \;\middle|\; -K \;\middle|\; -K^{\text{sharp}} \,\right], \qquad \boldsymbol{z} = (b, s, \boldsymbol{P}^\top, \boldsymbol{q}^\top)^\top, \tag{A.35}$$

y los pesos $W = \operatorname{diag}(1/\sigma_i^2)$, el problema es

$$\boxed{\min_{\boldsymbol{z}} \;\left\| W^{1/2}(X\boldsymbol{z} - \boldsymbol{y}) \right\|_2^2 \;+\; \alpha\,\mathcal{R}(\boldsymbol{P}) \quad \text{s.a.} \quad b \geq 0,\; \boldsymbol{P} \geq 0,\; \boldsymbol{q} \geq 0.} \tag{A.36}$$

La pendiente s no tiene cota. Se resuelve con mínimos cuadrados acotados (`lsq_linear`, reflective Newton con LSMR).

Preacondicionamiento por escala de columnas

Para B_{hf} pequeño el sextete colapsa y las columnas de K se vuelven casi colineales con normas muy dispares, lo que mal-condiciona (A.36). Se reescala cada columna de la distribución $K_k \to K_k/s_k$ con $s_k = \|W^{1/2}K_k\|$ y $\tilde{P}_k = s_k P_k$; el penalizador y los pesos se ajustan en consecuencia y se deshace la escala al final. Es una reparametrización *exacta* (solución y grados de libertad invariantes) que sólo mejora la estabilidad numérica.

A.3.3. Regularización

El problema inverso está *mal condicionado*: muchas $\boldsymbol{P}$ distintas reproducen casi igual el espectro. Añadir un término $\alpha\,\mathcal{R}(\boldsymbol{P})$ selecciona una solución estable. El valor de α es el compromiso entre fidelidad y suavidad; la figura A.9 muestra los tres regímenes.

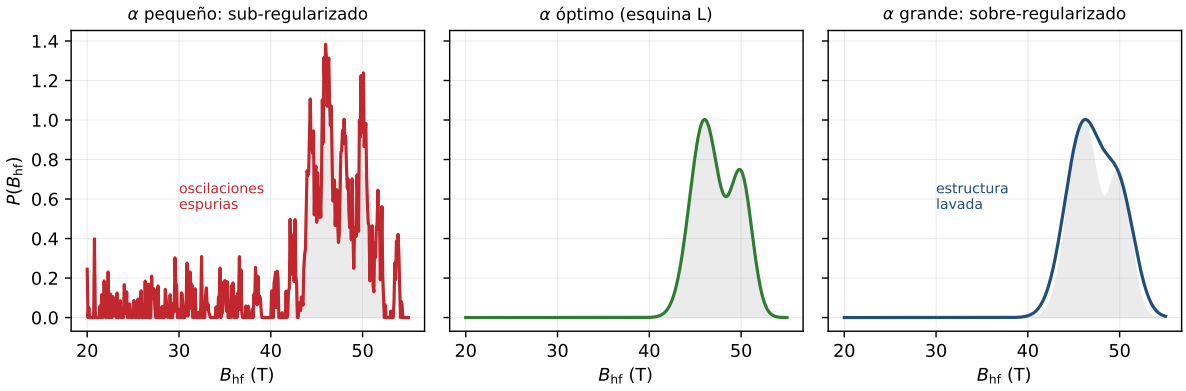


Figura A.9: Efecto del parámetro de regularización α sobre la distribución recuperada de un mismo espectro. Con α demasiado pequeño (sub-regularizado) aparecen *oscilaciones espurias* que ajustan el ruido; con α demasiado grande (sobre-regularizado) la estructura real se *lava*; el valor de la esquina de la L-curve (véase el capítulo de distribuciones del manual de usuario) mantiene el equilibrio. En gris, la distribución verdadera.

Tikhonov (suavidad, L2)

$\mathcal{R}(\boldsymbol{P}) = \|L\,\boldsymbol{P}\|_2^2$ con L el operador de *segunda diferencia* $(n-2) \times n$:

$$(L\boldsymbol{P})_k = P_{k-1} - 2P_k + P_{k+1}, \tag{A.37}$$

que penaliza la curvatura y produce distribuciones suaves. El sistema aumentado apila $\left[\begin{smallmatrix} W^{1/2}X \\ \sqrt{\alpha}\,L_{\text{ext}} \end{smallmatrix}\right]\boldsymbol{z} = \left[\begin{smallmatrix} W^{1/2}\boldsymbol{y} \\ \mathbf{0} \end{smallmatrix}\right]$.

Variación total (bordes, L1)

$\mathcal{R}(\boldsymbol{P}) = \|D\,\boldsymbol{P}\|_1$ con D la *primera diferencia* $(D\boldsymbol{P})_k = P_{k+1} - P_k$. Favorece soluciones constantes-a-trozos que preservan bordes (menos emborronamiento de picos). Se resuelve por mínimos cuadrados reponderados (IRLS): partiendo de la mayorización $|t| \le t^2/(2|t^{\text{prev}}|) + \text{cte}$, cada iteración resuelve un Tikhonov ponderado con

$$w_k = \frac{1}{\sqrt{(D\boldsymbol{P}^{\text{prev}})_k^2 + \varepsilon^2}}, \qquad \mathcal{R} \approx \sum_k w_k\,(D\boldsymbol{P})_k^2, \tag{A.38}$$

reutilizando `lsq_linear`. El operador efectivo $\sqrt{w}\,D$ se emplea también para los grados de libertad y las barras de error.

Máxima entropía (MaxEnt)

Tercera opción de `reg_mode`. En vez de penalizar la curvatura o los bordes, maximiza la *entropía* de la distribución (la solución más «uniforme» compatible con los datos, sin introducir estructura no justificada):

$$\min_{\boldsymbol{z}} \;\; \tfrac{1}{2}\big\|(\boldsymbol{y} - X\boldsymbol{z})/\boldsymbol{\sigma}\big\|_2^2 \;-\; \alpha\,S(\boldsymbol{P}), \qquad S(\boldsymbol{P}) = -\sum_k P_k\,\log\frac{P_k}{m_k}, \tag{A.39}$$

con m_k un modelo por defecto (uniforme). Como la entropía **no es cuadrática**, no puede usarse `lsq_linear`: se optimiza con **L-BFGS-B** y gradiente analítico sobre las variables físicas $\boldsymbol{z} = [b, s, \boldsymbol{P}, \boldsymbol{q}]$ (`_solve_maxent` en `mossbauer_distribution.py`). Los grados de libertad efectivos usan la Hessiana correspondiente a este funcional.

A.3.4. Verosimilitud Poisson en la distribución

En modo Poisson el ajuste de histograma se repite con reponderado IRLS de la σ a partir del modelo (§A.2.2), cerrando el lazo a través de `lsq_linear` hasta convergencia.

A.3.5. Grados de libertad efectivos

La regularización reduce los grados de libertad por debajo de n. El número efectivo es la traza de la matriz sombrero:

$$p_{\text{eff}} \;=\; \operatorname{tr} A(\alpha), \qquad A(\alpha) = X\big(X^\top W X + \alpha L^\top L\big)^{-1} X^\top W, \tag{A.40}$$

calculable como $\operatorname{tr}\big[(X^\top W X + \alpha L^\top L)^{-1} X^\top W X\big]$. Se usa en $\chi^2_\nu = \chi^2/(N - p_{\text{eff}})$, evitando el sesgo de contar los n bins como parámetros independientes. Es invariante bajo el reescalado de columnas de §A.3.2.

A.3.6. Selección del parámetro de regularización

α adimensional

El α que fija el usuario **no** es el peso bruto de (A.36). El término de datos es un $\chi^2 \sim N$, pero el penalizador va en unidades de absorción; sin normalizar, el α «útil» dependería de N, del ruido σ y de la profundidad de absorción, y el mismo número significaría cosas distintas en cada espectro. Por eso el α de la interfaz se **adimensionaliza** antes de aplicarlo:

$$\alpha_{\text{eff}} \;=\; \alpha\,\lambda_{\text{ref}}\,c_0, \qquad \lambda_{\text{ref}} = \frac{\|A_{\text{dist}}\|_F^2}{\|L_{\text{scaled}}\|_F^2}, \qquad c_0 = 10^{-4}, \tag{A.41}$$

donde A_{dist} y L_{scaled} son la parte de distribución de $W^{1/2}X$ y el penalizador *blanqueados* (tras el reescalado de columnas de §A.3.2), $\|\cdot\|_F$ la norma de Frobenius y $c_0 =$ `ALPHA_REF_SCALE`. El sistema aumentado usa $\sqrt{\alpha_{\text{eff}}}\,L$ en lugar de $\sqrt{\alpha}\,L$; lo mismo p_{eff} (A.40) y las barras de error. El efecto: $\log_{10}\alpha \approx 0$ es el **equilibrio natural** datos/suavidad para *cualquier* espectro, y el codo de la curva L queda estable frente a N, ruido y profundidad (valores útiles típicos $-1\ldots+2$). En 2D se hace lo mismo por cada eje (α_B, α_Q) con su λ_{ref} propio.

Sobre una malla logarítmica de α se calcula la curva L. Con $\rho(\alpha) = \log\|W^{1/2}(X\hat{z} - y)\|$ y $\eta(\alpha) = \log\|L\hat{\boldsymbol{P}}\|$, su esquina es el punto de máxima curvatura

$$\kappa(\alpha) = \frac{\rho'\eta'' - \eta'\rho''}{\left((\rho')^2 + (\eta')^2\right)^{3/2}}, \tag{A.42}$$

que sobre la malla discreta se evalúa como la curvatura de Menger (inversa del radio de la circunferencia que pasa por tres puntos consecutivos). La esquina es solo una sugerencia: en el diálogo se puede elegir cualquier otro α del escaneo con un clic, y conviene comprobar que P es estable a su alrededor.

A.3.7. Barras de error de $P(B_{\text{hf}})$

Para el estimador regularizado $\hat{\boldsymbol{z}} = H^{-1}X^\top W\boldsymbol{y}$ con $H = X^\top WX + \alpha L^\top L$, la covarianza linealizada es

$$\widehat{\text{Cov}}(\hat{\boldsymbol{z}}) \;=\; H^{-1}\,(X^\top WX)\,H^{-1}\cdot\frac{\chi^2}{N - p_{\text{eff}}}, \tag{A.43}$$

escalada por el χ^2_ν efectivo (igual convención que el ajuste discreto). La raíz de la diagonal correspondiente a los bins da σ_{P_k}. La banda $P_k \pm \sigma_{P_k}$ se recorta a $P \geq 0$ al representarla (la no-negatividad la hace asimétrica en bins clavados a cero). En modo TV se usa el operador efectivo $\sqrt{w}\,D$ en lugar de L.

Esa covarianza es la del estimador *sin* cotas: ignora $P \geq 0$. Cuando la distribución tiene picos rodeados de bins a cero, la restricción recorta las oscilaciones que la fórmula lineal da por posibles, y σ_{P_k} sale de 2 a 16 veces mayor que la dispersión real de reajustes con ruido (con el estimador sin cotas, en cambio, coincide con el Monte Carlo al 1 %). Por eso la banda que se *dibuja* se obtiene por **Monte Carlo paramétrico**: se generan $R = 100$ réplicas $\boldsymbol{y}^{(r)} = X\hat{\boldsymbol{z}} + \sqrt{\chi^2_\nu}\,\boldsymbol{\sigma}\odot\boldsymbol{\epsilon}^{(r)}$, $\boldsymbol{\epsilon}^{(r)} \sim \mathcal{N}(0, I)$, se re-resuelve el mismo problema acotado (mismo núcleo y α; en TV, con su iteración IRLS completa) y σ_{P_k} es la desviación típica de la P normalizada entre réplicas. La banda es condicional a los globales (δ, Γ, …), que no varían en las réplicas, y es bin a bin: los bins vecinos están anticorrelacionados, de modo que las magnitudes integradas son mucho más precisas que lo que sugiere la banda. MaxEnt no la calcula.

A.3.8. Distribuciones paramétricas

Como alternativa al histograma regularizado, se ajustan formas cerradas con pocos parámetros (mínimos cuadrados no lineales, sin α):

$$\text{Gaussiana:}\quad P_k \propto \exp\!\big(-\tfrac{1}{2}((c_k-\mu)/\varsigma)^2\big), \qquad (b, s, A, \mu, \log\varsigma), \tag{A.44}$$

$$\text{VBF:}\quad P_k = \sum_{j=1}^{N} A_j\,\mathcal{N}(c_k;\mu_j,\sigma_j), \qquad (b, s, \{A_j, \mu_j, \log\sigma_j\}_{j=1}^{N}), \tag{A.45}$$

$$\text{Binomial:}\quad P_k \propto \binom{n-1}{k-1} p^{k-1}(1-p)^{n-k}, \qquad (b, s, A, \operatorname{logit} p), \tag{A.46}$$

$$\text{Fija:}\quad P_k = \phi_k \text{ (precargada)}, \qquad (b, s, A), \tag{A.47}$$

$$\text{Czjzek:}\quad P_k \propto c_k^4\, e^{-c_k^2/2\sigma^2} \text{ (extendida: } \chi \text{ no central, §5.5.6)}, \qquad (b, s, A, \log\sigma\,[, \Delta_0]). \tag{A.48}$$

VBF (Voigt-Based Fitting, Rancourt–Ping 1991). Generaliza la Gaussiana a una suma de N gaussianas ($N = 1\ldots6$) sobre un núcleo Voigt, cada una con amplitud A_j, media μ_j y anchura σ_j (guardadas ordenadas por μ), con $\sigma_j \in [\sigma_{\text{mín}}, \sigma_{\text{máx}}]$ común a todas. Como el núcleo gaussiano $\mathcal{N}$ está **normalizado a área unidad**, el coeficiente A_j *es* el **área** de esa componente sobre la malla; su fracción $A_j/\sum_i A_i$ da la **población** de cada entorno, que Fitbauer reporta como «área %». La forma *Gaussiana* es simplemente el caso $N = 1$. El anexo B desarrolla la teoría completa del método (modelo directo, perfil Voigt, parametrización y buenas prácticas).

A.3.9. Correlación $\delta(H)$ y $\Delta E_Q(H)$ en el núcleo

Por defecto todos los subespectros del núcleo comparten el mismo δ y ΔE_Q, y solo varía el campo. Opcionalmente se acoplan δ y ΔE_Q al campo del bin mediante dos pendientes (modelo de Le Caër–Dubois / Wivel–Mørup):

$$\delta_k = \delta_0 + \kappa_\delta\,(c_k - H_{\text{ref}}), \qquad \Delta E_{Q,k} = \Delta E_{Q,0} + \kappa_q\,(c_k - H_{\text{ref}}), \tag{A.49}$$

con H_{ref} un campo de referencia. Así el núcleo K_{ik} se construye usando $(\delta_k, \Delta E_{Q,k})$ en cada columna en vez de valores globales. Con $\kappa_\delta = \kappa_q = 0$ se recupera el caso clásico. Las pendientes se refinan en el bucle externo (§A.3.10) y aplican al Histograma y al VBF. Su covarianza, junto con la de δ_0 y $\Delta E_{Q,0}$, se estima linealizando en el óptimo del bucle externo, $\operatorname{Cov}(\boldsymbol{\eta}) = s^2(J^\top J)^{-1}$ con $s^2 = \|\boldsymbol{r}\|^2/(n - \nu_{\text{ef}} - p)$, donde J es la jacobiana del residuo proyectado, ν_{ef} los grados de libertad efectivos de la distribución y p el número de parámetros externos. La banda de la recta es $\sigma^2(x) = \sigma_{\delta_0}^2 + (x - H_{\text{ref}})^2\sigma_\kappa^2 + 2(x - H_{\text{ref}})\operatorname{cov}(\delta_0, \kappa)$, con H_{ref} la media de la malla (el valor sin vecinos en la binomial).

A.3.10. Refinamiento global (VARPRO)

Cuando se activa, un bucle externo no lineal optimiza los parámetros de forma $\boldsymbol{\eta} = (\delta_g, \log\gamma_g, \ldots)$; en cada evaluación se resuelve *íntegramente* el problema lineal interno (A.36), devolviendo el residuo al optimizador (esquema separable tipo VARPRO):

$$\min_{\boldsymbol{\eta}} \big\| W^{1/2}\big[X(\boldsymbol{\eta})\,\hat{\boldsymbol{z}}(\boldsymbol{\eta}) - \boldsymbol{y}\big]\big\|^2, \qquad \hat{\boldsymbol{z}}(\boldsymbol{\eta}) = \arg\min_{\boldsymbol{z}} \text{(A.36)}. \tag{A.50}$$

A.4. Apéndices

A.4.1. Calibración del sextete

Las posiciones de referencia a $B_0 = 33{,}0\,\mathrm{T}$ son las **publicadas** de α-Fe (patrón de velocidad estándar), sin factor de reescala adicional:

$$r^{(0)} = \tfrac{1}{2}[-10{,}657, -6{,}167, -1{,}677, 1{,}677, 6{,}167, 10{,}657] = [\mp 5{,}3285,\ \mp 3{,}0835,\ \mp 0{,}8385]\ \mathrm{mm/s}. \tag{A.51}$$

Las posiciones para un campo B_{hf} escalan linealmente, $r^{(0)} \cdot (B_{\mathrm{hf}}/33{,}0)$. De ellas se derivan los desdoblamientos Zeeman usados en (A.10):

$$\omega_e^{(0)} = r_2^{(0)} - r_1^{(0)} \approx 2{,}245\ \mathrm{mm/s}, \qquad \omega_g^{(0)} = -\big[(r_4^{(0)} - r_3^{(0)}) + \omega_e^{(0)}\big] \approx -3{,}922\ \mathrm{mm/s}. \tag{A.52}$$

Sin factor 32.95

Versiones previas de este documento incluían un factor $(B_0/32{,}95)$ que sobreescalaba las posiciones $\sim 0{,}15\,\%$. El código usa las posiciones publicadas *tal cual* (`LINE_POS_33T` en `core/constants.py`), por lo que ese factor se ha eliminado (y con él $\omega_e^{(0)}$, $\omega_g^{(0)}$ pasan de $2{,}248/-3{,}928$ a $2{,}245/-3{,}922$).

A.4.2. Cotas de los parámetros

Parámetro	Cota	Unidad
b (línea base)	$[0{,}7,\ 1{,}3]$	–
s (pendiente)	$[-5\cdot10^{-3},\ 5\cdot10^{-3}]$	$\mathrm{mm^{-1}s}$
δ	$[-2,\ 3]$	mm/s
ΔE_Q	$[-4,\ 4]$	mm/s
B_{hf}	$[0,\ 60]$	T
γ_1 (FWHM)	$[0{,}06,\ 4]$	mm/s
γ_2, γ_3	$[0{,}2,\ 6]$	(relativa)
d (profundidad)	$[0,\ 0{,}30]$	–
i_1, i_2, i_3	$[0,9]/[0,6]/[0,3]$	(relativa)
t (textura)	$[0,\ 1]$	–
β	$[0,\ 90]$	grados

A.4.3. Función de Faddeeva

$w(z) = e^{-z^2}\,\mathrm{erfc}(-iz)$, evaluada por `scipy.special.wofz`. La parte real da el perfil de Voigt (A.5); para $z = iy$ con $y \in \mathbb{R}$, $w(iy) = e^{y^2}\,\mathrm{erfc}(y)$ es real, lo que permite la normalización analítica al pico.

A.4.4. Resumen de la pila de optimización

Modo	**Funcional**	**Solver**
Discreto	$\frac{1}{2}\sum_i \rho(r_i^2)$	`least_squares` (TRF) [+ DE opcional]
Distribución Tikhonov	$\|W^{1/2}(X\boldsymbol{z} - \boldsymbol{y})\|^2 + \alpha\|L\boldsymbol{P}\|^2$	`lsq_linear` (acotado)
Distribución TV	$\|W^{1/2}(X\boldsymbol{z} - \boldsymbol{y})\|^2 + \alpha\|D\boldsymbol{P}\|_1$	IRLS sobre `lsq_linear`
Distribución paramétrica	$\|W^{1/2}(X(\boldsymbol{\theta})\boldsymbol{z} - \boldsymbol{y})\|^2$	`least_squares` (NL)
Refinamiento global	$\|W^{1/2}(X(\boldsymbol{\eta})\hat{\boldsymbol{z}}(\boldsymbol{\eta}) - \boldsymbol{y})\|^2$	externo NL + interno acotado

Apéndice B

Ajuste por Voigt (VBF): $P(B_{\mathrm{hf}})$ como suma de gaussianas

B.1. Motivación: una base de gaussianas para $P(B_{\mathrm{hf}})$

En un sólido magnéticamente desordenado —un vidrio metálico, una ferrita con sustituciones, una nanopartícula, un amorfo— el campo hiperfino B_{hf} que ve cada núcleo de ^{57}Fe no es único, sino que se reparte según una densidad de probabilidad $P(B_{\mathrm{hf}})$. El espectro medido es la *superposición* de todos los sextetes elementales pesada por esa distribución. Recuperar $P(B_{\mathrm{hf}})$ a partir del espectro es un problema inverso mal condicionado (véase el anexo del manual matemático, §A.3.9 y aledaños).

El **histograma** de Hesse–Rübartsch lo resuelve sin suponer forma: da un peso libre a cada bin y controla las oscilaciones con un regularizador (Tikhonov, TV o MaxEnt) gobernado por α. Es flexible, pero entrega un perfil sin estructura y es sensible a la elección de α.

El **VBF** (*Voigt-Based Fitting*, Rancourt y Ping, 1991) adopta la hipótesis contraria y muy razonable en la práctica: cada **entorno** o **subpoblación** magnética contribuye con una *gaussiana* de campos, y la distribución total es la suma de unas pocas de ellas,

$$P(B_{\mathrm{hf}}) \;=\; \sum_{j=1}^{N} A_j \,\mathcal{N}\big(B_{\mathrm{hf}};\, \mu_j, \sigma_j\big), \qquad N = 1 \ldots 6. \tag{B.1}$$

En lugar de decenas de pesos de bin, el modelo tiene $3N$ parámetros de forma con **significado físico directo**: la posición μ_j (campo medio del entorno), la anchura σ_j (su dispersión) y el área A_j (su población). Al reducir tanto los grados de libertad, el ajuste es estable y **no necesita** regularización ni α.

B.2. Del campo al espectro: el modelo directo

Fitbauer discretiza la variable en una malla de M nodos $c_1 < \ldots < c_M$ (los centros de bin, `parameter_grid`). A cada nodo c_k le corresponde un **subespectro elemental** —un sextete de Fe-57 con campo c_k, desplazamiento δ, desdoblamiento cuadrupolar ΔE_Q y anchura γ— cuya absorción en el canal de velocidad v_i es el elemento del **núcleo**

$$K_{ik} \;=\; \sum_{\ell=1}^{6} I_\ell(c_k)\; \Phi\big(v_i - p_\ell(c_k);\, \Gamma_\ell, \varsigma\big), \tag{B.2}$$

donde $p_\ell(c_k)$ e $I_\ell(c_k)$ son las posiciones e intensidades de las seis líneas (anexo A) y Φ es el perfil de línea (§B.3). Sobre esta malla, la ecuación (B.1) se convierte en el vector de pesos

$$w_k \;=\; \sum_{j=1}^{N} A_j \,\mathcal{N}(c_k; \mu_j, \sigma_j), \qquad k = 1, \ldots, M, \tag{B.3}$$

y el espectro modelado es lineal en esos pesos:

$$\hat{y}_i \;=\; b + s\,v_i \;-\; \sum_{k=1}^{M} K_{ik}\,w_k \;-\; \underbrace{\sum_{m} a_m\,S_{im}}_{\text{componentes nítidos (opc.)}}\,, \tag{B.4}$$

con línea base b, pendiente s y, opcionalmente, uno o varios subespectros *nítidos* S_{im} (fases cristalinas discretas) de amplitud $a_m \geq 0$.

Núcleo gaussiano normalizado a área unidad. La gaussiana elemental de (B.3) se evalúa y se **normaliza al área** sobre la propia malla,

$$\mathcal{N}(c_k;\mu,\sigma) \;=\; \frac{\exp\!\big(-\tfrac{1}{2}((c_k-\mu)/\sigma)^2\big)}{\displaystyle\int \exp\!\big(-\tfrac{1}{2}((c-\mu)/\sigma)^2\big)\,\mathrm{d}c}, \tag{B.5}$$

donde el denominador se calcula por trapecios (`gauss_weights`). Esta normalización es la que da al coeficiente A_j el significado de *área* (§B.5).

B.3. Por qué «basado en Voigt»

El nombre del método viene del perfil de línea Φ. La línea Mössbauer intrínseca es **Lorentziana** de anchura natural, pero el ensanchamiento instrumental y el espesor finito del absorbente la convolucionan con una **gaussiana**. La convolución de ambas es el perfil de **Voigt**

$$V(x;\gamma,\varsigma) \;=\; (L_\gamma * G_\varsigma)(x) \;=\; \frac{\mathrm{Re}\;\mathrm{w}(z)}{\varsigma\sqrt{2\pi}}, \qquad z=\frac{x+i\,\gamma/2}{\varsigma\sqrt{2}}, \tag{B.6}$$

con L_γ Lorentziana de anchura total γ, G_ς gaussiana de desviación ς (el parámetro *Voigt* σ de la GUI) y $\mathrm{w}(z)$ la función de Faddeeva. Con $\varsigma \to 0$ se recupera la Lorentziana pura. En (B.2) se toma $\Phi = V$ (perfil «Voigt») o $\Phi = L$ (perfil «Lorentz»); Fitbauer fija el perfil de forma explícita al construir el núcleo del VBF.

La doble lectura del ensanchamiento gaussiano. Hay una equivalencia importante que justifica el enfoque. Distribuir un sextete *lorentziano* sobre una gaussiana *de campos* de anchura σ_j equivale, en el eje de velocidad, a convolucionar ese sextete con una gaussiana cuya anchura es σ_j escalada por la sensibilidad $\partial p_\ell/\partial B_{\mathrm{hf}}$ de cada línea al campo. Es decir, **cada componente de $P(B_{\mathrm{hf}})$ produce un sextete de líneas efectivamente *voigtianas***: de ahí «Voigt-Based Fitting». El parámetro σ_j de la distribución y el ensanchamiento ς del perfil capturan, respectivamente, la dispersión *física* de campos del entorno y el ensanchamiento *instrumental*; Fitbauer los mantiene separados para no confundir una cosa con la otra.

B.4. Problema de mínimos cuadrados y parametrización

El ajuste minimiza el residuo de (B.4) por mínimos cuadrados no lineales (`scipy.optimize.least_squares`, región de confianza) sobre el vector de parámetros

$$\boldsymbol{x} \;=\; \big(\,b,\; s,\; \{A_j,\;\mu_j,\;\log\sigma_j\}_{j=1}^{N},\; \{a_m\}_m\,\big). \tag{B.7}$$

Detalles de la parametrización:

- **Se ajusta** $\log\sigma_j$, no σ_j: garantiza $\sigma_j > 0$ sin barrera dura y equilibra la escala de la anchura frente a la posición y el área, mejorando el condicionamiento.

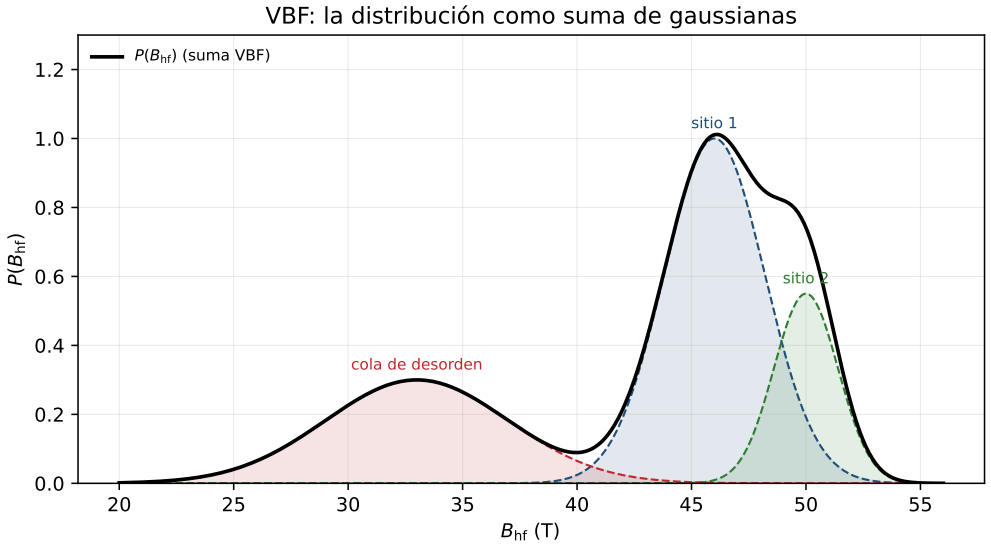


Figura B.1: Descomposición VBF (Rancourt–Ping). La distribución $P(B_{\mathrm{hf}})$ se modela como suma de gaussianas (B.1); como el núcleo gaussiano está normalizado a área unidad (B.5), la amplitud A_j de cada componente *es* su área y su fracción $A_j / \sum_i A_i$ da la población del entorno. La suma reproduce la distribución con pocos parámetros y sin regularización.

- **Cotas físicas**: $A_j \geq 0$ (áreas no negativas), $\mu_j \in [B_{\mathrm{hf,mín}}, B_{\mathrm{hf,máx}}]$ dentro de la malla, y $\sigma_j \in [\sigma_{\mathrm{mín}}, \sigma_{\mathrm{máx}}]$, intervalo común a todas las componentes. Por defecto va de 10^{-3} al rango completo de la malla (en 2D, de un cuarto de bin al rango de cada eje); los controles σ *mín*/σ *máx* de la GUI (o `--vbf-sigma-min`/`--vbf-sigma-max` en la CLI) lo estrechan. La línea base cumple $b \geq 0$ y las amplitudes nítidas $a_m \geq 0$.
- **Arranque**: los N centros se siembran equiespaciados en el rango, con anchura inicial $\sim (B_{\mathrm{hf,máx}} - B_{\mathrm{hf,mín}})/(3N)$ (recortada a $[\sigma_{\mathrm{mín}}, \sigma_{\mathrm{máx}}]$) y área repartida.
- **Orden e identificabilidad**: como el modelo es invariante ante permutaciones de las componentes (*label switching*), al terminar se **ordenan por** μ_j antes de guardarlas, de modo que la componente 1 es siempre la de menor campo.

Frente al histograma, aquí *no* hay término de regularización: la propia forma funcional (B.1) impone la suavidad, y por eso la selección de α y la L-curve no intervienen (el botón correspondiente se desactiva).

B.5. Áreas, poblaciones y porcentajes

Como cada núcleo gaussiano de (B.5) integra a la unidad sobre la malla, el área de la componente j en $P(B_{\mathrm{hf}})$ es exactamente su coeficiente:

$$\int A_j \, \mathcal{N}(B_{\mathrm{hf}}; \mu_j, \sigma_j) \, \mathrm{d}B_{\mathrm{hf}} \;=\; A_j. \tag{B.8}$$

Por tanto la **fracción de población** del entorno j —qué proporción de los núcleos de Fe ven ese campo medio— es, en tanto por ciento,

$$f_j \;=\; 100 \, \frac{A_j}{\sum_{i=1}^{N} A_i}. \tag{B.9}$$

Fitbauer reporta A_j, f_j, μ_j y σ_j por componente en el panel de estado y en los informes. Esta es la ventaja operativa del VBF: **cuantifica directamente la proporción** de dos o más subpoblaciones magnéticas, algo que un histograma solo da tras integrar a mano regiones del perfil.

B.6. Correlación $\delta(H)$ y $\Delta E_Q(H)$

El VBF admite las mismas pendientes de correlación que el histograma (§A.3.9): al construir cada columna k del núcleo (B.2) se usan

$$\delta_k = \delta_0 + \kappa_\delta\,(c_k - H_{\mathrm{ref}}), \qquad \Delta E_{Q,k} = \Delta E_{Q,0} + \kappa_q\,(c_k - H_{\mathrm{ref}}), \tag{B.10}$$

en lugar de valores globales (modelo de Le Caër–Dubois / Wivel–Mørup). El modelo sigue siendo lineal en los pesos w_k; solo cambia el núcleo. Con $\kappa_\delta = \kappa_q = 0$ (por defecto) se recupera el caso clásico, y las pendientes pueden fijarse o refinarse en el bucle externo.

B.7. Caso $N = 1$: la forma «Gaussiana»

La forma **Gaussiana** de la interfaz **es el VBF con una sola componente** ($N = 1$) y perfil de línea Lorentziano. Con ello (B.1) se reduce a una única gaussiana de campos,

$$P(B_{\mathrm{hf}}) = A\,\mathcal{N}(B_{\mathrm{hf}}; \mu, \sigma), \tag{B.11}$$

y el vector de parámetros (B.7) a $(b, s, A, \mu, \log\sigma)$: la descripción mínima de *un* entorno ensanchado y aproximadamente simétrico. Internamente Fitbauer no mantiene un algoritmo aparte para ello —«Gaussiana» y «VBF» comparten exactamente el mismo código— sino que enruta la etiqueta al mismo ajuste con $N = 1$. Elija «Gaussiana» como primera aproximación rápida a una fase única; suba a «VBF» con $N = 2$–3 en cuanto el residuo revele más de un entorno.

B.8. VBF frente al histograma

	Histograma (H.–R.)	**VBF**
Parámetros de forma	M pesos de bin (∼40–100)	$3N$ ($N = 1$–6)
Suavidad	impuesta por α (regularizador)	impuesta por la forma
Selección de α / L-curve	sí, crítica	no aplica
Salida	perfil libre	A_j, μ_j, σ_j por entorno
Poblaciones	integrando a mano	directas (B.9)
Riesgo	oscilaciones si α mal	sobreajuste si N alto

En resumen: use el **histograma** cuando no quiera comprometerse con una forma (distribución posiblemente compleja o multimodal irregular) y el **VBF** cuando espere *pocos entornos bien definidos* y le interese su posición, anchura y proporción. Ambos comparten el mismo núcleo, las mismas correlaciones y los mismos componentes nítidos.

B.9. Buenas prácticas

- **Empiece bajo**: $N = 1$–2 y suba solo si el residuo lo pide. Con N excesivo, dos gaussianas tienden a solaparse sobre el mismo entorno y quedan mal determinadas (áreas anticorreladas, anchuras degeneradas).
- **Vigile la degeneración κ_δ–desplazamiento de malla**: una pendiente κ_δ y un corrimiento global de δ son casi indistinguibles; refine con cotas y de forma suave.
- **Separe física e instrumento**: deje que σ_j absorba la dispersión de campos y ς (Voigt) el ensanchamiento instrumental; no compense uno con el otro.
- **Compare con el histograma**: si la $P(B_{\mathrm{hf}})$ del histograma regularizado y la envolvente del VBF coinciden, la descripción en pocas gaussianas está justificada.

Referencias

- D. G. Rancourt, J. Y. Ping (1991). *Voigt-based methods for arbitrary-shape static hyperfine parameter distributions in Mössbauer spectroscopy.* Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B **58**, 85–97.
- G. Le Caër, J. M. Dubois (1979). *Evaluation of hyperfine parameter distributions from overlapped Mössbauer spectra of amorphous alloys.* J. Phys. E: Sci. Instrum. **12**, 1083–1090.
- C. Wivel, S. Mørup (1981). *Improved computational procedure for evaluation of overlapping hyperfine parameter distributions in Mössbauer spectra.* J. Phys. E: Sci. Instrum. **14**, 605–610.

Apéndice C

Distribuciones de desplazamiento isomérico $P(\mathrm{IS})$

C.1. Motivación física

El desplazamiento isomérico δ mide el desplazamiento del centro del patrón Mössbauer respecto a una referencia, normalmente α-Fe. Está relacionado con la densidad electrónica en el núcleo y, por tanto, con el estado de oxidación, coordinación y covalencia del átomo de Fe. En materiales ordenados se suele ajustar un único δ por fase. Sin embargo, en vidrios, silicatos, materiales amorfos, ferritinas, nanopartículas o mezclas de entornos locales, puede existir una distribución continua de desplazamientos.

Fitbauer implementa dos extensiones:

- una distribución unidimensional $P(\delta)$;
- distribuciones bidimensionales que combinan δ con otra magnitud, especialmente $P(\delta, \Delta E_Q)$ y $P(B_{\mathrm{hf}}, \delta)$.

El caso $P(\delta, \Delta E_Q)$ es particularmente útil para dobletes paramagnéticos anchos, donde el centro del doblete y su separación pueden variar simultáneamente.

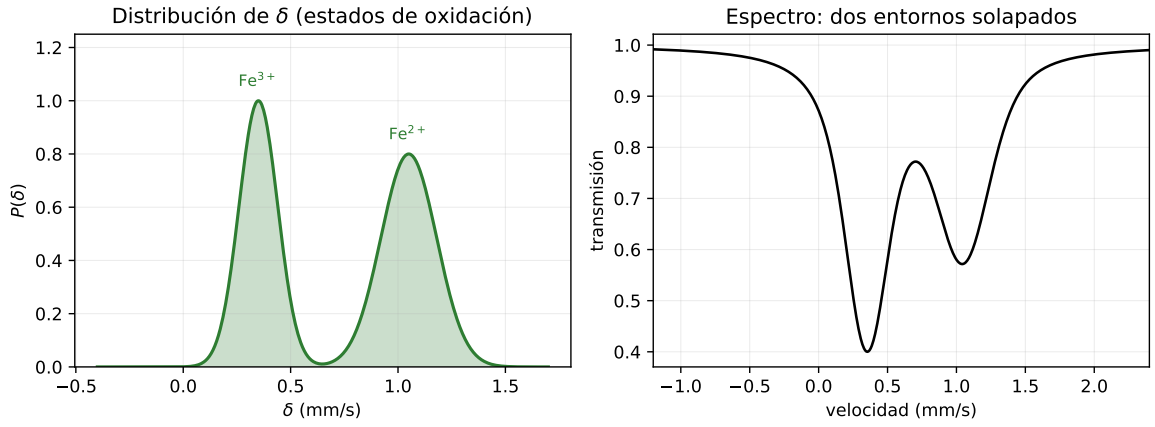


Figura C.1: Distribución de desplazamiento isomérico. *Izquierda*: una $P(\delta)$ con dos poblaciones separadas en δ —por ejemplo Fe^{3+} ($\delta \approx 0{,}35$ mm/s) y Fe^{2+} ($\delta \approx 1{,}05$ mm/s)— refleja dos estados de oxidación o entornos. *Derecha*: el espectro resultante es la superposición de los patrones de cada δ; cuando los entornos solapan, la información los separa mejor que un ajuste discreto rígido.

C.2. Distribución unidimensional $P(\delta)$

Para una malla de desplazamientos δ_i, el modelo 1D es

$$T(v_k) = b_0 + b_1 v_k - \sum_i P_i \, S(v_k; \delta_i, \Delta E_Q, B_{\mathrm{hf}}, \Gamma), \tag{C.1}$$

donde S es el patrón de absorción de profundidad unitaria. Si $B_{\mathrm{hf}} = 0$, el patrón se reduce en la práctica a un doblete o singlete según el valor de ΔE_Q. Los pesos cumplen

$$P_i \geq 0. \tag{C.2}$$

El problema regularizado se escribe como

$$\Phi(\boldsymbol{p}) = \|W(\boldsymbol{y} - X\boldsymbol{p})\|^2 + \alpha \|D^2 \boldsymbol{p}\|^2, \tag{C.3}$$

donde D^2 es el operador de segundas diferencias. La probabilidad normalizada se calcula como

$$p(\delta_i) = \frac{P_i}{\int P(\delta)\,\mathrm{d}\delta}. \tag{C.4}$$

C.3. Distribución bidimensional $P(\delta, \Delta E_Q)$

Para una malla δ_i, Q_j, el modelo es

$$T(v_k) = b_0 + b_1 v_k - \sum_{ij} P_{ij} \, S(v_k; \delta_i, Q_j, B_{\mathrm{hf}}, \Gamma). \tag{C.5}$$

Si se desea describir una población paramagnética, se fija $B_{\mathrm{hf}} = 0$ y cada punto (δ_i, Q_j) genera un doblete centrado en δ_i con separación Q_j:

$$v_{1,ij} = \delta_i - \frac{Q_j}{2}, \tag{C.6}$$

$$v_{2,ij} = \delta_i + \frac{Q_j}{2}. \tag{C.7}$$

La regularización 2D penaliza curvatura en las dos direcciones:

$$\Phi(\boldsymbol{P}) = \|W(\boldsymbol{y} - X\boldsymbol{z})\|^2 + \alpha_\delta \|D_\delta^2 P\|^2 + \alpha_Q \|D_Q^2 P\|^2, \qquad P_{ij} \geq 0. \tag{C.8}$$

En forma aumentada:

$$\begin{bmatrix} WX \\ \sqrt{\alpha_\delta}\, D_\delta^2 \\ \sqrt{\alpha_Q}\, D_Q^2 \end{bmatrix} \boldsymbol{z} \simeq \begin{bmatrix} W\boldsymbol{y} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}. \tag{C.9}$$

C.4. Interpretación de $P(\delta, \Delta E_Q)$

Las marginales son

$$P_\delta(\delta_i) = \int P(\delta_i, Q)\,\mathrm{d}Q, \tag{C.10}$$

$$P_Q(Q_j) = \int P(\delta, Q_j)\,\mathrm{d}\delta. \tag{C.11}$$

Una nube inclinada en el mapa puede indicar que los sitios con mayor δ tienen también mayor o menor ΔE_Q. Esto puede sugerir familias de entornos locales, por ejemplo variación de valencia, coordinación o distorsión del poliedro.

Fitbauer calcula diagnósticos descriptivos del mapa:

$$\langle\delta\rangle, \quad \sigma_\delta, \quad \langle Q\rangle, \quad \sigma_Q, \quad \rho_{\delta Q}. \tag{C.12}$$

La correlación aparente es

$$\rho_{\delta Q} = \frac{\langle(\delta - \langle\delta\rangle)(Q - \langle Q\rangle)\rangle}{\sigma_\delta \sigma_Q}. \tag{C.13}$$

Estos valores describen la distribución ajustada, pero no prueban por sí solos que la distribución sea única o física.

C.5. Distribución $P(B_{\mathrm{hf}}, \delta)$

También se implementa $P(B_{\mathrm{hf}}, \delta)$:

$$T(v_k) = b_0 + b_1 v_k - \sum_{ij} P_{ij}\, S(v_k; B_i, \Delta E_Q, \delta_j, \Gamma). \tag{C.14}$$

Puede ser útil en fases magnéticas donde el campo hiperfino y el desplazamiento isomérico varían conjuntamente, por ejemplo por distribución de tamaños, oxidación parcial o entornos de superficie. No obstante, es especialmente sensible a errores de calibración de velocidad: un desplazamiento global de la escala puede parecer una distribución de δ.

C.6. Riesgos de identificabilidad

Advertencia importante: las distribuciones que contienen δ son muy sensibles a calibración, folding y fondo. En un doblete,

$$v_1 = \delta - \frac{\Delta E_Q}{2}, \qquad v_2 = \delta + \frac{\Delta E_Q}{2}, \tag{C.15}$$

por lo que cambios de δ desplazan el centro y cambios de ΔE_Q modifican la separación. Con líneas anchas o ruido, muchas combinaciones $(\delta, \Delta E_Q)$ pueden producir espectros parecidos. Además, δ se correlaciona con:

- el folding point;
- la calibración $V_{\mathrm{máx}}$;
- la referencia isomérica;
- la anchura Γ;
- la pendiente/fondo;
- componentes discretas omitidas.

Por tanto, una distribución $P(\delta)$ o $P(\delta, \Delta E_Q)$ visualmente suave y con buen residuo puede carecer de significado físico si está compensando un error instrumental o un modelo incompleto.

C.7. Buenas prácticas

Antes de interpretar una distribución con δ se recomienda:

1. fijar o verificar cuidadosamente la calibración de velocidad;
2. usar una referencia isomérica conocida;

3. comprobar el folding point con el diagnóstico de residuo;
4. comparar con modelos discretos y con $P(\Delta E_Q)$ 1D;
5. variar α_δ y α_Q en varios órdenes de magnitud;
6. repetir con distinto número de bins;
7. evitar publicar detalles finos que desaparecen al cambiar la regularización;
8. usar información externa: química, XRD, TEM, magnetometría o literatura.

Para publicación, conviene mostrar que el mapa $P(\delta, \Delta E_Q)$ es estable y que un modelo más simple no explica los datos de forma satisfactoria.

Apéndice D

Distribuciones bidimensionales $P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$

D.1. Motivación

Las distribuciones unidimensionales $P(B_{\mathrm{hf}})$, $P(\Delta E_Q)$ y $P(\delta)$ son adecuadas cuando la fuente dominante de desorden es, respectivamente, magnética, cuadrupolar o de desplazamiento isomérico. En materiales amorfos, ferritas desordenadas, vidrios, nanopartículas o fases con múltiples entornos locales puede ocurrir que dos parámetros cambien a la vez. En ese caso se puede plantear una distribución bidimensional:

$$P(x, y) \geq 0, \qquad x, y \in \{B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q, \delta\}. \tag{D.1}$$

Los casos implementados en la GUI son $P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$, $P(\delta, \Delta E_Q)$ y $P(B_{\mathrm{hf}}, \delta)$. El interés principal es poder estudiar no sólo las marginales, sino también la posible correlación entre las dos magnitudes distribuidas. El caso $P(\delta, \Delta E_Q)$ es especialmente relevante para dobletes paramagnéticos anchos en vidrios, silicatos y fases amorfas.

D.2. Modelo espectral

Sea v_k el canal de velocidad y sea $S(v; B, Q, \delta, \Gamma)$ el sextete de absorción de profundidad unitaria. En una malla x_i, y_j el modelo lineal en los pesos es

$$T_k = b_0 + b_1 v_k - \sum_{i=1}^{N_x} \sum_{j=1}^{N_y} P_{ij}\, S(v_k; B_{ij}, Q_{ij}, \delta_{ij}, \Gamma). \tag{D.2}$$

Los parámetros no distribuidos se mantienen globales. Por ejemplo, en $P(\delta, \Delta E_Q)$ se fija o ajusta un B global; si $B = 0$ el patrón representa un conjunto de dobletes colapsados magnéticamente. En forma matricial,

$$\boldsymbol{y} \simeq X\boldsymbol{z}, \tag{D.3}$$

donde $\boldsymbol{z}$ contiene fondo, pendiente y los pesos P_{ij} aplanados. Las columnas asociadas a la distribución son $-S(v_k; B_i, Q_j)$ porque la absorción resta transmisión.

D.3. Regularización 2D

El problema inverso es fuertemente subdeterminado. Por ello se penaliza la curvatura de la distribución en las dos direcciones:

$$\Phi(\boldsymbol{z}) = \|W(\boldsymbol{y} - X\boldsymbol{z})\|^2 + \alpha_B \|D_B^2 P\|^2 + \alpha_Q \|D_Q^2 P\|^2, \tag{D.4}$$

con la restricción

$$P_{ij} \geq 0. \tag{D.5}$$

Aquí W es el peso estadístico de los canales, D_B^2 aplica segundas diferencias a lo largo de $B_{\rm hf}$, y D_Q^2 aplica segundas diferencias a lo largo de ΔE_Q.

α_B, α_Q adimensionales. Igual que en 1D, los α que fija el usuario no son los pesos brutos: cada eje se **adimensionaliza** de forma independiente, $\alpha_{B,\text{eff}} = \alpha_B \, \lambda_B \, c_0$ y $\alpha_{Q,\text{eff}} = \alpha_Q \, \lambda_Q \, c_0$, con $\lambda = \|A_{\rm dist}\|_F^2 / \|L_{\rm eje}\|_F^2$ (norma de Frobenius de los operadores blanqueados) y $c_0 = 10^{-4}$ (`ALPHA_REF_SCALE`). Así $\log_{10} \alpha_B \approx \log_{10} \alpha_Q \approx 0$ es el equilibrio natural en cada eje, independiente de N, ruido y profundidad. El sistema aumentado usa $\sqrt{\alpha_{\cdot,\text{eff}}}\, L_\cdot$. En la implementación inicial se usa una malla rectangular y los operadores se escriben mediante productos de Kronecker:

$$L_B = D_B^2 \otimes I_Q, \tag{D.6}$$

$$L_Q = I_B \otimes D_Q^2. \tag{D.7}$$

El problema aumentado resuelto por mínimos cuadrados acotados es

$$\begin{bmatrix} W X \\ \sqrt{\alpha_B}\, L_B \\ \sqrt{\alpha_Q}\, L_Q \end{bmatrix} \boldsymbol{z} \simeq \begin{bmatrix} W \boldsymbol{y} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \qquad P_{ij} \geq 0. \tag{D.8}$$

D.4. Marginales, momentos y correlación

Una vez ajustada P_{ij}, las distribuciones marginales son

$$P_B(B_i) = \int P(B_i, Q)\, \mathrm{d}Q \simeq \sum_j P_{ij}\, \Delta Q_j, \tag{D.9}$$

$$P_Q(Q_j) = \int P(B, Q_j)\, \mathrm{d}B \simeq \sum_i P_{ij}\, \Delta B_i. \tag{D.10}$$

En una malla no uniforme deben usarse pesos de integración adecuados. La probabilidad bidimensional normalizada se define por

$$p_{ij} = \frac{P_{ij}}{\iint P(B, Q)\, \mathrm{d}B\, \mathrm{d}Q}. \tag{D.11}$$

Con p_{ij} se calculan los momentos diagnósticos

$$\langle B \rangle = \sum_{ij} p_{ij} B_i \, \Delta B_i \Delta Q_j, \qquad \langle Q \rangle = \sum_{ij} p_{ij} Q_j \, \Delta B_i \Delta Q_j, \tag{D.12}$$

$$\sigma_B^2 = \sum_{ij} p_{ij} (B_i - \langle B \rangle)^2 \Delta B_i \Delta Q_j, \qquad \sigma_Q^2 = \sum_{ij} p_{ij} (Q_j - \langle Q \rangle)^2 \Delta B_i \Delta Q_j, \tag{D.13}$$

y la correlación aparente

$$\rho_{BQ} = \frac{\sum_{ij} p_{ij} (B_i - \langle B \rangle)(Q_j - \langle Q \rangle) \Delta B_i \Delta Q_j}{\sigma_B \sigma_Q}. \tag{D.14}$$

Una nube inclinada en el mapa B–Q puede sugerir correlación entre campo y cuadrupolo, pero esa interpretación sólo es válida si la solución es estable.

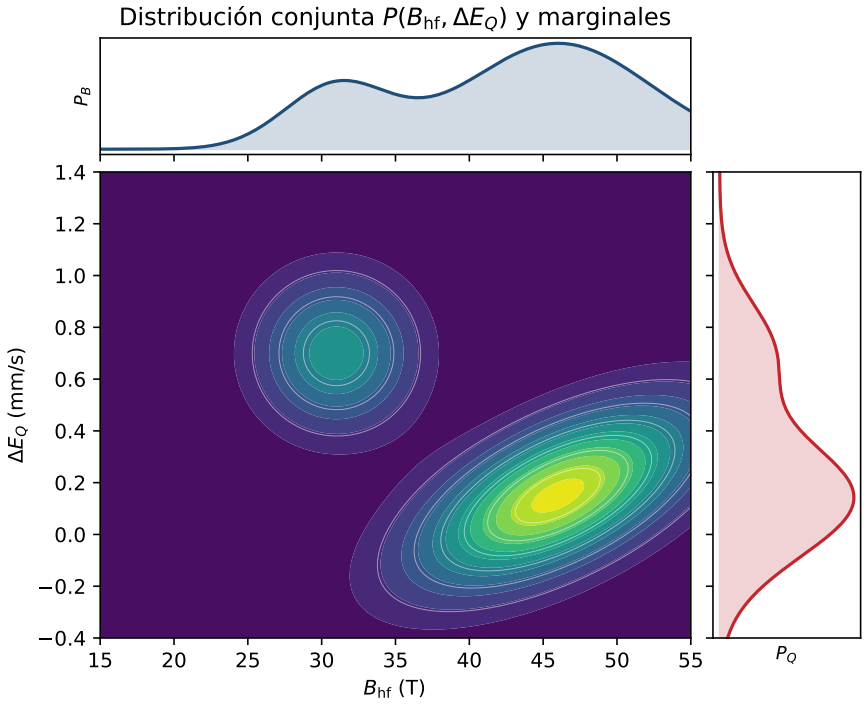


Figura D.1: Distribución conjunta $P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$ y sus marginales. El mapa central muestra dos poblaciones: una nube *inclinada* (campo alto, cuadrupolo pequeño), cuya inclinación indica correlación aparente ρ_{BQ}, y un segundo sitio aislado. Arriba y a la derecha, las marginales P_B y P_Q obtenidas integrando el mapa; por sí solas no revelan la correlación, que sólo se ve en el mapa 2D.

D.5. Componentes nítidas simultáneas

La implementación permite añadir componentes nítidas al problema 2D. El modelo se extiende a

$$T_k = b_0 + b_1 v_k - \sum_{ij} P_{ij} S_{ij}(v_k) - \sum_m a_m C_m(v_k) - F_k, \tag{D.15}$$

donde C_m son componentes discretas con amplitud libre $a_m \geq 0$ y F_k es la absorción conocida de componentes con profundidad fijada. Las columnas nítidas no se regularizan; compiten con la distribución sólo a través del residuo. Esto es útil para separar una fase discreta conocida de un fondo desordenado, pero también puede transferir peso artificialmente entre mapa y nítidos si solapan.

D.6. Elección de α_B y α_Q

En 1D se usa la curva L. En 2D hay dos regularizaciones y su análogo sería una superficie en (α_B, α_Q), pero Fitbauer no la calcula: el botón *L-curve* solo está activo para el histograma 1D. α_B y α_Q se eligen a mano. Como cada eje se escala con su propia λ_{ref} (§A.3.6), $\log_{10}\alpha \approx 0$ es en ambos el equilibrio natural datos/suavidad y un buen punto de partida; la L-curve del modo 1D correspondiente (por ejemplo $P(B_{\mathrm{hf}})$ para α_B) orienta sobre el orden de magnitud. Después conviene variar cada α en pasos de 0.5 y comprobar que el mapa, sus marginales y el RMS son estables: ninguna elección es una respuesta automática.

D.7. Riesgo de sobreajuste

Advertencia esencial: una distribución 2D puede ajustar aparentemente muy bien y no tener significado físico. Por ejemplo, una malla 30×30 contiene 900 pesos, a menudo más que el número efectivo de puntos independientes del espectro. Con regularización débil, el mapa puede absorber:

- ruido estadístico,
- errores de folding o de escala de velocidad,
- anchuras de línea mal elegidas,
- fondo instrumental,
- componentes discretas omitidas,
- relajación dinámica que debería modelarse de otro modo.

Por tanto, un residuo bajo o un mapa visualmente atractivo no demuestran por sí solos la existencia de una distribución física $P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$.

D.8. Buenas prácticas

Antes de interpretar el mapa se recomienda:

1. comparar con modelos más simples: sextetes discretos, $P(B_{\mathrm{hf}})$, $P(\Delta E_Q)$ y componentes nítidas;
2. variar α_B y α_Q en varios órdenes de magnitud;
3. repetir con distinto número de bins;
4. verificar que las marginales y rasgos principales son estables;
5. fijar δ y Γ si se conocen independientemente;
6. comprobar que el residuo no conserva estructura sistemática;
7. contrastar con información externa: TEM, magnetometría, estructura, química o literatura.

Para publicación, el modelo 2D debería justificarse mostrando que un modelo 1D o discreto no explica los datos de forma satisfactoria y que la distribución 2D es robusta frente a cambios razonables de regularización.

Apéndice E

Modelos de relajación magnética

Este documento describe los tres modelos de relajación magnética implementados en Fitbauer, complementarios a los modelos preexistentes de singlete, doblete, sextete y distribuciones Hesse–Rübartsch: (1) `Relajacion`: componente fenomenológica que interpola entre un sextete bloqueado y un doblete superparamagnético aparente; (2) `BlumeTjon`: modelo dinámico de dos estados ($+B_{\mathrm{hf}} \leftrightarrow -B_{\mathrm{hf}}$) con intercambio simétrico tipo Bloch–McConnell; (3) `NeelSize`: modelo Néel–Arrhenius con distribución lognormal de tamaños de partícula, combinando el perfil `BlumeTjon` para cada diámetro. El ajuste global simultáneo de espectros a varias temperaturas está disponible desde **Ajuste → Global Néel (T)**.

E.1. Motivación física

En nanopartículas magnéticas, ferritas u óxidos de hierro parcialmente superparamagnéticos, el momento magnético puede fluctuar durante la ventana de observación Mössbauer. Si las fluctuaciones son lentas, el núcleo observa un campo hiperfino casi estático y el espectro es un sextete. Si son rápidas, el campo magnético se promedia y aparece un doblete o singlete superparamagnético. En el régimen intermedio las líneas se ensanchan y coalescen.

La implementación pretende evitar una interpretación automática de tipo "sextete + doblete = dos fases químicas". Una fracción tipo doblete puede ser la manifestación espectral de relajación rápida.

Importante

Los modelos descritos aquí son complementarios. Si no se seleccionan las componentes `Relajacion` o `BlumeTjon`, los modelos anteriores se evalúan exactamente por las mismas ramas de código que antes.

E.2. Notación común

La transmisión se escribe, en el límite de absorbente delgado, como

$$T(v) = b + s\,v - A(v), \tag{E.1}$$

donde b es la base, s la pendiente y $A(v)$ la absorción positiva de la componente. Para un sextete convencional:

$$A_6(v) = D \sum_{j=1}^{6} I_j L\big(v; v_j, \Gamma_j\big), \tag{E.2}$$

con profundidad D, intensidades I_j y perfil lorentziano

$$L(v; v_0, \Gamma) = \frac{\Gamma^2}{(v - v_0)^2 + \Gamma^2}. \tag{E.3}$$

Las posiciones de primer orden son

$$v_j = \delta + q_j \, \Delta E_Q + m_j \, \frac{B_{\mathrm{hf}}}{33\,\mathrm{T}}, \tag{E.4}$$

donde m_j son las posiciones patrón de α-Fe a 33 T y q_j el patrón cuadrupolar de primer orden.

E.3. Modelo fenomenológico `Relajacion`

E.3.1. Definición

La componente `Relajacion` interpola entre un sextete bloqueado y un doblete superparamagnético aparente:

$$A_{\mathrm{rel}}(v) = D \left[f_{\mathrm{b,ef}} \, S_6(v) + \left(1 - f_{\mathrm{b,ef}}\right) D_2^*(v) \right]. \tag{E.5}$$

$S_6(v)$ es el perfil de sextete por profundidad unitaria y $D_2^*(v)$ es el doblete escalado para que su área integrada sea comparable a la del sextete:

$$D_2^*(v) = D_2(v) \, \frac{\int S_6(v)\, dv}{\int D_2(v)\, dv}. \tag{E.6}$$

Así, D conserva aproximadamente el significado de área/profundidad total.

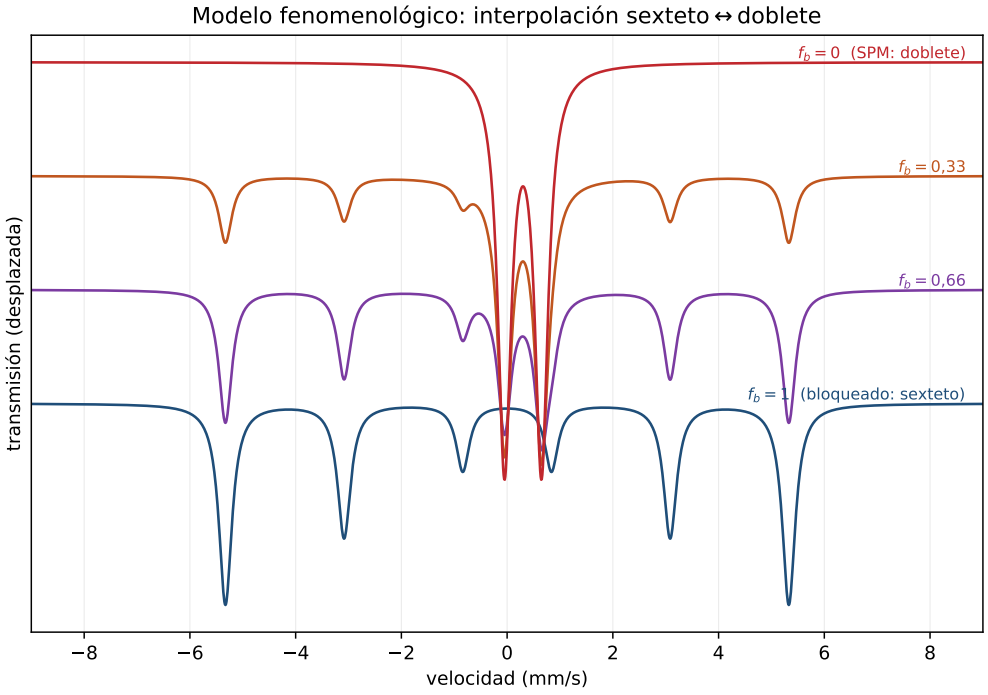


Figura E.1: Modelo fenomenológico `Relajacion` (E.5). Al bajar la fracción bloqueada f_b de 1 (sexteto bloqueado) a 0 (doblete superparamagnético aparente), la señal del sexteto se transfiere a un doblete central de área equivalente. No representa dos fases químicas, sino el efecto espectral de la relajación.

E.3.2. Fracción bloqueada y tasa fenomenológica

El usuario ve dos parámetros específicos:

- f_{bloq}: fracción bloqueada máxima.
- $\log_{10}\nu$: tasa de relajación fenomenológica en s^{-1}.

La fracción que entra realmente en (E.5) es

$$f_{\text{b,ef}} = f_{\text{bloq}}\, F(\log_{10}\nu), \tag{E.7}$$

con

$$F(x) = \frac{1}{1+\exp\left(\frac{x-x_c}{w}\right)}, \qquad x_c = 8{,}5, \quad w = 0{,}55. \tag{E.8}$$

Por tanto, tasas lentas ($x \ll x_c$) dejan $F \simeq 1$, mientras que tasas rápidas ($x \gg x_c$) fuerzan $F \simeq 0$.

Además se aplica un ensanchamiento fenomenológico máximo en el régimen intermedio:

$$\Gamma_{\text{ef}} = \Gamma\left[1 + 1{,}6\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-x_c}{0{,}75}\right)^2\right)\right]. \tag{E.9}$$

Correlación importante

f_{bloq} y $\log_{10}\nu$ no son parámetros completamente independientes: ambos reducen la parte de sextete observada. En la práctica, conviene fijar uno de los dos salvo que el espectro tenga información suficiente. Para estimar fracciones, fijar $\log_{10}\nu$ y liberar f_{bloq}; para estudiar dinámica, fijar $f_{\text{bloq}} = 1$ y liberar $\log_{10}\nu$.

E.4. Modelo dinámico `BlumeTjon`: dos estados

E.4.1. Matriz de intercambio

La componente `BlumeTjon` implementa una primera versión dinámica con dos orientaciones opuestas del campo:

$$+B_{\text{hf}} \leftrightarrow -B_{\text{hf}}, \tag{E.10}$$

con matriz de transición simétrica

$$W = \begin{pmatrix} -\nu & \nu \\ \nu & -\nu \end{pmatrix}. \tag{E.11}$$

No hay fracción bloqueada explícita: la dinámica está controlada por ν.

E.4.2. Perfil de intercambio para una transición

Para cada línea del sextete se calculan dos frecuencias/velocidades, una para $+B_{\text{hf}}$ y otra para $-B_{\text{hf}}$, denotadas v_a y v_b. Se usa una forma de intercambio simétrico tipo Bloch–McConnell/Kubo. Definimos

$$z_a = \Gamma + i(v - v_a), \qquad z_b = \Gamma + i(v - v_b), \tag{E.12}$$

y una tasa de intercambio en unidades de velocidad

$$k_v = \frac{\nu}{\mathcal{C}_{\nu\to v}}, \tag{E.13}$$

donde

$$\mathcal{C}_{\nu\to v} = \frac{E_\gamma}{hc_{\text{mm/s}}}. \tag{E.14}$$

Aquí E_γ es la energía de la transición de ^{57}Fe y $c_{\mathrm{mm/s}}$ la velocidad de la luz en mm/s. El perfil de absorción usado es la parte real de

$$R(v) = \frac{1}{2}\,\Gamma\,\frac{z_a + z_b + 4k_v}{z_a z_b + k_v(z_a + z_b)}. \tag{E.15}$$

La contribución total es

$$A_{\mathrm{BT}}(v) = D \sum_{j=1}^{6} I_j\,\Re\left[R_j(v)\right]_+, \tag{E.16}$$

donde $[\cdot]_+$ recorta pequeñas contribuciones negativas numéricas.

E.4.3. Límites

- **Límite lento**: $k_v \to 0$. La ecuación (E.15) tiende a la media de dos lorentzianas estáticas. En el patrón simétrico $+B_{\mathrm{hf}}/-B_{\mathrm{hf}}$ reproduce el sextete bloqueado.
- **Intermedio**: k_v comparable a la separación de líneas. Aparece ensanchamiento y coalescencia.
- **Rápido**: k_v grande. Las posiciones magnéticas se promedian y el espectro tiende a un doblete o singlete según ΔE_Q.

La figura E.2 muestra la evolución continua entre estos límites al aumentar la tasa de intercambio.

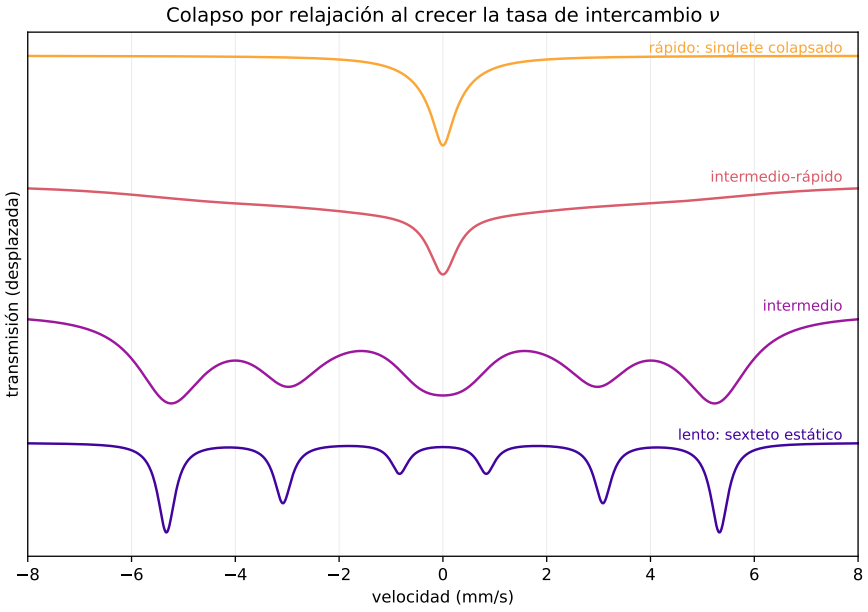


Figura E.2: Colapso por relajación en el modelo de dos estados $+B_{\mathrm{hf}} \leftrightarrow -B_{\mathrm{hf}}$ (E.15). A tasa baja (abajo) el espectro es el *sexteto estático*; al crecer la tasa las líneas se ensanchan y coalescen (*régimen intermedio*); a tasa alta (arriba) las posiciones magnéticas se promedian a cero y queda una *única línea colapsada*. Curvas desplazadas verticalmente para comparar.

E.4.4. Polarización de poblaciones

Por defecto los dos estados son igual de probables. El parámetro *polarización* $P \in [-1, 1]$ los desequilibra,

$$p_\pm = \frac{1 \pm P}{2}, \tag{E.17}$$

lo que describe un campo externo, o una anisotropía, que favorece una de las dos orientaciones del momento. Con $P = 0$ no cambia nada. En NORMOS es `SPN` $= B_{\mathrm{hf}}/$`BSAT`.

Úselo cuando un espectro de relajación salga asimétrico y la asimetría no se explique ni por la anchura ni por el desplazamiento isomérico. Es el modelo estocástico de dos estados de Blume: coincide con su ecuación matricial resuelta numéricamente (diferencia por debajo de 10^{-10}), conserva el área y no depende de qué estado se llame a o b.

Con $P = 0$ coincide con la relajación de Ising de NORMOS, comprobado contra su ejecutable; su `OME` (MHz) equivale a $\nu =$ `OME` $\cdot\, 10^6/2$. Con $P > 0$ NORMOS usa otra regla: los mismos pesos $(1 \pm P)/2$, pero la tasa mayor $k(1 + |P|)$ siempre en el mismo estado, sin balance detallado. Para reproducir sus ajustes existe el convenio NORMOS, en **Ajuste >Opciones avanzadas de ajuste >Convenios (compatibilidad NORMOS)** o con `-relax-convention normos` en la línea de comandos; el defecto es el modelo físico. El mismo submenú contiene los otros dos convenios de NORMOS: el patrón de líneas del sextete y las razones de intensidad por área.

E.5. Néel–Arrhenius y distribución de tamaños

La componente `NeelSize` usa el modelo de Néel–Arrhenius para convertir el volumen de partícula en tasa de relajación. Para partículas esféricas de diámetro d,

$$V(d) = \frac{\pi d^3}{6}, \tag{E.18}$$

y

$$\tau_N(d,T) = \tau_0 \exp\left(\frac{K_{\mathrm{eff}} V(d)}{k_B T}\right), \qquad \nu(d,T) = \tau_0^{-1} \exp\left(-\frac{K_{\mathrm{eff}} V(d)}{k_B T}\right). \tag{E.19}$$

En la GUI se ajusta $\log_{10} K_{\mathrm{eff}}$ y $\log_{10} \tau_0$ para mantener rangos numéricos razonables:

$$\log_{10} \nu_i = -\log_{10} \tau_0 - \frac{K_{\mathrm{eff}} V(d_i)}{k_B T \ln 10}. \tag{E.20}$$

La distribución de tamaños se modela inicialmente como lognormal. Si d_{50} es la mediana y σ_d la anchura lognormal,

$$f(d) = \frac{1}{d\sigma_d\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln d - \ln d_{50})^2}{2\sigma_d^2}\right]. \tag{E.21}$$

El espectro total se discretiza como

$$A_{\mathrm{Neel}}(v) = D \sum_i w_i \, A_{\mathrm{BT}}\big(v; \log_{10}\nu_i, T, K_{\mathrm{eff}}, d_i\big), \tag{E.22}$$

donde A_{BT} es el perfil de intercambio de dos estados de la sección anterior. Las partículas grandes tienen barrera $K_{\mathrm{eff}}V$ mayor y por tanto relajan más despacio; las pequeñas relajan rápido y aportan señal superparamagnética.

La temperatura de bloqueo aproximada para un diámetro dado se estima con

$$T_B(d) = \frac{K_{\mathrm{eff}} V(d)}{k_B \ln(\tau_M/\tau_0)}, \tag{E.23}$$

siendo τ_M el tiempo de observación Mössbauer (por defecto se usa 10^{-8} s para el resumen de la GUI).

Identificabilidad

En un único espectro, K_{eff}, d_{50}, σ_d, τ_0, Γ y una posible distribución estática $P(B_{\mathrm{hf}})$ pueden estar fuertemente correlacionados. Por eso conviene fijar parámetros con información externa (TEM, magnetometría, literatura) o usar ajuste global multi-temperatura.

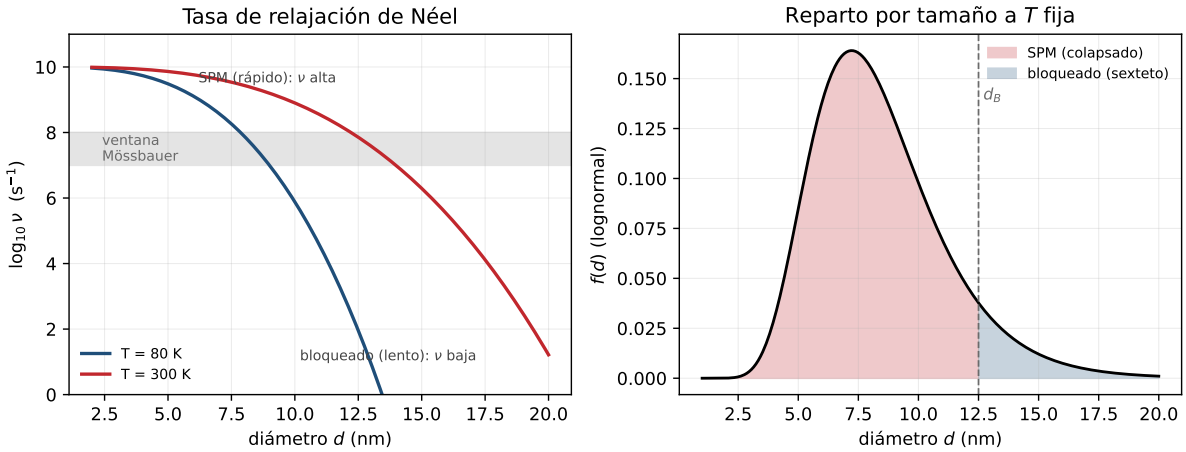


Figura E.3: Néel–Arrhenius: bloqueo por tamaño. *Izquierda*: la tasa de relajación $\nu(d, T)$ cae al crecer el diámetro; las partículas pequeñas relajan rápido (superparamagnéticas, colapsan a singlete/doblete) y las grandes quedan *bloqueadas* (sexteto). Una partícula se ve bloqueada cuando ν baja de la ventana de observación Mössbauer (banda gris); al bajar T el bloqueo se desplaza a diámetros menores. *Derecha*: sobre una distribución lognormal de tamaños, a T fija el diámetro de bloqueo d_B separa la fracción superparamagnética de la bloqueada, y el espectro es la mezcla de ambas.

E.6. Ajuste global multi-temperatura

Fitbauer puede ajustar simultáneamente varios espectros a distintas temperaturas. Para cada espectro r se tiene $T_r(v)$ y temperatura T_r. El modelo comparte los parámetros físicos

$$\theta_{\text{shared}} = \{\delta, \Delta E_Q, B_{\text{hf}}, \Gamma, K_{\text{eff}}, d_{50}, \sigma_d, \tau_0\}, \tag{E.24}$$

y mantiene parámetros locales por espectro, por defecto

$$\theta_r = \{b_r, s_r, D_r\}. \tag{E.25}$$

La función objetivo es

$$\chi^2 = \sum_r \sum_k \left(\frac{T_{r,\text{model}}(v_k; \theta_{\text{shared}}, \theta_r, T_r) - T_{r,\text{data}}(v_k)}{\sigma_{rk}} \right)^2 . \tag{E.26}$$

Esto reduce la degeneración frente a un ajuste de un único espectro: la misma distribución de tamaños debe explicar simultáneamente el bloqueo a baja T y el colapso superparamagnético a alta T.

E.7. Relación con el ajuste y los informes

Los parámetros ajustables son los mismos que en un sextete (δ, ΔE_Q, B_{hf}, anchuras, profundidad e intensidades) más $\log_{10} \nu$ y, sólo en el modelo fenomenológico, f_{bloq}. En `NeelSize` se añaden T, $\log_{10} K_{\text{eff}}$, d_{50}, σ_d, $\log_{10} \tau_0$ y el número de bins. La GUI muestra también

$$\tau = \frac{1}{\nu} = 10^{-\log_{10} \nu} \text{ s} \tag{E.27}$$

y, para `NeelSize`, una T_B aproximada.

En los informes, la componente `Relajacion` debe interpretarse como "fracción bloqueada / superparamagnética aparente", no como fases químicas separadas. La componente `BlumeTjon` se reporta como modelo dinámico de dos estados y `NeelSize` como modelo Néel–Arrhenius con distribución de tamaños.

Apéndice F

Corrección por espesor

El modelo de ajuste estándar trata la muestra como un absorbente *delgado*: la transmisión es lineal en la absorción de cada componente. En muestras gruesas o muy absorbentes esa aproximación falla —las líneas profundas se *saturan*— y sesga profundidades, anchuras y, sobre todo, las áreas (fracciones de fase). La rama experimental añade una *corrección por espesor* mediante un modelo de saturación exponencial con un único parámetro físico C. Este documento explica qué beneficios aporta, cuándo conviene aplicarla, cómo se aplica (qué cambia en el ajuste y en la representación) y cómo se comporta con varios subespectros.

F.1. El problema: absorbente delgado vs. grueso

El modelo histórico es lineal en la absorción:

$$T_{\text{delgado}}(v) \;=\; b + s\,v \;-\; A_{\text{tot}}(v), \qquad A_{\text{tot}}(v) = \sum_c A_c(v), \tag{F.1}$$

con b la línea base, s la pendiente y A_c la absorción de cada componente (sextete/doblete/singlete). Es exacto sólo en el límite de absorbente infinitamente fino. En una muestra real de espesor finito, la fracción de fotones resonantes que llegan al detector decae *exponencialmente* con la cantidad de material resonante: las líneas más profundas absorben proporcionalmente menos de lo que predice (F.1) (se *saturan*) y, además, se *ensanchan*.

Nota

El efecto de saturación de espesor no es un artefacto numérico: es física del experimento de transmisión. Ignorarlo en muestras gruesas hace que el ajuste "compense" falsamente subiendo anchuras y desequilibrando áreas.

F.2. Modelo de saturación exponencial

La corrección sustituye (F.1) por

$$\boxed{T(v) \;=\; b + s\,v \;-\; C\left(1 - e^{-A_{\text{tot}}(v)/C}\right)} \tag{F.2}$$

donde $C > 0$ es la *escala de saturación* (amplitud de absorción máxima alcanzable, $\approx f_s\, b$, con f_s la fracción libre de retroceso efectiva de la fuente). Sus dos límites lo hacen interpretable y compatible hacia atrás:

- **Límite delgado** $C \to \infty$: como $C(1 - e^{-x/C}) \to x$, se recupera exactamente (F.1). Es decir, el modelo delgado es el caso particular de espesor nulo.

- **Saturación** C finito: la absorción efectiva $A_{\text{eff}} = C(1-e^{-A_{\text{tot}}/C})$ está acotada por C y comprime las líneas profundas tanto más cuanto mayor es A_{tot}/C.

Implementado en `core/physics.py` (`total_model`, parámetro `sat_scale`=C).

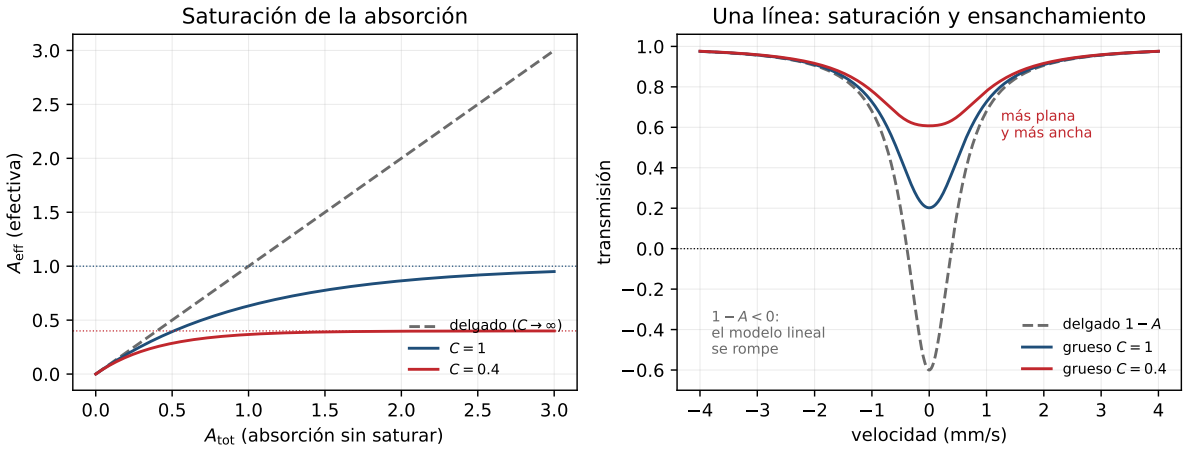


Figura F.1: Absorbente delgado frente a grueso. *Izquierda*: la absorción efectiva $A_{\text{eff}} = C(1 - e^{-A_{\text{tot}}/C})$ satura acotada por C, mientras el modelo delgado ($C \to \infty$) crece sin límite. *Derecha*: sobre una línea profunda, el modelo delgado $1-A$ llegaría a valores negativos imposibles; la corrección de espesor da líneas *menos profundas y más anchas*, que es el efecto físico de la saturación.

F.3. Beneficios

1. **Áreas y fracciones de fase insesgadas.** La saturación suprime más la absorción de las fases mayoritarias (líneas profundas) que la de las minoritarias. Sin corregir, el cociente de áreas está sesgado a favor de las fases débiles. Al *des-saturar*, las áreas recuperadas corresponden a las del absorbente delgado equivalente, que son las proporcionales a las abundancias (a igual f de Lamb–Mössbauer).

2. **Profundidades correctas.** El parámetro de profundidad deja de leer la absorción aparente (recortada) para representar la absorción real.

3. **Anchuras menos infladas.** El ensanchamiento por espesor ya no se absorbe artificialmente en γ; las anchuras ajustadas se acercan a las intrínsecas.

4. **Mejor χ^2 en espectros profundos.** Donde el modelo delgado deja estructura sistemática en el residuo (en los mínimos), la saturación la elimina sin añadir componentes espurios.

Verificación

Sobre un espectro sintético saturado con $A_{\text{máx}}/C = 2$, el ajuste con corrección de espesor reconstruyó el espectro un $\sim 27\,\%$ mejor (RMS) que el modelo delgado, y recuperó la escala C de partida ($C = 0{,}41$ frente al verdadero 0,40). En saturación suave recuperó $\sim 9\,\%$ más área (des-saturación).

F.4. Cuándo aplicarla

Importante

La corrección de espesor **aporta** cuando la muestra es gruesa / muy absorbente y **no es necesaria** (y no debe forzarse) cuando es fina.

Señales de que conviene activarla:

- Absorción profunda: el mínimo de transmisión baja bastante por debajo de la base (típicamente $\gtrsim$ 15–20 % de absorción), o espesor efectivo $t_a \gtrsim 1$.
- El ajuste delgado deja *residuo estructurado en los mínimos* (el modelo no llega al fondo de las líneas profundas o las hace demasiado anchas).
- Se busca *cuantificación de fases* fiable (cocientes de área), no sólo posiciones.

Cuándo *no*:

- Espectros finos (absorción de pocos %): el modelo lineal ya es exacto y C queda indeterminado (tiende a valores grandes). Mantener modo delgado.
- Como diagnóstico: si al ajustar C éste converge a un valor grande y el χ^2 no mejora, la muestra es efectivamente delgada.

F.5. Cómo se aplica en el ajuste

F.5.1. Selección y parámetro

En el panel *Velocidad, folding y fondo* hay un selector *Absorbente* con tres opciones: *Delgado (lineal)* (`thin`), *Grueso (saturación)* (`thickness`) e *Integral de transmisión* (`transmission`). En modo grueso aparece el *slider* de la escala de saturación C (`sat_scale`). C es un parámetro global (como la base o la pendiente), ajustable o fijable.

F.5.2. Modo discreto

El optimizador no lineal (TRF) ya ajusta una función arbitraria, así que basta con que el modelo directo use (F.2): C entra como un parámetro libre más y se refina junto al resto. No cambia el algoritmo, sólo el forward.

F.5.3. Modo distribución: no se aplica

El ajuste de distribución supone siempre un absorbente **delgado**: la corrección de espesor *no está implementada* en modo distribución, sea cual sea la opción del selector. La razón es que la exponencial *rompe la linealidad* en los pesos P, sobre la que se apoya todo el resolvedor regularizado (no negatividad, α, banda 1σ, L-curve). El panel de distribución muestra un aviso cuando el selector no está en *Delgado*.

En una muestra gruesa, una distribución ajustada como delgada absorbe el efecto del espesor: sale algo más ancha y con áreas relativas sesgadas hacia las líneas débiles. Para distribuciones conviene usar muestras delgadas; si no es posible, un ajuste discreto en modo grueso, comparado con el delgado, indica cuánto cambian anchuras y áreas.

F.6. Qué cambia en la vista

- La **curva de modelo** representada es la transmisión *saturada* (F.2): es la que se compara con los datos y la que genera el residuo.
- Las **profundidades/áreas** mostradas y exportadas son las del absorbente delgado equivalente (des-saturadas): por eso, al activar la corrección, las áreas relativas pueden cambiar respecto al ajuste delgado —es justamente la corrección buscada.
- Aparece el valor ajustado de C (escala de saturación) entre los parámetros globales. Un C grande indica muestra prácticamente delgada.

F.7. Varios subespectros

La saturación es una propiedad del *absorbente completo*, no de cada fase por separado: los fotones de una velocidad dada atraviesan todo el material y "ven" la suma de todas las absorciones a esa velocidad. Por eso (F.2) satura la **absorción total** $A_{\text{tot}} = \sum_c A_c$ con *una sola* escala C común a todos los subespectros, y no cada componente por su cuenta:

$$T(v) = b + s\,v - C\Big(1 - \exp\big[-\tfrac{1}{C}\textstyle\sum_c A_c(v)\big]\Big). \tag{F.3}$$

Consecuencias prácticas:

- **Acoplamiento físico correcto.** Donde dos subespectros solapan, la saturación es mayor (la absorción local es la suma); el modelo lo captura automáticamente.
- **Cuantificación de fases.** Tras des-saturar, los cocientes de área entre subespectros recuperan su valor insesgado, que es el objetivo en mezclas de fases (p. ej. varios entornos de Fe).
- **Un único C.** No se ajusta una escala por componente (sería no físico y degeneraría con las profundidades): C es global y describe el espesor efectivo de la muestra.

Limitación del modelo

Es una saturación exponencial efectiva (Lambert–Beer), que captura el efecto dominante del espesor (compresión, ensanchamiento, áreas insesgadas) con un único parámetro. Para el tratamiento completo, la opción *Integral de transmisión* convoluciona la línea de la fuente con $1 - e^{-\tau(v)}$, como NORMOS, con la anchura de la fuente y su fracción resonante como parámetros globales.

F.8. Resumen

Aspecto	Corrección por espesor
Modelo	$T = b + sv - C(1 - e^{-A_{\text{tot}}/C})$
Parámetro nuevo	C (escala de saturación), global, $C \to \infty$ = delgado
Cuándo	muestras gruesas / absorción profunda / cuantificación de fases
Discreto	C libre en el TRF; sólo cambia el modelo directo
Distribución	no se aplica: se supone absorbente delgado (el panel lo avisa)
Vista	curva saturada; áreas des-saturadas; se muestra C
Subespectros	una sola C satura la suma $\sum_c A_c$ (acoplamiento físico)
Beneficio clave	áreas/fracciones de fase insesgadas, anchuras y χ^2 mejores

Apéndice G

Herramientas de línea de comandos (ajuste sin interfaz)

Los ajustes también pueden hacerse *sin interfaz*, desde la línea de comandos, con el **mismo motor numérico** que la GUI (`core.fit_engine` y `mossbauer_distribution`): los resultados son idénticos a los que se obtienen de forma interactiva. Dos programas cubren los dos tipos de ajuste:

- `mossbauer_fit_cli.py` — ajustes **discretos** (singlete / doblete / sextete / modelos de relajación) a partir de una plantilla de sesión, con errores por bootstrap Monte Carlo, intervalos por verosimilitud perfilada y series con arranque en caliente.
- `fit_bhf_distribution_cli.py` — ajustes de **distribuciones hiperfinas**: $P(B_{\mathrm{hf}})$, $P(\Delta E_Q)$ o $P(\mathrm{IS})$, todas las formas 1D (histograma, gaussiana, VBF, binomial, Czjzek), todos los regularizadores (Tikhonov, TV, MaxEnt), la física del kernel del panel de la GUI (Hamiltoniano completo, fuente polarizada, textura), kernels Voigt, correlaciones con el campo y la distribución 2D $P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$, como histograma o como gaussianas bivariantes.

Ninguno de los dos necesita pantalla: funcionan en un clúster, dentro de una cola de trabajos o llamados desde otro programa. Ambos devuelven el código de salida 0 si todo va bien, lo que facilita encadenarlos en scripts de shell. `--help` enumera todas las opciones con su valor por defecto.

G.1. Ajustes discretos: `mossbauer_fit_cli.py`

El flujo es el mismo que en la GUI: se prepara el modelo una vez de forma interactiva, se guarda como sesión (**Archivo >Guardar sesión...**) y ese fichero JSON sirve de **plantilla** para cualquier número de espectros:

```
python mossbauer_fit_cli.py \
    --template plantilla_alphaFe.json \
    --spectrum muestra.adt \
    --out muestra.fit.json
```

La plantilla contiene la definición completa del modelo: tipos de componente y valores iniciales, parámetros fijos o libres, restricciones, perfil de línea (Lorentz/Voigt), verosimilitud (gaussiana/Poisson), pérdida robusta, modelo de absorbente, forma de onda del transductor (triangular/seno), número de arranques múltiples y las opciones de calibración. El centro de doblado *no* se toma de la plantilla: se detecta en cada espectro, igual que hace la GUI. El JSON de salida tiene la misma estructura que una sesión de la GUI (se puede abrir con **Archivo >Cargar sesión...**) más un bloque `batch_fit_result` con los valores ajustados, sus errores y los estadísticos (χ^2, χ^2 reducido, AIC, BIC).

G.1.1. Opciones

Opción	Argumento	Significado
`--template`	`fichero.json`	Plantilla de sesión (obligatoria).
`--spectrum`	uno o más ficheros	Espectro(s) `.ws5`/`.adt` que ajustar. Con varios, la serie se ajusta con arranque en caliente secuencial (ver más abajo).
`--out`	`fichero.json`	Fichero de salida (obligatorio).
`--vmax`	mm/s	Sustituye el $v_{\text{máx}}$ de la plantilla (útil si la calibración cambia entre series).
`--bootstrap`	N	Errores por bootstrap Monte Carlo con N réplicas (solo con un espectro). Añade una sección `bootstrap` con la σ_{MC} de cada parámetro.
`--profile-likelihood`	—	Intervalos asimétricos $1\sigma/2\sigma$ por verosimilitud perfilada (cruces de $\Delta\chi^2 = 1$ y $\Delta\chi^2 = 4$; ver el anexo matemático). Solo con un espectro. Añade una sección `profile_likelihood`.
`--export-job`	`fichero.JOB`	Escribe además el modelo ajustado como fichero `.JOB` de NORMOS-SITE, para compararlo en NORMOS o compartir la configuración. No ejecuta NORMOS.
`--src-frac`	F	Fracción resonante de la fuente (FSO de NORMOS-SITE), solo con el modelo de absorbente `transmission`: la transmisión satura en $1 - F$ en lugar de en 0. Por defecto 1.
`--line-asym`	A	Asimetría de línea por interferencia (AKS de NORMOS-SITE): el perfil se multiplica por $1 - A\,(v - v_0)/\Gamma$. Por defecto 0.
`--quiet`	—	No imprime el resumen por la salida estándar.

G.1.2. Convenios de NORMOS

Tres opciones cambian a los convenios de NORMOS, para reproducir sus ajustes. El primer valor de cada una es el de Fitbauer, que es el defecto; son las mismas opciones que el submenú **Ajuste >Opciones avanzadas de ajuste >Convenios (compatibilidad NORMOS)** de la GUI.

Opción	Valores	Significado
`--sextet-pattern`	`alpha_fe` | `normos`	Posiciones de las líneas del sextete: el patrón publicado del α-Fe, o derivadas de los momentos nucleares, como hace NORMOS-SITE (el campo difiere en unos 0,01 T a 33 T). Afecta al sextete de primer orden, al Hamiltoniano completo y al kernel de distribución.
`--intensity-convention`	`depth` | `area`	Si las razones `int1`/`int2` entre líneas son de profundidad o de área (los D13/D23 de NORMOS). Solo difieren si las anchuras relativas no son 1.
`--relax-convention`	`blume` | `normos`	Relajación de dos estados con poblaciones desiguales: el modelo de Blume, con balance detallado, o la regla que aplica NORMOS-SITE con BSAT/BH0. Solo difieren con polarización $P > 0$.

G.1.3. Errores avanzados

Con `--bootstrap` N el ajuste base se repite sobre N espectros sintéticos (con cuentas de Poisson reales cuando se conoce el factor de normalización) y, junto al error de la covarianza, se da la desviación típica muestral de cada parámetro libre:

```
python mossbauer_fit_cli.py --template T.json --spectrum a.adt \
    --out a.fit.json --bootstrap 100
#  s1_bhf = 33.0446 +- 0.005988  [sigma_MC 0.006113]
```

Con `--profile-likelihood` cada parámetro libre se recorre alrededor de su óptimo reajustando los demás, y los cruces de $\Delta\chi^2 = 1$ y $\Delta\chi^2 = 4$ dan intervalos asimétricos, válidos aunque falle la aproximación parabólica de la covarianza:

```
#  s1_bhf = 33.0446 +- 0.005988  [1-sigma profile -0.00607/+0.006066]
```

G.1.4. Series con arranque en caliente

Si se pasan varios espectros (una serie en temperatura o en composición), cada ajuste parte de los valores convergidos del anterior: es el mismo arranque en caliente secuencial que la herramienta de lotes de la GUI. La salida es un único JSON con una fila por fichero (`status`, `values`, `errors`, `stats`); un fallo individual no detiene la serie:

```
python mossbauer_fit_cli.py --template T.json \
    --spectrum serie_010K.adt serie_050K.adt serie_100K.adt \
    --out serie.batch.json
```

Para ajustes totalmente independientes (sin arranque en caliente) basta con llamar al programa una vez por fichero desde la shell.

G.2. Ajustes de distribución: `fit_bhf_distribution_cli.py`

Este programa lee un fichero `.ws5`/`.adt` sin doblar, lo dobla (al estilo de NORMOS, aprovechando los ficheros `.RES`/`.JOB` que lo acompañen) y ajusta una distribución hiperfina con el mismo motor que el panel de la GUI del capítulo 5. A diferencia de la GUI, los parámetros del kernel δ, ΔE_Q y Γ son *fijos*: se dan con `--delta`/`--quad`/`--gamma` o se leen de esos ficheros.

```
# Histograma P(BHF) clásico (Tikhonov):
python fit_bhf_distribution_cli.py muestra.adt --alpha 0.01 --nbins 50 --
   plot

# P(DEQ) con dobletes; P(IS) con singletes:
python fit_bhf_distribution_cli.py muestra.adt --variable quad --bmax 3
python fit_bhf_distribution_cli.py muestra.adt --variable delta \
    --bmin -1 --bmax 2

# VBF con dos gaussianas; histograma MaxEnt:
python fit_bhf_distribution_cli.py muestra.adt --shape vbf --vbf-
   components 2
python fit_bhf_distribution_cli.py muestra.adt --shape vbf --vbf-sigma-
   min 0.5 \
    --vbf-sigma-max 3
python fit_bhf_distribution_cli.py muestra.adt --reg-mode maxent

# Binomial al estilo NORMOS (DISTRI=3), 5 % de soluto, 12 vecinos:
python fit_bhf_distribution_cli.py muestra.adt --shape binomial \
    --binomial-conc 5 --binomial-start 33 --binomial-step -2.5

# P(dEQ) de Czjzek extendida (vidrio con Fe3+):
python fit_bhf_distribution_cli.py muestra.adt --variable quad --bmax 3 \
    --shape czjzek-ext

# Distribución 2D: histograma regularizado, o dos gaussianas bivariantes:
python fit_bhf_distribution_cli.py muestra.adt --dist-2d --qmin -1 --qmax
    1
python fit_bhf_distribution_cli.py muestra.adt --dist-2d --shape vbf \
    --vbf-components 2 --qmin -1 --qmax 1

# P(IS, DEQ) con dobletes (vidrios, amorfos):
python fit_bhf_distribution_cli.py muestra.adt --dist-2d --pair delta-
   quad
```

G.2.1. Distribución y forma

Opción	Valores	Significado
`--variable`	`bhf` | `quad` | `delta`	Variable distribuida: $P(B_{\mathrm{hf}})$ (por defecto), $P(\Delta E_Q)$ o $P(\mathrm{IS})$. Con `quad` y `delta` el campo queda fijo en `--fixed-bhf` (0 T ⇒ dobletes, o singletes si además `--quad 0`).
`--shape`	`histograma` | `gaussiana` | `vbf` | `binomial` | `czjzek` | `czjzek-ext`	Forma de la distribución (capítulo 5). `gaussiana` es el VBF con $N = 1$ y línea lorentziana; `czjzek` y `czjzek-ext` solo con `--variable quad` y dobletes (§5.5.6).
`--vbf-components`	N	Número de gaussianas del VBF (1D y 2D).
`--vbf-sigma-min`, `--vbf-sigma-max`	σ	Cotas de la anchura σ, común a todas las gaussianas, en unidades de la variable (eje X en 2D). Solo con `gaussiana` y `vbf`; 0 = automático (por defecto).
`--vbf-sigma-min-y`, `--vbf-sigma-max-y`	σ	Lo mismo para el eje Y en 2D (mm/s).
`--reg-mode`	`tikhonov` | `tv` | `maxent`	Regularizador del histograma.
`--alpha`	α	Intensidad de la regularización del histograma.
`--edge-anchor`	B	Lleva P hacia 0 en el primer y el último bin (BETA1/BETA2 de NORMOS-DIST), para que el histograma no acumule peso espurio en los bordes. 0 = sin anclaje.
`--binomial-conc`	%	Binomial: concentración de soluto (CONC de NORMOS). Fija salvo con `--fit-conc`.
`--binomial-neighbors`	n	Binomial: número de posiciones vecinas (NORMOS usa 12).
`--binomial-start`, `--binomial-step`	valores	Binomial: valor de la variable sin vecinos de soluto y cambio por vecino (BHF/DTB, QUA/DTQ, ISO/DTI de NORMOS).
`--fit-conc`	—	Binomial: ajusta también la concentración.

G.2.2. Kernel

Opción	Valores	Significado
`--delta`, `--quad`, `--gamma`	mm/s	Parámetros fijos del kernel; por defecto se leen de los ficheros de NORMOS si existen ($\Gamma = 0{,}36$ mm/s si no).
`--fixed-bhf`	T	Campo del kernel con `--variable quad` o `delta`.
`--profile`	`Lorentziana` | `Voigt`	Perfil de línea del kernel; `--voigt-sigma` da la anchura gaussiana instrumental (mm/s).
`--delta-slope`, `--quad-slope`	pendiente	Correlaciones lineales $\delta(H)$ y $\Delta E_Q(H)$ del anexo A; 0 = kernel clásico.
`--d13`, `--d23`	razones	Razones de área de las líneas (1,6)/(3,4) y (2,5)/(3,4) del kernel de sextetes (convenio de NORMOS; 3 y 2 = polvo). Solo histograma.
`--kernel-treatment`	`1er_orden` | `hamiltoniano`	Sextetes de primer orden, o el promedio de polvo del Hamiltoniano completo (entonces `--quad` es el módulo de un EFG aleatorio, con asimetría `--kernel-eta`), el análogo exacto de EXACT/QUP en NORMOS-DIST. Solo histograma.
`--source-polarized`	—	Fuente polarizada (METHOD=4/POLAR de NORMOS-DIST): kernel en peine de 36 líneas, con `--source-bhf`, `--source-theta` y `--absorber-theta`. Solo histograma con `--variable bhf`.
`--sharp-bhf`	T (repetible)	Añade sextetes cristalinos (nítidos) sobre la distribución, p. ej. `--sharp-bhf 33 --sharp-bhf 49`; `--sharp-delta`, `--sharp-quad` y `--sharp-gamma` dan sus parámetros (por defecto, los del kernel).

G.2.3. Malla, fondo y doblado

Opción	Valores	Significado
`--bmin`, `--bmax`, `--nbins`	malla	Malla de la variable distribuida (T para `bhf`, mm/s para `quad` y `delta`).
`--baseline`, `--slope`	valores	Nivel y pendiente del fondo, iniciales (o fijos).
`--no-fit-baseline`, `--no-fit-slope`	—	Mantienen fijo el nivel o la pendiente del fondo. Valen para todas las formas.
`--center`, `--vmax`	valores	Centro de doblado y velocidad máxima; por defecto se toman de los ficheros `.RES`/`.JOB`/`.PLT` o se buscan por χ^2 ($v_{\text{máx}} = 12$ mm/s).
`--norm-percentile`	%	Percentil con el que se normalizan las cuentas dobladas.
`--sextet-pattern`, `--intensity-convention`, `--line-asym`		Convenios de NORMOS, como en el ajuste discreto.

G.2.4. Distribuciones bidimensionales

`--dist-2d` ajusta una distribución bidimensional (anexo D) en una malla de `--nbins` × `--nbins-quad` celdas. La pareja de variables la elige `--pair`, como los modos 2D de la GUI: `bhf-quad` para

$P(B_{\mathrm{hf}}, \Delta E_Q)$ (por defecto), `delta-quad` para $P(\mathrm{IS}, \Delta E_Q)$ y `bhf-delta` para $P(B_{\mathrm{hf}}, \mathrm{IS})$. La primera variable va entre `--bmin` y `--bmax`, y la segunda entre `--qmin` y `--qmax`; si no se dan, se usan los rangos de la GUI (ΔE_Q de -1 a 1 mm/s con campo y de 0 a 3 mm/s sin él; IS de -1 a 2 mm/s). Sin B_{hf} en la pareja, el kernel usa el campo de `--fixed-bhf` (0, dobletes, por defecto). La forma elige el método:

- `histograma` (por defecto): histograma regularizado. La regularización a lo largo de B_{hf} es `--alpha`, y a lo largo de ΔE_Q, `--alpha-quad` (igual a `--alpha` si no se da).
- `gaussiana` o `vbf`: una o `--vbf-components` gaussianas bivariantes $(A, \mu_x, \mu_y, \sigma_x, \sigma_y, \rho)$, sin α. `--vbf-sigma-min`/`--vbf-sigma-max` acotan σ_x y `--vbf-sigma-min-y`/`--vbf-sigma-max-y`, σ_y.

La forma binomial y `--scan-alpha` no están disponibles en 2D.

G.2.5. Elección de α

`--scan-alpha` repite el ajuste del histograma para `--alpha-count` valores de α, espaciados logarítmicamente entre `--alpha-min` y `--alpha-max`, con el mismo kernel y las mismas opciones que el ajuste principal. Escribe una L-curve sencilla (`*_alpha_scan.dat`, y un PNG con `--plot`) y el valor sugerido de la esquina en el resumen (`suggested_alpha_lcurve`).

G.2.6. Ficheros de salida

En los ajustes 1D se escriben tres ficheros junto al de entrada (o con el prefijo de `--out-prefix`): `*_spectrum.dat` (velocidad, datos, ajuste, residuo, cuentas dobladas), `*_distribution.dat` (malla, P, P normalizada) y `*_summary.json` (todos los parámetros escalares y las métricas; con VBF incluye los tríos (A_j, μ_j, σ_j) ajustados y las cotas de σ aplicadas, `vbf_sigma_bounds`). Con `--plot` se añade un PNG con el espectro y la distribución.

En modo 2D la distribución se escribe como matriz en `*_distribution2d.dat`, con sus dos ejes en `*_<x>_axis.dat` y `*_<y>_axis.dat` (`*_bhf_axis.dat` y `*_quad_axis.dat` con la pareja por defecto), y el resumen incluye la pareja y los momentos $\langle B_{\mathrm{hf}} \rangle$, $\langle \Delta E_Q \rangle$, las anchuras y la correlación B_{hf}–ΔE_Q; con las formas gaussianas, también las gaussianas ajustadas (`vbf2d_components`) y las cotas de σ de cada eje (`vbf2d_sigma_bounds`).